

1.4) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} и a_{3j} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 4 & -5 & -1 & -5 \\ -3 & 2 & 8 & -2 \\ 5 & 3 & 1 & 3 \\ -2 & 4 & -6 & 8 \end{vmatrix} \quad i=1 \quad j=3$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{12} = \begin{vmatrix} -3 & 8 & -2 \\ 5 & 1 & 3 \\ -2 & -6 & 8 \end{vmatrix} = -24 - 48 + 60 + 24 - 54 - 320 = -390$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 4 & -5 & -5 \\ -3 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & 8 \end{vmatrix} = 64 - 20 + 60 - 20 + 32 - 120 = -4$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = 390 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = -4$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 1 строке.

$$\begin{vmatrix} 4 & -5 & -1 & -5 \\ -3 & 2 & 8 & -2 \\ 5 & 3 & 1 & 3 \\ -2 & 4 & -6 & 8 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 29 & -38 & 8 & 42 \\ 9 & -2 & 1 & 2 \\ -26 & 34 & -6 & -38 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 29 & -38 & -42 \\ 9 & -2 & -2 \\ -26 & 34 & 38 \end{vmatrix} = -(-2204 - 1976 - 12852 + 2184 + 1972 + 12996) =$$

$$= -120$$

б) Разложим по элементам 1 строки

$$\Delta = 4 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 8 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \\ 4 & -6 & 8 \end{vmatrix} - 5 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -3 & 8 & -2 \\ 5 & 1 & 3 \\ -2 & -6 & 8 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -3 & 2 & -2 \\ 5 & 3 & 3 \\ -2 & 4 & 8 \end{vmatrix} -$$

$$-5 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} -3 & 2 & 8 \\ 5 & 3 & 1 \\ -2 & 4 & -6 \end{vmatrix} = 4 \cdot 0 + 5 \cdot (-390) - 1 \cdot (-180) + 5 \cdot 330 = -120$$

в) Разложим по элементам 3 столбца

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -3 & 2 & -2 \\ 5 & 3 & 3 \\ -2 & 4 & 8 \end{vmatrix} + 8 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 4 & -5 & -5 \\ 5 & 3 & 3 \\ -2 & 4 & 8 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 4 & -5 & -5 \\ -3 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & 8 \end{vmatrix} -$$

$$-6 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 4 & -5 & -5 \\ -3 & 2 & -2 \\ 5 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-180) - 8 \cdot 148 + 1 \cdot (-4) + 6 \cdot 148 = -120$$

2.4) Даны матрицы: $A = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 7 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 7 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18+11 & 2-33 & -6+7+22 \\ 27+5 & 4-15 & 9+14+10 \\ 7 & 6-21 & 21+14 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -7 & -31 & 23 \\ 32 & -11 & 33 \\ 7 & -15 & 35 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 7 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & 3+3 & 33+7 \\ 18 & 4+21 & 10+49 \\ -6-27 & 1-6+6 & 11-15+14 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -18 & 6 & 40 \\ 18 & 25 & 59 \\ -33 & 1 & 10 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad A = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} -6 & 1 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 21 & 2 & -17 \\ 18 & 3 & -26 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 21 & -17 \\ 18 & -26 \end{vmatrix} = -(-546 + 306) = 240$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = -63, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 9 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 27,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 11 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 26, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} -6 & 11 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = -42, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} -6 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 18,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 11 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -17, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} -6 & 11 \\ 9 & 5 \end{vmatrix} = 129, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} -6 & 1 \\ 9 & 2 \end{vmatrix} = -21,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{240} \begin{pmatrix} -1 & 26 & -17 \\ -63 & -42 & 129 \\ 27 & 18 & -21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{240} & \frac{13}{120} & \frac{17}{240} \\ -\frac{21}{80} & -\frac{7}{40} & \frac{43}{80} \\ \frac{9}{80} & \frac{3}{40} & -\frac{7}{80} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \times A = \frac{1}{240} \begin{pmatrix} -1 & 26 & -17 \\ -63 & -42 & 129 \\ 27 & 18 & -21 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{240} \begin{pmatrix} 6 + 234 & -1 + 52 - 51 & -11 + 130 - 119 \\ 378 - 378 & -63 - 84 + 387 & -693 - 210 + 903 \\ -162 + 162 & 27 + 36 - 63 & 297 + 90 - 147 \end{pmatrix} = \frac{1}{240} \begin{pmatrix} 240 & 0 & 0 \\ 0 & 240 & 0 \\ 0 & 0 & 240 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{240} \begin{pmatrix} -1 & 26 & -17 \\ -63 & -42 & 129 \\ 27 & 18 & -21 \end{pmatrix} = \frac{1}{240} \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} \cdot$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 26 & -17 \\ -63 & -42 & 129 \\ 27 & 18 & -21 \end{pmatrix} = \frac{1}{240} \begin{pmatrix} 6 - 63 + 297 & -156 - 42 + 198 & 102 + 129 - 231 \\ -9 - 126 + 135 & 234 - 84 + 90 & -153 + 258 - 105 \\ -189 + 189 & -126 + 126 & 387 - 147 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{240} \begin{pmatrix} 240 & 0 & 0 \\ 0 & 240 & 0 \\ 0 & 0 & 240 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.4) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = -4 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 11 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = -7 \end{cases}$$

а) Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 7 & 3 & 8 \\ -3 & -2 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 8 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} = -28 + 24 = -4$$

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} -4 & -1 & 3 \\ 11 & 3 & -1 \\ -7 & -2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 8 \\ 1 & -2 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 8 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 4 - 8 = -4$$

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 1 & 11 & -1 \\ 1 & -7 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -26 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -18 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -26 & 5 \\ -18 & 3 \end{vmatrix} = -(-78 + 90) = -12$$

$$D_{x_3} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 1 & 3 & 11 \\ 1 & -2 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 7 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 7 - 3 = 4$$

$$X_1 = \frac{D_{x_1}}{D} = \frac{-4}{-4} = 1 \quad X_2 = \frac{D_{x_2}}{D} = \frac{-12}{-4} = 3 \quad X_3 = \frac{D_{x_3}}{D} = \frac{4}{-4} = -1$$

б) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ -7 \end{pmatrix},$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 7 & 3 & 8 \\ -3 & -2 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 8 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} = -28 + 24 = -4$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -5,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -8, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 7,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} 4 & -4 & -8 \\ -3 & 1 & 5 \\ -5 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} 4 & -4 & -8 \\ -3 & 1 & 5 \\ -5 & 3 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ -7 \end{pmatrix} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} -16 - 44 + 56 \\ 12 + 11 - 35 \\ 20 + 33 - 49 \end{pmatrix} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} -4 \\ -12 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$X_1 = 1 \quad x_2 = 3 \quad x_3 = -1$$

в) Решаем методом Гаусса

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4 \\ 11 \\ -7 \end{matrix}$$

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4 \\ 11 \\ -7 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4 \\ -26 \\ 10 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4 \\ -26 \\ -8 \end{matrix}$$

Из 3 строки: $8x_3 = -8 \Rightarrow x_3 = -1$

Из 2 строки: $-7x_2 - 5 = -26 \Rightarrow x_2 = 3$

Из 1 строки: $2x_1 - 3 - 3 = -4 \Rightarrow x_1 = 1$

$$x_1 = 1; \quad x_2 = 3; \quad x_3 = -1;$$

2.4) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом;

в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2 \\ 4x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 = 5 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы.

Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 & 2 \\ 4 & -5 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 5 \\ -13 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 5 \\ 18 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}\left(\frac{A}{B}\right) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решения нет.

3.4) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + 10x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 10 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 32 + 2 - 30 - 40 - 12 + 4 = -44 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение: $x_1 = 0$ $x_2 = 0$ $x_3 = 0$

4.4) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix} = -15 + 12 - 4 + 9 + 8 - 10 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ -5a \end{matrix}$$

$$7x_3 = -5a \Rightarrow x_3 = -\frac{5}{7}a$$

$$x_2 - \frac{5}{7}a = -a \Rightarrow x_2 = -a + \frac{5}{7}a = -\frac{2}{7}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = -\frac{2}{7}a \quad x_3 = -\frac{5}{7}a$$

a - любое число

1.4) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 5 \quad \beta = 2 \quad \gamma = -6 \quad \delta = -4 \quad k = 3 \quad l = 2 \quad \lambda = -1 \quad \mu = \frac{1}{2} \quad \nu = 2 \quad \tau = 3 \quad \varphi = \frac{5\pi}{3}$$

$$а) (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) = (-a + \frac{1}{2}b)(2a + 3b) =$$

$$= (-(5m + 2n) + \frac{1}{2}(-6m - 4n)) \cdot (2(5m + 2n) + 3(-6m - 4n)) =$$

$$= (-5m - 2n - 3m - 2n)(10m + 4n - 18m - 12n) = (-8m - 4n)(-8m - 8n) =$$

$$= 64m^2 + 64mn + 32mn + 32n^2 = 64m^2 + 96mn + 32n^2 =$$

$$= 64|m|^2 + 96|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 32|n|^2 = 64 \cdot 3^2 + 96 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 32 \cdot 2^2 = 992$$

$$б) PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{-6m-4n}(-8m-8n) = \frac{(-6m-4n) \cdot (-8m-8n)}{|-6m-4n|} =$$

$$= \frac{48m^2 + 48mn + 32mn + 32n^2}{\sqrt{(-6m-4n)(-6m-4n)}} = \frac{48m^2 + 80mn + 32n^2}{\sqrt{36m^2 + 48mn + 16n^2}} =$$

$$= \frac{48|m|^2 + 80|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 32|n|^2}{\sqrt{36|m|^2 + 48|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 16|n|^2}} = \frac{48 \cdot 3^2 + 80 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 32 \cdot 2^2}{\sqrt{36 \cdot 3^2 + 48 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 16 \cdot 2^2}} = \frac{800}{\sqrt{532}} \approx 34,68$$

$$в) \cos(\widehat{a, \tau b}) = \cos((5m + 2n), 3(-6m - 4n)) = \cos((5m + 2n), (-18m - 12n)) =$$

$$= \frac{(5m + 2n) \cdot (-18m - 12n)}{|5m + 2n| \cdot |-18m - 12n|} = \frac{-90m^2 - 60mn - 36mn - 24n^2}{\sqrt{(5m + 2n)^2} \cdot \sqrt{(-18m - 12n)^2}} =$$

$$= \frac{-90|m|^2 - 96|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} - 24|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 + 20|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 4|n|^2} \cdot \sqrt{324|m|^2 + 432|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 144|n|^2}} =$$

$$= \frac{-90 \cdot 3^2 - 96 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} - 24 \cdot 2^2}{\sqrt{25 \cdot 3^2 + 20 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 2^2} \cdot \sqrt{324 \cdot 3^2 + 432 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} + 144 \cdot 2^2}} = \frac{-1194}{\sqrt{301} \sqrt{4788}} \approx -0,9946$$

2.4) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(2,4,3) \quad B(3,1,-4) \quad C(-1,2,2)$$

$$a = 2\overrightarrow{BA} + 4\overrightarrow{AC}$$

$$b = c = \overrightarrow{BA}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = BA \quad \alpha = 1 \quad \beta = 4$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (-3; -2; -1) \quad \overrightarrow{BA} = (-1; 3; 7)$$

$$a = 2(-1; 3; 7) + 4(-3; -2; -1) = (-2; 6; 14) + (-12; -8; -4) = (-14; -2; 10)$$

$$b = (-1; 3; 7) \quad c = (-1; 3; 7) \quad d = (-3; -2; -1)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{14^2 + 2^2 + 10^2} = \sqrt{196 + 4 + 100} = \sqrt{300}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -14 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 + 10 \cdot 7 = 14 - 6 + 70 = 78$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-1 \cdot (-3) + 3 \cdot (-2) + 7 \cdot (-1)}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{-10}{\sqrt{14}} = -\frac{10}{\sqrt{14}}$$

Координаты точки М, делящей ВА в отношении $1 \div 4$

$$x = \frac{4x_1 + x_2}{4 + 1} = \frac{4 \cdot 3 + 1 \cdot 2}{5} = \frac{14}{5}$$

$$y = \frac{4y_1 + y_2}{4 + 1} = \frac{4 \cdot 1 + 1 \cdot 4}{5} = \frac{8}{5}$$

$$z = \frac{4z_1 + z_2}{4 + 1} = \frac{4 \cdot (-4) + 1 \cdot 3}{5} = -\frac{13}{5}$$

$$M\left(\frac{14}{5}; \frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right)$$

3.4) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & -4 \end{vmatrix} = -20 + 16 - 60 - 24 = -88 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -5 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 5 & -2 \\ 4 & 0 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 11 & -11 \\ 4 & 8 & -16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -11 \\ 8 & -16 \end{vmatrix} = -176 + 88 = -88$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 13 & -2 & 3 \\ -5 & 5 & -2 \\ -4 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 13 & -2 & 3 \\ -5 & 5 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 13 & -2 & -10 \\ -5 & 5 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} -2 & -10 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = -176$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 13 & 3 \\ 3 & -5 & -2 \\ 4 & -4 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -44 & -11 \\ 4 & -56 & -16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -44 & -11 \\ -56 & -16 \end{vmatrix} = 704 - 616 = 88$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 13 \\ 3 & 5 & -5 \\ 4 & 0 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 11 & -44 \\ 4 & 8 & -56 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -44 \\ 8 & -56 \end{vmatrix} = -616 + 352 = -264$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-176}{-88} = 2 \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{88}{-88} = -1 \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{-264}{-88} = 3$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$$

1.4) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -7i + 2k$$

$$b = 2i - 6j + 4k$$

$$c = i - 3j + 2k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-7;0;2) \quad b(2;-6;4) \quad c(1;-3;2)$$

Смешанное произведение a , $-2b$, $-7c$

$$a = (-7;0;2) \quad -2b = (-4;12;-8) \quad -7c = (-7;21;-14)$$

$$a \cdot (-2b) \cdot (-7c) = \begin{vmatrix} -7 & 0 & 2 \\ -4 & 12 & -8 \\ -7 & 21 & -14 \end{vmatrix} = 0$$

Модуль векторного произведения $4b$, $3c$

$$4b = (8;-24;16) \quad 3c = (3;-9;6)$$

$$[4b;3c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 8 & -24 & 16 \\ 3 & -9 & 6 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k$$

$$|[4b;3c]| = 0$$

Скалярное произведение $2a$ и $-7c$

$$2a = (-14;0;4) \quad -7c = (-7;21;-14)$$

$$(2a; -7c) = -14 \cdot (-7) + 0 \cdot 21 + 4 \cdot (-14) = 42$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{1} = \frac{-6}{-3} = \frac{4}{2} = 2 - \text{коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $2a$, $4b$, $3c$

$$2a = (-14;0;4) \quad 4b = (8;-24;16) \quad 3c = (3;-9;6)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -14 & 0 & 4 \\ 8 & -24 & 16 \\ 3 & -9 & 6 \end{vmatrix} = 0 - \text{компланарны.}$$

2.4) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(2;4;1) \quad B(-3;-2;4) \quad C(3;5;-2) \quad D(4;2;-3)$$

Найдём площадь ABD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (-5; -6; 3) \quad \overrightarrow{AD} = (2; -2; -4)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -5 & -6 & 3 \\ 2 & -2 & -4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |30i - 14j + 22k| = \frac{1}{2} \sqrt{30^2 + 14^2 + 22^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1580} = \sqrt{395}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AC и вершины B и D .

E - середина AC

$$x_E = \frac{2+3}{2} = \frac{5}{2} \quad y_E = \frac{4+5}{2} = \frac{9}{2} \quad z_E = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$E\left(\frac{5}{2}; \frac{9}{2}; -\frac{1}{2}\right) \quad B(-3; -2; 4) \quad D(4; 2; -3)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BE}; \overrightarrow{BD}] \right|$$

$$\overrightarrow{BE} = (5,5; 6,5; -4,5) \quad \overrightarrow{BD} = (7; 4; -7)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5,5 & 6,5 & -4,5 \\ 7 & 4 & -7 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-27,5i + 7j - 23,5k| = \frac{1}{2} \sqrt{27,5^2 + 7^2 + 23,5^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1357,5}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}|$$

$$\overrightarrow{AC} = (1; 1; -3) \quad \overrightarrow{AB} = (-5; -6; 3) \quad \overrightarrow{AD} = (2; -2; -4)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -5 & -6 & 3 \\ 2 & -2 & -4 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 50 = \frac{25}{3}$$

3.4) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(-4; 5; -7) \quad A(4; -2; 3) \quad B(7; 0; -3)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (3; 2; -6)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = -4 \cdot 3 + 5 \cdot 2 - 7 \cdot (-6) = -12 + 10 + 42 = 40$$

$$\text{Работа } A = 40$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-3; -2; 6)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & -2 & 6 \\ -4 & 5 & -7 \end{vmatrix} = -16i - 45j - 23k$$

$$|M| = \sqrt{16^2 + 45^2 + 23^2} = \sqrt{256 + 2025 + 529} = \sqrt{2810}$$

1.4) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$A_1(2;4;3), A_2(1;1;5), A_3(4;9;3), A_4(3;6;7)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-1; -3; 2). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (2; 5; 0)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 5 & 0 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \right) = (-10; 9; 1)$$

$$-10(x-2) + 9(y-4) + 1(z-3) = 0$$

$$10x - 9y - z + 19 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-2}{1-2} = \frac{y-4}{1-4} = \frac{z-3}{5-3} \Rightarrow \frac{x-2}{-1} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z-3}{2}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (-10; 9; 1)$
$$\frac{x-3}{-10} = \frac{y-6}{9} = \frac{z-7}{1}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-1; -3; 2)$.

$$\frac{x-4}{-1} = \frac{y-9}{-3} = \frac{z-3}{2}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-1; -3; 2)$.

$$-1(x-3) - 3(y-6) + 2(z-7) = 0$$

$$x + 3y - 2z - 7 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (1; 2; 4) \quad \vec{n} = (-10; 9; 1)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{1 \cdot (-10) + 2 \cdot 9 + 4 \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 4^2} \sqrt{10^2 + 9^2 + 1^2}} = \frac{12}{\sqrt{21} \sqrt{182}} \approx 0,1941$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0;0;1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{-10 \cdot 0 + 9 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{\sqrt{10^2 + 9^2 + 1^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{182}} = 0,0741$$

2.4) Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(2, -3, 5)$, параллельно плоскости $ХОУ$.

За вектор нормали искомой плоскости можно принять вектор нормали координатной плоскости $ХОУ$.

$$n(0, 0, 1).$$

Тогда уравнение искомой плоскости запишется в виде:

$$0(x - 2) + 0(y + 3) + 1(z - 5) = 0$$

$z = 5$ - искомая плоскость.

3.4) Доказать, что прямая $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{6}$ перпендикулярна прямой

$$\begin{cases} 2x + y - 4z + 2 = 0 \\ 4x - y - 5z + 4 = 0 \end{cases}$$

Прямые перпендикулярны, если скалярное произведение их направляющих векторов равно нулю. Найдём направляющий вектор второй прямой.

$$\begin{cases} 2x + y - 4z + 2 = 0 \\ 4x - y - 5z + 4 = 0 \end{cases}$$

$$l = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} = -9$$

$$m = -\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} = -6$$

$$n = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -6$$

$$a_2(-9, -6, -6)$$

$$a_1(2, 3, 6)$$

$$(a_1; a_2) = -9 \cdot 2 - 6 \cdot 3 - 6 \cdot 6 = -18 - 18 - 36 = -72$$

Прямые не перпендикулярны. Данные прямые перпендикулярны в случае,

если первая прямая имеет вид $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{-6}$

$$a_2(-9, -6, -6)$$

$$a_1(2, 3, -6)$$

$$(a_1; a_2) = -9 \cdot 2 - 6 \cdot 3 - 6 \cdot (-6) = -18 - 18 + 36 = 0$$

1.4) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(1;0) \quad B(-1;4) \quad C(9;5)$$

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x-1}{-1-1} = \frac{y-0}{4-0} \Rightarrow \frac{x-1}{-2} = \frac{y}{4}$$

$$2(x-1) = -y$$

$$2x + y - 2 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4-0}{-1-1} = \frac{4}{-2} = -2 \Rightarrow k_{CH} = \frac{1}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 5 = \frac{1}{2}(x - 9) \Rightarrow 2y - 10 = x - 9 \quad x - 2y + 1 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-1+9}{2} = 4 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{4+5}{2} = \frac{9}{2} \quad M(4; \frac{9}{2})$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x-1}{4-1} = \frac{y-0}{\frac{9}{2}-0} \Rightarrow \frac{x-1}{3} = \frac{y}{\frac{9}{2}} \Rightarrow 3(x-1) = 2y \Rightarrow 3x - 2y - 3 = 0 - \text{уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ 3x - 2y - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = \frac{3}{2} \quad N(2; \frac{3}{2})$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -2$$

$$m: y - 5 = -2(x - 9) \Rightarrow y - 5 = -2x + 18 \Rightarrow 2x + y - 23 = 0 - \text{прямая } m$$

е) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|2 \cdot 9 + 1 \cdot 5 - 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{21}{\sqrt{5}} \approx 9,39 \text{ (ед)}$$

2.4) Найти уравнение прямой, отсекающей на оси ординат отрезок, равный 2, и проходящей параллельно прямой $2y - x - 3 = 0$.

Если прямая отсекает на оси ординат отрезок, равный 2, то она проходит либо через точку $A(0,2)$, либо через точку $B(0,-2)$.

Она параллельна прямой $2y - x - 3 = 0$, значит, у них равны угловые коэффициенты.

$$2y - x - 3 = 0 \Rightarrow 2y = x + 3 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

Прямая, проходящая через $A(0,2)$.

$$y - 2 = \frac{1}{2}(x - 0)$$

$$2y - 4 = x$$

$$x - 2y + 4 = 0$$

Прямая, проходящая через $B(0,-2)$.

$$y + 2 = \frac{1}{2}(x - 0)$$

$$2y + 4 = x$$

$$x - 2y - 4 = 0$$

1.4) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $\varepsilon = \frac{\sqrt{21}}{5}$ А(-5,0) б) А($\sqrt{80}$,3) В($4\sqrt{6}$, $3\sqrt{2}$) в) Д: $y = 1$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$\varepsilon = \frac{\sqrt{21}}{5}$ А(-5,0)

$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{21}}{5} \quad \frac{(-5)^2}{a^2} + \frac{0^2}{b^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$

$\frac{\sqrt{25 - b^2}}{5} = \frac{\sqrt{21}}{5} \Rightarrow \sqrt{25 - b^2} = \sqrt{21} \Rightarrow b^2 = 4$

$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

А($\sqrt{80}$,3) В($4\sqrt{6}$, $3\sqrt{2}$)

$\frac{80}{a^2} - \frac{9}{b^2} = 1 \quad \frac{96}{a^2} - \frac{18}{b^2} = 1$

$\frac{80b^2 - 9a^2}{a^2b^2} = 1 \quad \frac{96b^2 - 18a^2}{a^2b^2} = 1$

$80b^2 - 9a^2 = a^2b^2 \quad 96b^2 - 18a^2 = a^2b^2$

$b^2(80 - a^2) = 9a^2 \quad b^2(96 - a^2) = 18a^2$

$b^2 = \frac{9a^2}{80 - a^2} \quad b^2 = \frac{18a^2}{96 - a^2}$

$\frac{9a^2}{80 - a^2} = \frac{18a^2}{96 - a^2} \Rightarrow \frac{1}{80 - a^2} = \frac{2}{96 - a^2} \Rightarrow 96 - a^2 = 2(80 - a^2)$

$96 - a^2 = 160 - 2a^2 \Rightarrow a^2 = 64 \Rightarrow b^2 = \frac{9a^2}{80 - a^2} = \frac{9 \cdot 64}{80 - 64} = \frac{576}{16} = 36$

$\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $y = 1$ - значит второй случай.

$y = -\frac{p}{2} = 1 \Rightarrow p = -2$

$x^2 = -4y$

2.4) Составить уравнение окружности, проходящей через точку $O(0;0)$ и вершину параболы $y^2 = 3(x - 4)$.

Решение.

$$y^2 = 3(x - 4) \quad O(0;0)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Из уравнения параболы имеем вершину $A(4;0)$

$|AO| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(4 - 0)^2 + (0 - 0)^2} = \sqrt{4^2 + 0^2} = \sqrt{16} = 4.$$

Окружность имеет вид: $(x - 4)^2 + y^2 = 16$

3.4) Составить уравнение геометрического места точек, расстояния которых до точек $A(2;3)$ и $B(-1;2)$ относятся как 3:4. Построить линию по её уравнению.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $4|AM| = 3|BM|$,

$$4\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2} = 3\sqrt{(x + 1)^2 + (y - 2)^2} \text{ - возведём обе части в квадрат.}$$

$$16((x - 2)^2 + (y - 3)^2) = 9((x + 1)^2 + (y - 2)^2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 16x^2 - 64x + 64 + 16y^2 - 96y + 144 = 9x^2 + 18x + 9 + 9y^2 - 36y + 36 \Rightarrow$$

$$7x^2 - 82x + 7y^2 - 60y + 163 = 0 \quad \text{выделяем полные квадраты}$$

$$7(x - \frac{41}{7})^2 + 7(y - \frac{30}{7})^2 = -163 + \frac{1681}{7} + \frac{900}{7} = \frac{1440}{7} / \div 7$$

$$(x - \frac{41}{7})^2 + (y - \frac{30}{7})^2 = \frac{1440}{49} \text{ - уравнение окружности.}$$

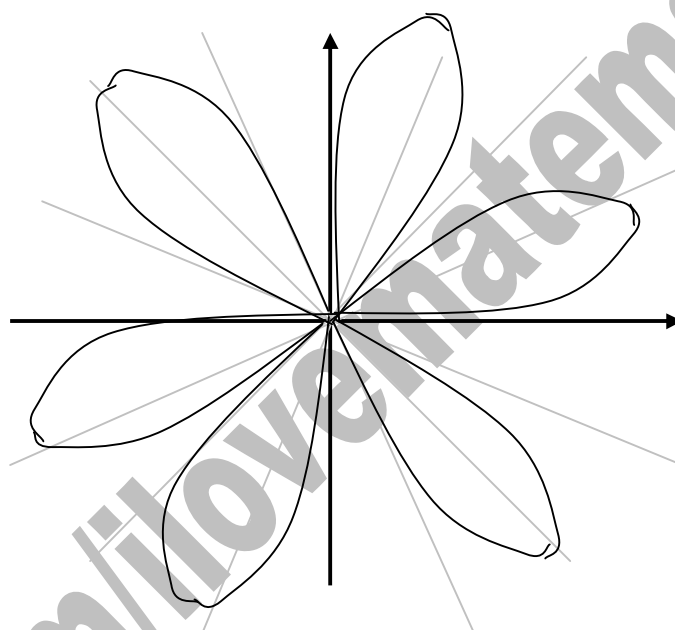
$$\text{Центр в точке } (\frac{41}{7}; \frac{30}{7}), \text{ радиус равен } \sqrt{\frac{1440}{49}} = \frac{12\sqrt{10}}{7}$$

4.4) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.
 $\rho = 3\sin 6\varphi$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0	2,12	-3	2,12	0	-2,12	3	-2,12	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	2,12	-3	2,12	0	-2,12	3	-2,12	0	

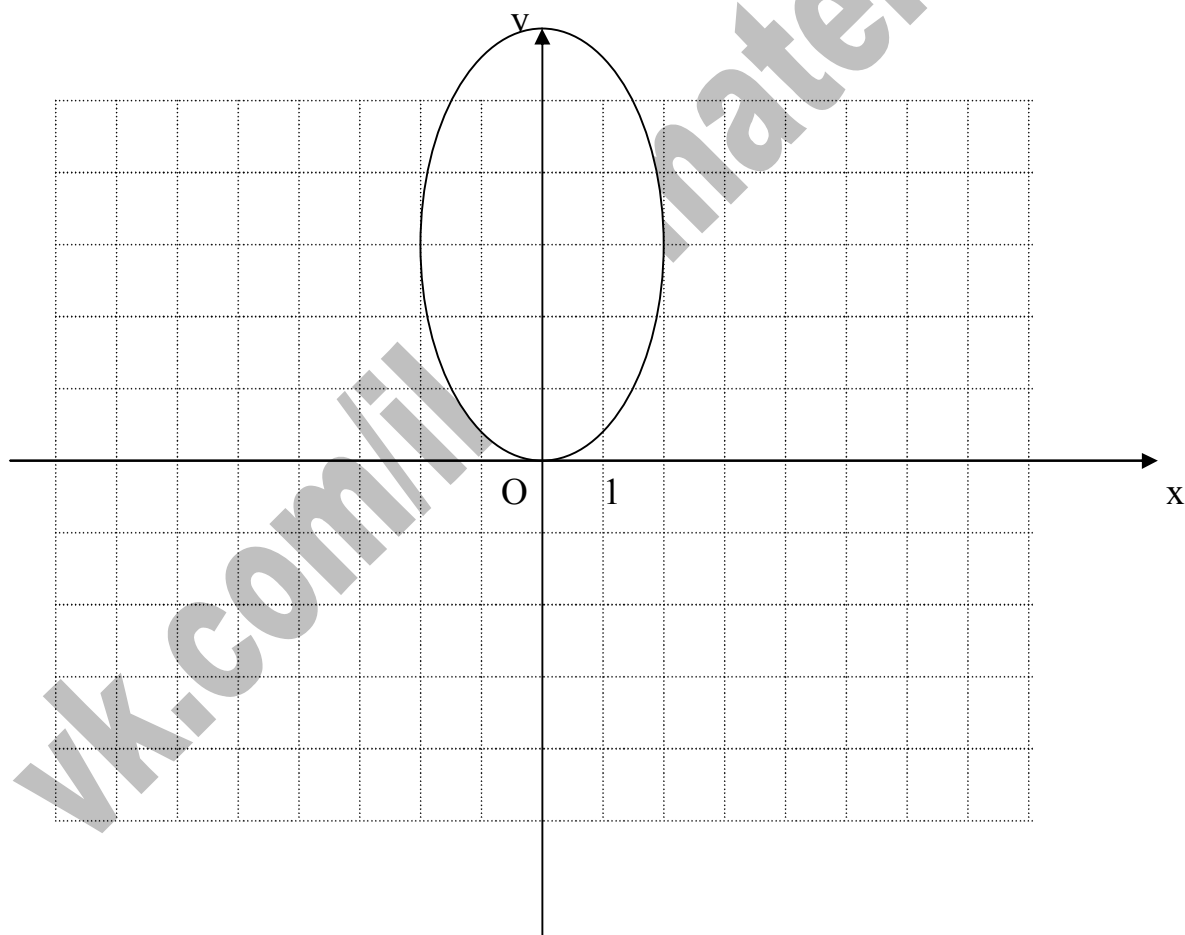


5.4) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 2 \sin t \\ y = 3(1 - \cos t) \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	0	0,76	1,41	1,85	2	1,85	1,41	0,76	0
y	0	0,23	0,88	1,85	3	4,15	5,12	5,77	6
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-0,76	-1,41	-1,85	-2	-1,85	-1,41	-0,76	0	
y	5,77	5,12	4,15	3	1,85	0,88	0,23	0	

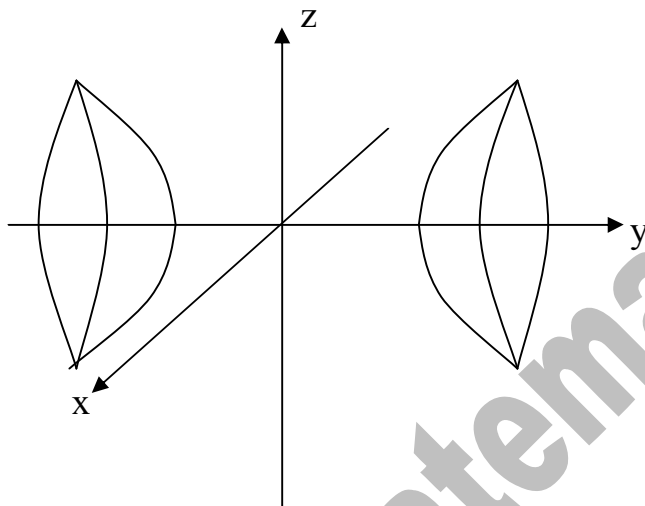


1.4) Построить поверхности и определить их вид.

a) $4x^2 - 8y^2 + z^2 + 24 = 0$

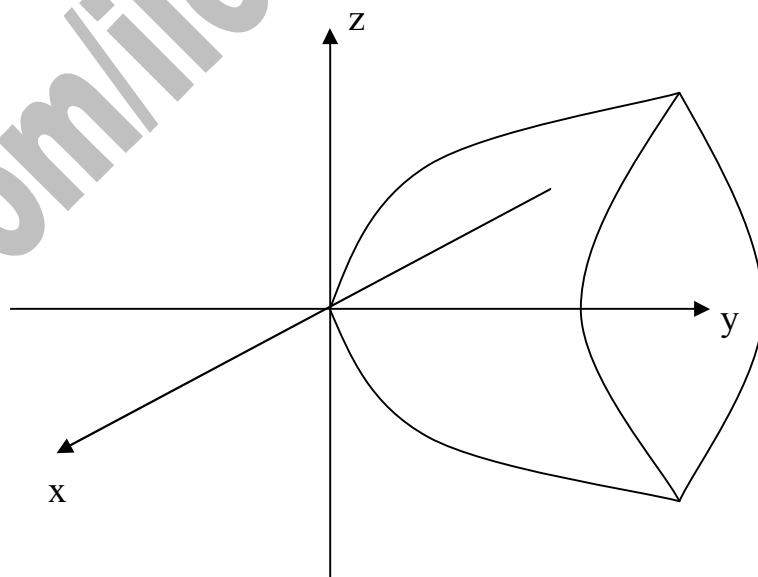
Сократив на 24 получаем:

$\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{24} = -1$ - двуполостный гиперболоид с осью OY



$x^2 - y = -9z^2$

$y = \frac{x^2}{1} + \frac{z^2}{\frac{1}{9}}$ - эллиптический параболоид с осью OY

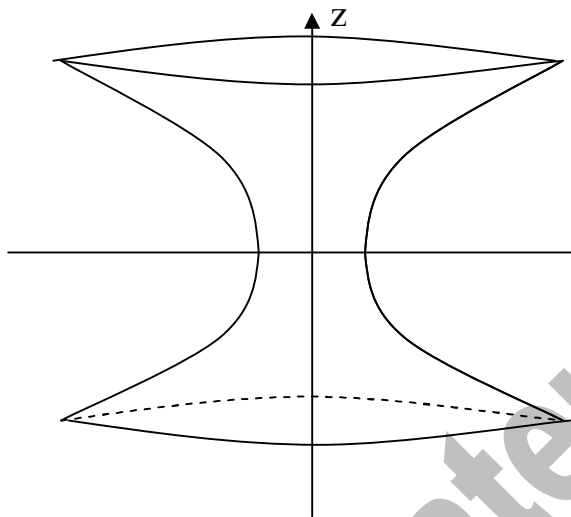


2.4) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$3y^2 - 4z^2 = 12 \quad oz$$

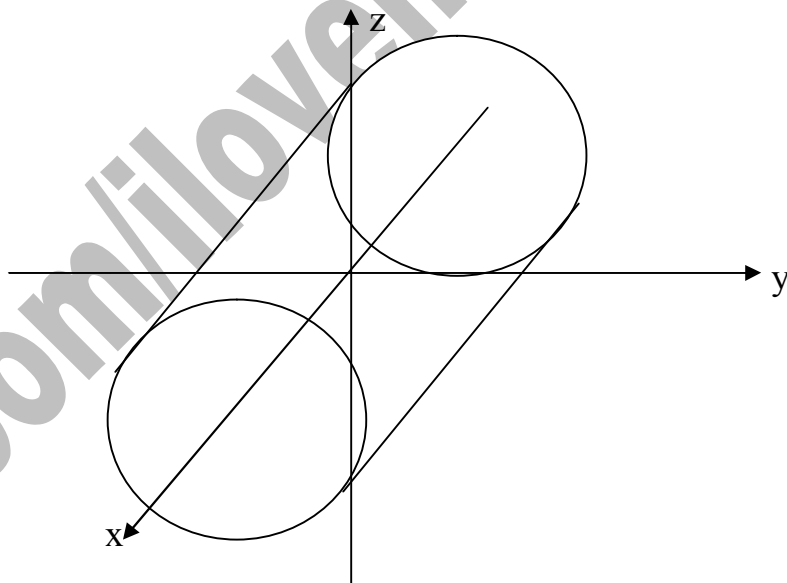
$$\frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{3} = 1$$

Вращаем данную гиперболу относительно оси OZ.



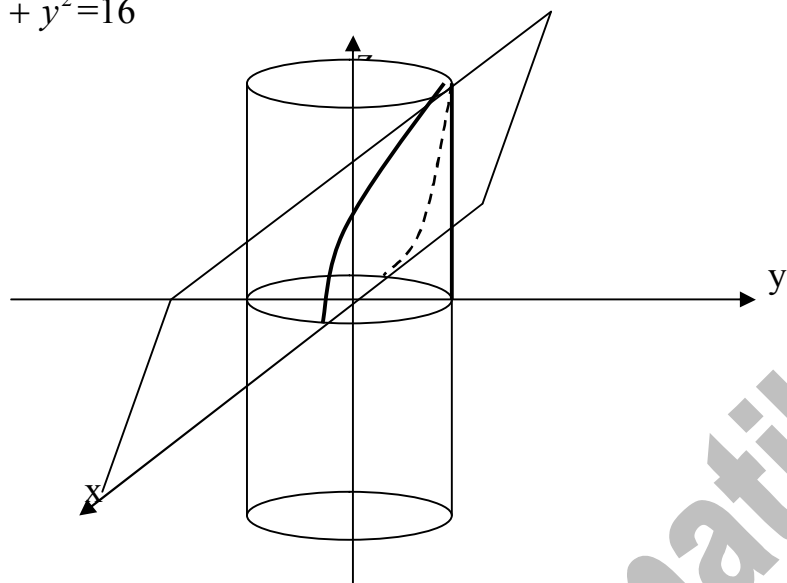
$$y = 4 \quad z = 2 \quad OX$$

Данная фигура – цилиндр.

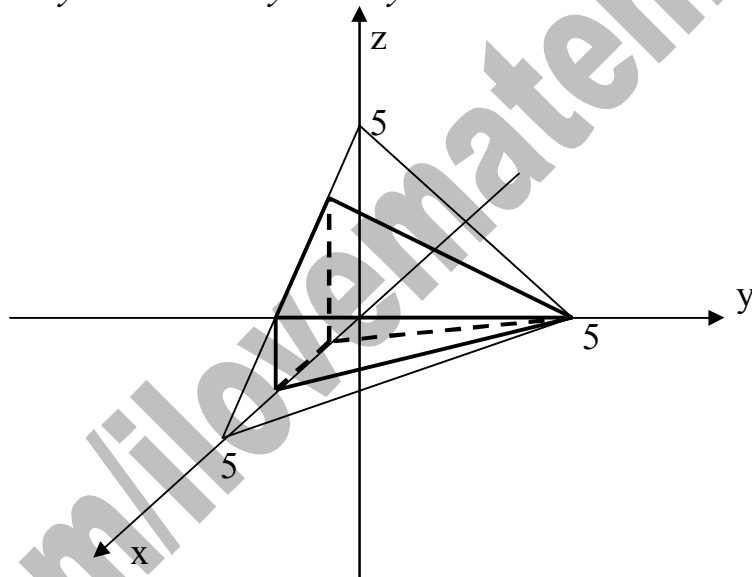


3.4) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$z = 5y \quad z = 0 \quad x^2 + y^2 = 16$$



$$x + y + z = 5 \quad 3x + y = 5 \quad 2x + y = 5 \quad y = 0 \quad z = 0$$



Найти указанные пределы.

1.4)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{3x^2 - x - 2} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+1)}{(x-1)(3x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+1}{3x+2} = \frac{2 \cdot 1 + 1}{3 \cdot 1 + 2} = \frac{3}{5}$$

2.4)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^3 - 8} = \frac{3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 + 1}{2^3 - 8} = \frac{12 + 4 + 1}{8 - 8} = \frac{17}{0} = +\infty$$

Выражение не является неопределённостью.

3.4)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 - 2x^2 + 4x}{2x^3 + 5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(7 - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2})}{x^3(2 + \frac{5}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2}}{2 + \frac{5}{x^3}} = \frac{7 - 0 + 0}{2 + 0} = \frac{7}{2}$$

4.4)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - x^6}{x^2 - 2x + 5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(\frac{3}{x} - x^4)}{x^2(1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x} - x^4}{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} = \frac{1 - \infty}{1 - 0 + 0} = -\infty$$

5.4)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x + 7}{3x^4 - 5x^2 + 10} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(2 - \frac{1}{x} + \frac{7}{x^2})}{x^2(3x^2 - 5 + \frac{10}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{x} + \frac{7}{x^2}}{3x^2 - 5 + \frac{10}{x^2}} = \frac{2 - 0 + 0}{\infty - 5 + 0} = \frac{2}{\infty} = 0$$

6.4)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{2-x} - \sqrt{x+6}}{x^2 - x - 6} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{2-x} - \sqrt{x+6}}{x^2 - x - 6} \cdot \frac{\sqrt{2-x} + \sqrt{x+6}}{\sqrt{2-x} + \sqrt{x+6}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2 - x - x - 6}{(x^2 - x - 6)(\sqrt{2-x} + \sqrt{x+6})} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x - 4}{(x^2 - x - 6)(\sqrt{2-x} + \sqrt{x+6})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2(x+2)}{(x+2)(x-3)(\sqrt{2-x} + \sqrt{x+6})} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2}{(x-3)(\sqrt{2-x} + \sqrt{x+6})} = \\ &= \frac{-2}{(-2-3)(\sqrt{2+2} + \sqrt{-2+6})} = \frac{-2}{-5 \cdot (\sqrt{4} + \sqrt{4})} = \frac{-2}{-5 \cdot 4} = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

7.4)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x} \right)^{2-3x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{x} \right)^{2-3x} = \left| \begin{array}{l} -\frac{1}{x} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = -\frac{1}{t} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{2-3 \cdot (-\frac{1}{t})} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{3}{t}+2} = e^3$$

8.4)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x-1}{4x+1} \right)^{3x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x+1}{2x-1} \right)^{3x-1}$$

Так как $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x+1}{2x-1} \right) = 2 > 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x+1}{2x-1} \right)^{3x-1} = +\infty$

9.4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x}{2 \sin x} = \left| \begin{array}{l} \sin x \sim x \\ \operatorname{tg} 3x \sim 3x \\ \text{Как бесконечно малые} \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 3x}{2 \cdot x} = 3$$

1.4) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sin 3x - \sin x$$

$$\varphi(x) = 5x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{3x+x}{2} \sin \frac{3x-x}{2}}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x \sin x}{5x} = \\ &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x \sin x}{x} = \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \cos 2x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{2}{5} \cdot \cos 0 \cdot 1 = \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.4) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x^3 + 27x}$$

Заменим $e^{3x} - 1$ эквивалентной ей бесконечно малой величиной:

$$e^{3x} - 1 \approx 3x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x^3 + 27x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x^3 + 27x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x(x^2 + 27)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2 + 27} = \frac{3}{0 + 27} = \frac{1}{9}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x^3 + 27x} = \frac{1}{9}$$

3.4) Задана функция $y=f(x)$. Найти точки разрыва, если они существуют. Начертить график.

$$y = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ -(x-1)^2, & 0 < x < 2 \\ x-3, & x \geq 2 \end{cases}$$

Решение.

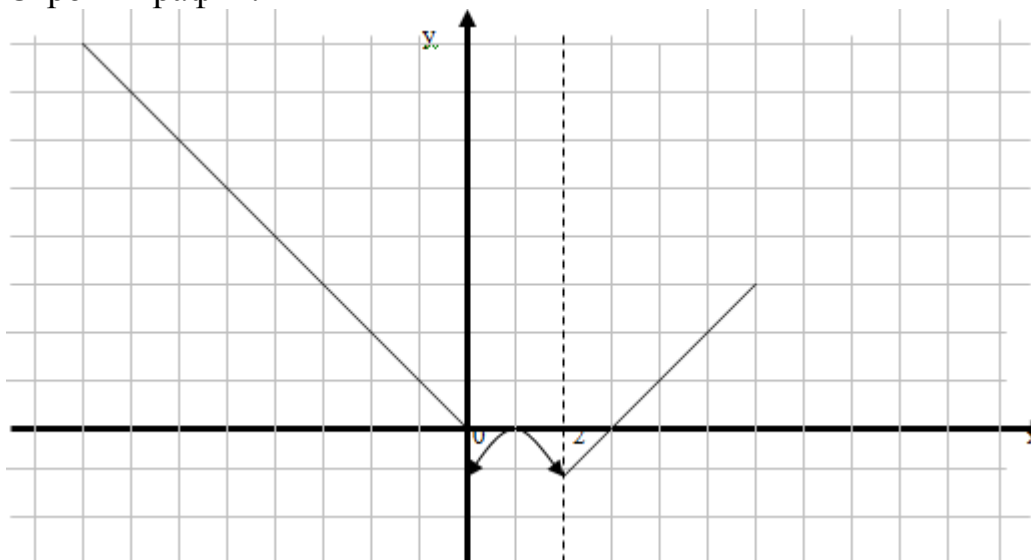
Имеем две критические точки: $x = 0$ и $x = 2$.

Найдём пределы слева и справа от этих точек.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (-x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (-(x-1)^2) &= -1 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x = 0 \text{ разрыв.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-0} (-(x-1)^2) &= -1 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (x-3) &= -1 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x = 2 \text{ - непрерывна.}$$

Строим график.



4.4) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = \frac{x-5}{x+3} \quad x = -2 \quad x = -3$$

В точке $x = -2$ функция непрерывна.

$$f(-2) = \frac{-2-5}{-2+3} = \frac{-7}{1} = -7$$

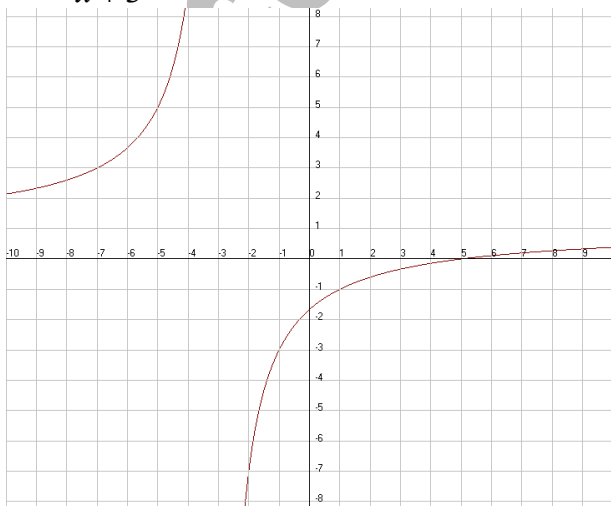
В точке $x = -3$ функция имеет разрыв. Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -3-0} f(-3-0) = \lim_{x \rightarrow -3-0} \frac{x-5}{x+3} = \frac{-3-0-5}{-3-0+3} = \frac{-8}{-0} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3+0} f(-3+0) = \lim_{x \rightarrow -3+0} \frac{x-5}{x+3} = \frac{-3+0-5}{-3+0+3} = \frac{-8}{+0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-5}{x+3} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-5}{x+3} = 1$$



<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Продифференцировать данные функции.

1.4

$$y = 7\sqrt{x} - \frac{2}{x^5} - 3x^3 + \frac{4}{x}$$

$$y' = 7 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - 2 \cdot (-5)x^{-6} - 3 \cdot 3x^2 - \frac{4}{x^2} = \frac{7}{2\sqrt{x}} + \frac{10}{x^6} - 9x^2 - \frac{4}{x^2}$$

2.4

$$y = \sqrt[5]{7x^2 - 3x + 5} - \frac{3}{(x-5)^4}$$

$$y' = \frac{1}{5}(7x^2 - 3x + 5)^{-\frac{4}{5}} \cdot (14x - 3) + \frac{12}{(x-5)^5} = \frac{14x-3}{5\sqrt[5]{(7x^2-3x+5)^4}} + \frac{12}{(x-5)^5}$$

3.4

$$y = \arcsin^3 2x \cdot \operatorname{ctg} 7x^4$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = (\arcsin^3 2x)' \cdot \operatorname{ctg} 7x^4 + \arcsin^3 2x \cdot (\operatorname{ctg} 7x^4)' = 3\arcsin^2 2x \cdot \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} \cdot \operatorname{ctg} 7x^4 + \arcsin^3 2x \cdot \left(-\frac{28x^3}{\sin^2 7x^4}\right) = \frac{6\arcsin^2 2x \cdot \operatorname{ctg} 7x^4}{\sqrt{1-4x^2}} - \frac{28x^3 \arcsin^3 2x}{\sin^2 7x^4}$$

4.4

$$y = \sqrt{\arccos 2x} \cdot 3^{-x}$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= (\sqrt{\arccos 2x})' \cdot 3^{-x} + \sqrt{\arccos 2x} \cdot (3^{-x})' = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\arccos 2x}} \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}\right) \cdot 3^{-x} + \sqrt{\arccos 2x} \cdot 3^{-x} \cdot \ln 3 \cdot (-1) = \\ &= -\frac{3^{-x}}{\sqrt{1-4x^2} \sqrt{\arccos 2x}} - \sqrt{\arccos 2x} \cdot 3^{-x} \cdot \ln 3 \end{aligned}$$

5.4

$$y = (x+6)^5 \operatorname{arcctg} 3x^2$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 5(x+6)^4 \operatorname{arcctg} 3x^2 + (x+6)^5 \cdot \left(-\frac{6x}{1+9x^4}\right) = 5(x+6)^4 \operatorname{arcctg} 3x^2 - \frac{6x(x+6)^5}{1+9x^4}$$

6.4

$$y = th^3 \sqrt{x} \cdot \operatorname{arctg} 3x^2$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 3th^2 \sqrt{x} \cdot \frac{1}{ch^2 \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \operatorname{arctg} 3x^2 + th^3 \sqrt{x} \cdot \left(-\frac{6x}{1+9x^4}\right) = \\ &= \frac{3th^2 \sqrt{x} \cdot \operatorname{arctg} 3x^2}{2\sqrt{x} \cdot ch^2 \sqrt{x}} - \frac{6xth^3 \sqrt{x}}{1+9x^4} \end{aligned}$$

7.4

$$y = \frac{e^{-\operatorname{ctg} 5x}}{3x^2 - 4x + 2}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{e^{-\operatorname{ctg} 5x} \cdot \frac{5}{\sin^2 5x} \cdot (3x^2 - 4x + 2) - (6x - 4) \cdot e^{-\operatorname{ctg} 5x}}{(3x^2 - 4x + 2)^2} = \\ &= \frac{5e^{-\operatorname{ctg} 5x}}{\sin^2 5x(3x^2 - 4x + 2)} - \frac{(6x - 4) \cdot e^{-\operatorname{ctg} 5x}}{(3x^2 - 4x + 2)^2} \end{aligned}$$

8.4

$$y = \frac{\sin^3 5x}{\ln(2x - 3)}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{3\sin^2 5x \cdot 5\cos 5x \cdot \ln(2x - 3) - \frac{2}{2x - 3} \cdot \sin^3 5x}{\ln^2(2x - 3)} = \frac{15\sin^2 5x \cdot \cos 5x}{\ln(2x - 3)} - \frac{2\sin^3 5x}{(2x - 3)\ln^2(2x - 3)}$$

9.4

$$y = \frac{\arcsin 5x^3}{ch\sqrt{x}}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{\frac{15x^2}{\sqrt{1-25x^6}} \cdot ch\sqrt{x} - sh\sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \arcsin 5x^3}{ch^2\sqrt{x}} = \frac{15x^2}{ch\sqrt{x}\sqrt{1-25x^6}} - \frac{sh\sqrt{x} \cdot \arcsin 5x^3}{2\sqrt{x} \cdot ch^2\sqrt{x}}$$

10.4

$$y = \frac{6\arcsin(x+5)}{(x-2)^5}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = 6 \cdot \frac{\frac{1}{\sqrt{1-(x+5)^2}} \cdot (x-2)^5 - 5(x-2)^4 \cdot \arcsin(x+5)}{(x-2)^{10}} =$$

$$= \frac{6}{\sqrt{1-(x+5)^2} \cdot (x-2)^5} - \frac{30\arcsin(x+5)}{(x-2)^6}$$

11.4

$$y = \sqrt[5]{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \log_3(x^2+x+4)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = \frac{1}{5\sqrt[5]{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^4}} \cdot \frac{x-1-x-1}{(x-1)^2} \cdot \log_3(x^2+x+4) + \sqrt[5]{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \frac{\log_3 e \cdot (2x+1)}{x^2+x+4} =$$

$$= \frac{1}{5\sqrt[5]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4}} \cdot \frac{-2}{(x-1)^2} \cdot \log_3(x^2+x+4) + \sqrt[5]{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \frac{\log_3 e \cdot (2x+1)}{x^2+x+4} =$$

$$= -\frac{2\log_3(x^2+x+4)}{\sqrt[5]{(x+1)^4} \cdot \sqrt[5]{(x-1)^6}} + \sqrt[5]{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \frac{\log_3 e \cdot (2x+1)}{x^2+x+4}$$

12.4

$$y = (th5x)^{\arcsin(x+1)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(th5x)^{\arcsin(x+1)} = \arcsin(x+1) \cdot \ln(th5x)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\sqrt{1-(x+1)^2}} \cdot \ln(th5x) + \arcsin(x+1) \cdot \frac{1}{th5x} \cdot \frac{5}{ch^2 5x} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-(x+1)^2}} \cdot \ln(th5x) + \arcsin(x+1) \cdot \frac{ch5x}{sh5x} \cdot \frac{5}{ch^2 5x} =$$

$$= \frac{\ln(th5x)}{\sqrt{1-(x+1)^2}} + \arcsin(x+1) \cdot \frac{1}{sh5x} \cdot \frac{5}{ch5x} = \frac{\ln(th5x)}{\sqrt{1-(x+1)^2}} + \frac{10 \arcsin(x+1)}{sh10x}$$

$$y' = \left(\frac{\ln(th5x)}{\sqrt{1-(x+1)^2}} + \frac{10 \arcsin(x+1)}{sh10x} \right) (th5x)^{\arcsin(x+1)}$$

13.4

$$y = (\operatorname{arcctg}(x-3))^{\sin 4x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\operatorname{arcctg}(x-3))^{\sin 4x} = \sin 4x \cdot \ln(\operatorname{arcctg}(x-3))$$

$$\frac{y'}{y} = 4 \cos 4x \cdot \ln(\operatorname{arcctg}(x-3)) + \sin 4x \cdot \frac{1}{\operatorname{arcctg}(x-3)} \cdot \left(-\frac{1}{1+(x-3)^2} \right) =$$

$$= 4 \cos 4x \cdot \ln(\operatorname{arcctg}(x-3)) - \frac{\sin 4x}{(1+(x-3)^2) \operatorname{arcctg}(x-3)}$$

$$y' = \left(4 \cos 4x \cdot \ln(\operatorname{arcctg}(x-3)) - \frac{\sin 4x}{(1+(x-3)^2) \operatorname{arcctg}(x-3)} \right) \cdot (\operatorname{arcctg}(x-3))^{\sin 4x}$$

14.4

$$y = \frac{(x+3)\sqrt[5]{(x-2)^2}}{(x+1)^7}$$

$$y' = \frac{[\sqrt[5]{(x-2)^2} + (x+3) \cdot \frac{2}{5\sqrt[5]{(x-2)^3}}] \cdot (x+1)^7 - 7(x+1)^6 \cdot (x+3)\sqrt[5]{(x-2)^2}}{(x+1)^{14}} =$$

$$= \frac{\sqrt[5]{(x-2)^2}}{(x+1)^7} + \frac{2(x+3)}{5\sqrt[5]{(x-2)^3} \cdot (x+1)^7} - \frac{7(x+3)\sqrt[5]{(x-2)^2}}{(x+1)^8}$$

1.4) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$$

Выразим функцию явно.

$$\frac{y^2}{3} = 1 - \frac{x^2}{5} \Rightarrow y^2 = 3 - \frac{3}{5}x^2 \Rightarrow y = \sqrt{3 - \frac{3}{5}x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{1}{2\sqrt{3 - \frac{3}{5}x^2}} \cdot \left(-\frac{6}{5}x\right) = -\frac{3x}{5\sqrt{3 - \frac{3}{5}x^2}} = -\frac{3x}{5 \cdot \frac{\sqrt{15 - 3x^2}}{\sqrt{5}}} = -\frac{3x}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{15 - 3x^2}}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} = y'' &= -\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{15 - 3x^2} - x \cdot \frac{-3x}{\sqrt{15 - 3x^2}}}{15 - 3x^2} = -\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{15 - 3x^2 + 3x^2}{\sqrt{(15 - 3x^2)^3}} = \\ &= -\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{15}{\sqrt{(15 - 3x^2)^3}} = -\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{5 \cdot 3}{\sqrt{(15 - 3x^2)^3}} = -\frac{9\sqrt{5}}{\sqrt{(15 - 3x^2)^3}} \end{aligned}$$

2.4) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t+2} \\ y = \frac{t^2}{(t+2)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{(t+2)^2} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{2t(t+2)^2 - t^2 \cdot 2(t+2)}{(t+2)^4} = \frac{2t(t+2) - 2t^2}{(t+2)^3} = \frac{4t}{(t+2)^3} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{4t}{(t+2)^3}}{-\frac{1}{(t+2)^2}} = \frac{4t}{(t+2)^3} \cdot (-(t+2)^2) = -\frac{4t}{t+2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(-\frac{4t}{t+2}\right)}{-\frac{1}{(t+2)^2}} = \frac{-\frac{4(t+2) - 4t}{(t+2)^2}}{-\frac{1}{(t+2)^2}} = \frac{8}{(t+2)^2} = 8$$

3.4) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = e^x \cos x \quad x_0 = 0$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = e^x \cos x - e^x \sin x = e^x (\cos x - \sin x)$$

$$y'' = e^x (\cos x - \sin x) + e^x (-\sin x - \cos x) = -2e^x \sin x$$

$$y''' = -2e^x \sin x - 2e^x \cos x = -2e^x (\sin x + \cos x)$$

$$y'''(x_0) = y'''(0) = -2e^0 (\sin 0 + \cos 0) = -2 \cdot 1 \cdot 1 = -2$$

$$y'''(0) = -2$$

4.4) Найти $y^{(n)}$

$$y = \cos x$$

Найдём последовательно несколько производных.

$$y' = -\sin x$$

$$y'' = -\cos x$$

$$y''' = \sin x$$

$$y^{(4)} = \cos x$$

$$y^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$$

5.4) Записать уравнение нормали к кривой $y = \sqrt{x+4}$ в точке с абсциссой $x=-3$.

Уравнение нормали ищем в виде:

$$y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(x - x_0)$$

$$y_0 = \sqrt{-3+4} = \sqrt{1} = 1$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x+4}}$$

$$y'(-3) = \frac{1}{2\sqrt{-3+4}} = \frac{1}{2}$$

$$y - 1 = -2(x + 3) = -2x - 6$$

$$2x + y + 5 = 0 - \text{уравнение нормали.}$$

6.4) Материальная точка движется по гиперболе $xy=12$ так, что её абсцисса x равномерно возрастает со скоростью 1 м/с. С какой скоростью изменяется ордината точки, когда она проходит положение (6,2)?

Скорость изменения ординаты есть первая производная от пути по времени.

$$y = \frac{12}{x}$$

$$y' = -\frac{12}{x^2}$$

В точке с абсциссой $x=6$ найдём скорость ординаты.

$$y'(6) = -\frac{12}{6^2} = -\frac{12}{36} = -\frac{1}{3}$$

Скорость изменения ординаты равна $-\frac{1}{3}$

1.4) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - 4 \sin^2 \frac{\pi x}{6}}{1 - x^2} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 1 - 4 \sin^2 \frac{\pi x}{6} \Rightarrow f'(x) = -4 \cdot 2 \sin \frac{\pi x}{6} \cdot \cos \frac{\pi x}{6} \cdot \frac{\pi}{6} = -\frac{2\pi}{3} \sin \frac{\pi x}{3}$$

$$g(x) = 1 - x^2 \Rightarrow g'(x) = -2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{2\pi}{3} \sin \frac{\pi x}{3}}{-2x} = \frac{-\frac{2\pi}{3} \sin \frac{\pi}{3}}{-2} = \frac{\frac{2\pi}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$$

2.4) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{5}{x^2 - x - 6} \right) = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6 - 5(x-3)}{(x-3)(x^2 - x - 6)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6 - 5x + 15}{(x-3)(x^2 - x - 6)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 6x + 9}{x^3 - 4x^2 - 3x + 18}$$

$$f(x) = x^2 - 6x + 9 \Rightarrow f'(x) = 2x - 6$$

$$g(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 18 \Rightarrow g'(x) = 3x^2 - 8x - 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{3x^2 - 8x - 3} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 2x - 6 \Rightarrow f'(x) = 2$$

$$g(x) = 3x^2 - 8x - 3 \Rightarrow g'(x) = 6x - 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{6x - 8} = \frac{2}{18 - 8} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

3.4) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1}{\cos x - \frac{1}{2}x^2 - 1} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1 \Rightarrow f'(x) = e^x - x - 1$$

$$g(x) = \cos x - \frac{1}{2}x^2 - 1 \Rightarrow g'(x) = -\sin x - x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{-\sin x - x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^x - x - 1 \Rightarrow f'(x) = e^x - 1$$

$$g(x) = -\sin x - x \Rightarrow g'(x) = -\cos x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{-\cos x - 1} = \frac{e^0 - 1}{-\cos 0 - 1} = \frac{1 - 1}{-1 - 1} = \frac{0}{-2} = 0$$

4.4) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^x = (0^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} x^x \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} x^x = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^x = e^0 = 1$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1$$

5.4) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3tg^2 x)^{ctg^2 x} = (1^\infty)$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3tg^2 x)^{ctg^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + 3tg^2 x)^{ctg^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} (ctg^2 x \ln(1 + 3tg^2 x)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3tg^2 x)}{tg^2 x}$$

$$f(x) = \ln(1 + 3tg^2 x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1 + 3tg^2 x} \cdot 6tgx \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1}{1 + 3tg^2 x} \cdot 6 \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} =$$

$$= \frac{6}{1 + 3tg^2 x} \cdot \frac{\sin x}{\cos^3 x}$$

$$g(x) = tg^2 x \Rightarrow g'(x) = 2tgx \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = 2 \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{2\sin x}{\cos^3 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{6}{1 + 3tg^2 x} \cdot \frac{\sin x}{\cos^3 x}}{\frac{2\sin x}{\cos^3 x}} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + 3tg^2 x} = 3 \cdot \frac{1}{1 + 3tg^2 0} = \frac{3}{1 + 0} = 3$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3tg^2 x)^{ctg^2 x} = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3tg^2 x)^{ctg^2 x} = e^3$$

7.4) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\lg 11$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \lg x \quad f'(x) = \frac{\lg e}{x}$$

$$x_0 = 10 \quad \Delta x = 1$$

$$f(10) = \lg 10 = 1$$

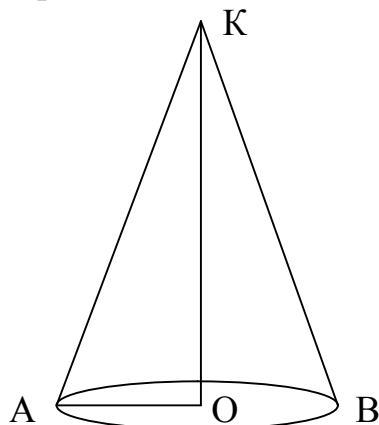
$$f'(10) = \frac{\lg e}{10} = \frac{1}{10 \cdot \ln 10} = 0,043$$

$$\lg 11 \approx 1 + 0,043 \cdot 1 = 1,043$$

vk.com/ilovematematika

1.4) Требуется сделать коническую воронку с образующей, равной 20 см. Какой должна быть высота воронки, чтобы её объём был наименьшим?

Строим схематический чертёж.



По условию $AK = 20$

Пусть $KO = x$

$$AO = \sqrt{20^2 - x^2} = \sqrt{400 - x^2}$$

Объём конуса ищем в виде:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H$$

$$S_{\text{осн}} = \pi \cdot AO^2 = \pi(400 - x^2)$$

$$H = x$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi(400 - x^2) \cdot x = \frac{\pi}{3}(400x - x^3)$$

$$V' = \frac{\pi}{3}(400 - 3x^2) = 0$$

$$400 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{400}{3} \Rightarrow x = \frac{20}{\sqrt{3}} = \frac{20\sqrt{3}}{3}$$

Высота конуса должна быть равна $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

При этом значении объём конической воронки будет **НАИБОЛЬШЕЙ**, в то же время в условии требуется найти высоту, при которой объём воронки будет **НАИМЕНЬШЕЙ**.

Наименьший объём воронки будет равен нулю при высоте, равной либо 0 см (получаем плоскую воронку), либо 20 см (получаем стержень).

Условие некорректно.

2.4) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{x}{9-x}$$

1) Область определения $9-x \neq 0 \Rightarrow x \neq 9$

$$D(x) = (-\infty; 9) \cup (9; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{9-x} = -1; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{9-x} = -1 \quad \lim_{x \rightarrow 9-0} \frac{x}{9-x} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 9+0} \frac{x}{9-x} = -\infty$$

Функция является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = \frac{9-x+x}{(9-x)^2} = \frac{9}{(9-x)^2} \quad y' = 0 \Rightarrow \frac{9}{(9-x)^2} \neq 0 \Rightarrow \text{нет}$$

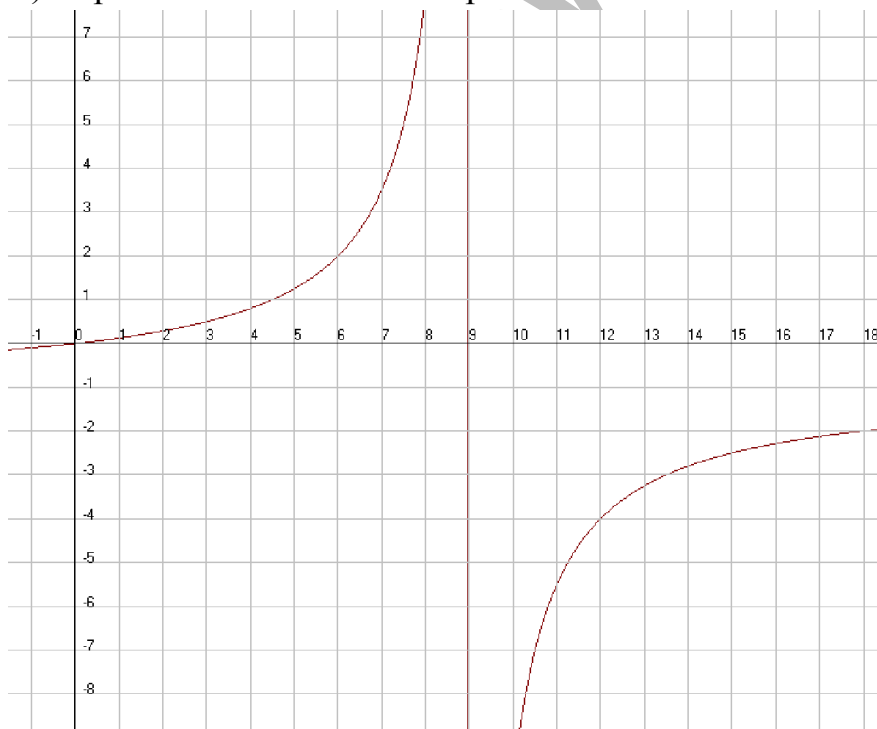
3) Точки перегиба

$$y'' = -\frac{18}{(9-x)^3} \quad y'' = 0 \quad -\frac{18}{(9-x)^3} \neq 0 \quad \text{нет}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x(9-x)} = 0 \text{ - асимптот нет.}$$

5) Строим схематический чертёж



3.4) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = x \ln^2 x$$

1) Область определения $x > 0$

$$D(x) = (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \ln^2 x) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln^2 x) = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = \ln^2 x + x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \ln^2 x + 2 \ln x$$

$$y' = 0 \Rightarrow \ln^2 x + 2 \ln x = 0 \Rightarrow \ln x (\ln x + 2) = 0 \Rightarrow x = 1; \quad x = e^{-2} = 0,14$$

$$y'' = \frac{1}{x} (\ln x + 2) + \ln x \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} (2 \ln x + 2)$$

$$y''(1) = \frac{1}{1} (2 \ln 1 + 2) = 2 > 0 \quad \text{минимум}$$

$$y''(0,14) = \frac{1}{0,14} (2 \ln 0,14 + 2) = -\frac{2}{0,14} < 0 \quad \text{максимум}$$

$$y(1) = 0 \quad A(1;0)$$

$$y(0,14) = 0,56 \quad B(0,14;0,56)$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad 2 \ln x + 2 = 0 \Rightarrow x = 0,37$$

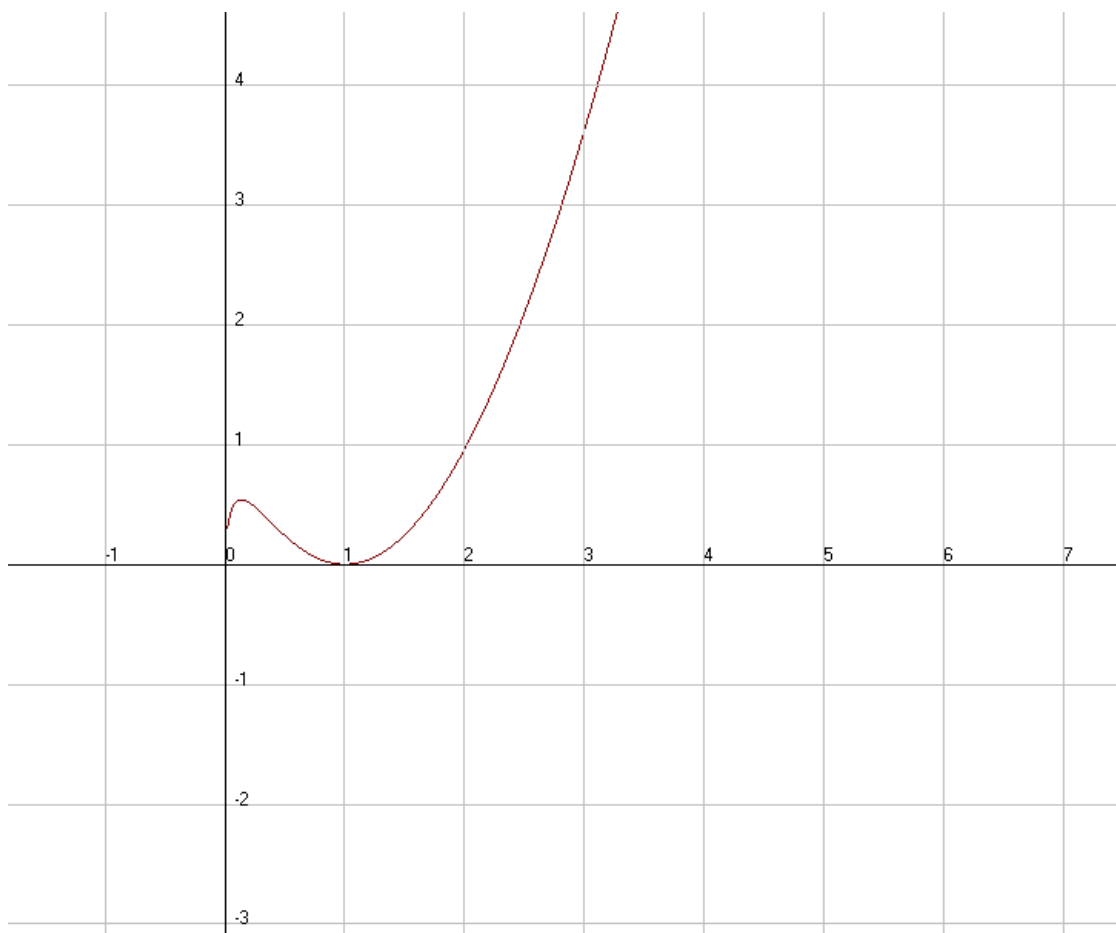
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0,37-0} \frac{1}{x} (2 \ln x + 2) = \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 0,37+0} \frac{1}{x} (2 \ln x + 2) = \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{array} \right\} \text{Перегиб с } (-) \text{ на } (+).$$

$$y(0,37) = 0,37 \quad C(0,37;0,37)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln^2 x}{x} = \infty \quad \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



4.4) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = (x+2)e^{1-x} \quad [-2; 2]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = e^{1-x} - (x+2)e^{1-x} = e^{1-x}(1-x-2) = -e^{1-x}(1+x)$$

$$f'(x) = 1+x=0 \Rightarrow x=-1$$

Точка $x=-1$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x=-1$ и на концах интервала.

$$f(-1) = (-1+2)e^{1+1} = 1 \cdot e^2 = 7,39$$

$$f(-2) = (-2+2)e^{1+2} = 0$$

$$f(2) = (2+2)e^{1-2} = 4 \cdot \frac{1}{e} = 1,47$$

$$\min f(x) = 0 \quad \text{при } x = -2$$

$$\max f(x) = 7,39 \quad \text{при } x = -1$$

1.4) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{2\sqrt{x} - x^2 + 3}{\sqrt[3]{x}} dx = 2 \int x^{\frac{1}{6}} - \int x^{\frac{5}{3}} dx + 3 \int x^{-\frac{1}{3}} dx = \frac{12}{7} \sqrt[6]{x^7} - \frac{3}{8} \sqrt[3]{x^8} + \frac{9}{2} \sqrt[3]{x^2} + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{12}{7} \sqrt[6]{x^7} - \frac{3}{8} \sqrt[3]{x^8} + \frac{9}{2} \sqrt[3]{x^2} + C \right)' &= \frac{12}{7} \cdot \frac{7}{6} \cdot x^{\frac{1}{6}} - \frac{3}{8} \cdot \frac{8}{3} x^{\frac{5}{3}} + \frac{9}{2} \cdot \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} = 2x^{\frac{1}{6}} - x^{\frac{5}{3}} + 3x^{-\frac{1}{3}} = \\ &= 2\sqrt[6]{x} - \sqrt[3]{x^5} + \frac{3}{\sqrt[3]{x}} = \frac{2\sqrt{x} - x^2 + 3}{\sqrt[3]{x}} \end{aligned}$$

$$2.4) \int \frac{dx}{\sqrt{1+x}} = \int (1+x)^{-\frac{1}{2}} d(1+x) = 2\sqrt{1+x} + C.$$

$$\text{Проверка: } (2\sqrt{1+x} + C)' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{1+x}} = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$$

$$3.4) \int \frac{dx}{1-4x} = -\frac{1}{4} \int \frac{d(1-4x)}{1-4x} = -\frac{1}{4} \ln|1-4x| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{4} \ln|1-4x| + C \right)' = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-4x} \cdot (-4) = \frac{1}{1-4x}$$

$$4.4) \int \cos(2+3x) dx = \frac{1}{3} \int \cos(2+3x) d(2+3x) = \frac{1}{3} \sin(2+3x) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{3} \sin(2+3x) + C \right)' = \frac{1}{3} \cdot \cos(2+3x) \cdot (3) = \cos(2+3x)$$

$$5.4) \int \frac{9dx}{\sqrt{9x^2-3}} = \frac{9}{3} \int \frac{d(3x)}{\sqrt{(3x)^2-3}} = 3 \ln|3x + \sqrt{9x^2-3}| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(3 \ln|3x + \sqrt{9x^2-3}| + C \right)' &= 3 \cdot \frac{1}{3x + \sqrt{9x^2-3}} \cdot \left(3 + \frac{18x}{2\sqrt{9x^2-3}} \right) = \\ &= 3 \cdot \frac{1}{3x + \sqrt{9x^2-3}} \cdot \frac{3\sqrt{9x^2-3} + 9x}{\sqrt{9x^2-3}} = 3 \cdot \frac{1}{3x + \sqrt{9x^2-3}} \cdot \frac{3(\sqrt{9x^2-3} + 3x)}{\sqrt{9x^2-3}} = \\ &= \frac{9}{\sqrt{9x^2-3}} \end{aligned}$$

$$6.4) \int \frac{4xdx}{\sqrt{3-4x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{d(3-4x^2)}{\sqrt{3-4x^2}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3-4x^2} + C = -\sqrt{3-4x^2} + C.$$

$$7.4) \int \frac{dx}{5x^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{(\sqrt{5}x)^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{10}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{2}} + C.$$

$$8.4) \int e^{2x+1} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x+1} d(2x+1) = \frac{1}{2} e^{2x+1} + C.$$

$$9.4) \int \frac{dx}{(1-x)\sqrt{\ln^3(1-x)}} = -\int (\ln(1-x))^{-\frac{3}{2}} d(\ln(1-x)) = \frac{2}{\sqrt{\ln(1-x)}} + C.$$

$$10.4) \int \frac{\sin x dx}{\sqrt[3]{\cos x}} = -\int \frac{d(\cos x)}{\sqrt[3]{\cos x}} = -\frac{3}{2} \sqrt[3]{\cos^2 x} + C.$$

$$11.4) \int \frac{\operatorname{ctg}^5 2x dx}{\sin^2 2x} = -\frac{1}{2} \int (\operatorname{ctg} x)^5 d(\operatorname{ctg} x) = -\frac{1}{12} \operatorname{ctg}^6 2x + C.$$

$$12.4) \int \frac{\arccos(\operatorname{tg}^3 2x)}{1+4x^2} dx = \frac{1}{2} \int \arccos(\operatorname{tg}^3 2x) d(\operatorname{tg} 2x).$$

$$\operatorname{tg} x = y$$

$$\frac{1}{2} \int \arccos(\operatorname{tg}^3 2x) d(\operatorname{tg} 2x) = \frac{1}{2} \int \arccos y^3 dy$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos y^3 = U \Rightarrow dU = -\frac{3y^2 dy}{\sqrt{1-y^6}}$$

$$dy = dV \Rightarrow V = y$$

$$\frac{1}{2} \int \arccos y^3 dy = \frac{1}{2} (y \arccos y^3 + \int \frac{3y^3 dy}{\sqrt{1-y^6}}) = \frac{1}{2} (y \arccos y^3 + 3 \int \frac{y^3 dy}{\sqrt{1-y^6}})$$

Интеграл в целом виде не вычисляется.

$$\int \frac{\arccos(\operatorname{tg}^3 2x)}{1+4x^2} dx = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x \cdot \arccos \operatorname{tg}^3 x + \frac{3}{2} \int \frac{\operatorname{tg}^3 2x d(\operatorname{tg} 2x)}{\sqrt{1-\operatorname{tg}^6 2x}} + C.$$

$$13.4) \int e^{\cos x} \sin x dx = -\int e^{\cos x} d(\cos x) = -e^{\cos x} + C = C - e^{\cos x}.$$

$$14.4)$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+4}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} dx + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+4)}{\sqrt{x^2+4}} + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}} = \\ &= \sqrt{x^2+4} + 3 \ln |x + \sqrt{x^2+4}| + C. \end{aligned}$$

1.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x+1}{2x^2-1} dx = \int \frac{6x}{2x^2-1} dx + \int \frac{dx}{2x^2-1} = \frac{6}{4} \int \frac{d(2x^2-1)}{2x^2-1} + \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{(\sqrt{2}x)^2-1} =$$
$$= \frac{3}{2} \ln|2x^2-1| + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x-1}{\sqrt{2}x+1} \right| + C = \frac{3}{2} \ln|2x^2-1| + \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x-1}{\sqrt{2}x+1} \right| + C$$

2.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{e^x dx}{2e^x+3} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2e^x+3)}{2e^x+3} = \frac{1}{2} \ln|2e^x+3| + C.$$

3.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{8x^3-1}{2x+1} dx = \int (4x^2-2x+1-\frac{2}{2x+1}) dx = 4 \int x^2 dx - 2 \int x dx + \int dx - \int \frac{d(2x+1)}{2x+1} =$$
$$= \frac{4}{3} x^3 - x^2 + x - \ln|2x+1| + C.$$

4.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^3 5x \cdot \sin 5x dx = -\frac{1}{5} \int \cos^3 5x d(\cos 5x) = -\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \cos^4 5x + C = C - \frac{1}{20} \cos^4 5x$$

5.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \tan^2 7x dx = \int \frac{\sin^2 7x}{\cos^2 7x} dx = \int \frac{1-\cos^2 7x}{\cos^2 7x} dx = \int \frac{d(7x)}{\cos^2 7x} - \int dx = \frac{1}{7} \tan 7x - x + C.$$

6.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^3 5x \cdot \sin 5x dx = -\frac{1}{5} \int \cos^3 5x d(\cos 5x) = -\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \cos^4 5x + C = C - \frac{1}{20} \cos^4 5x$$

7.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{2x^2+x-6} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+\frac{1}{2}x-3} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{4})^2-\frac{49}{16}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x+\frac{1}{4})}{(x+\frac{1}{4})^2-\frac{49}{16}} =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{7}{4}} \ln \left| \frac{x+\frac{1}{4}-\frac{7}{4}}{x+\frac{1}{4}+\frac{7}{4}} \right| + C = \frac{1}{7} \ln \left| \frac{x-\frac{3}{2}}{x+2} \right| + C = \frac{1}{7} \ln \left| \frac{2x-3}{2x+4} \right| + C$$

8.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+8}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+3)^2-1}} = \int \frac{d(x+3)}{\sqrt{(x+3)^2-1}} = \ln \left| x+3+\sqrt{(x+3)^2-1} \right| + C =$$
$$= \ln \left| x+3+\sqrt{x^2+6x+8} \right| + C$$

9.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{2x^2 + x + 5} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x}{x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x}{(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{39}{16}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}}{(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{39}{16}} dx = \\&= \frac{1}{4} \int \frac{d((x + \frac{1}{4})^2 + \frac{39}{16})}{(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{39}{16}} - \frac{1}{8} \int \frac{d(x + \frac{1}{4})}{(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{39}{16}} = \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \right| - \\&- \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt{39}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{39}}{4}} + C = \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \right| - \frac{1}{2\sqrt{39}} \operatorname{arctg} \frac{4x + 1}{\sqrt{39}} + C.\end{aligned}$$

10.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x + 1}{\sqrt{1 + x - 3x^2}} dx &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{2x + 1}{\sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}x - x^2}} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{x + \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{13}{36} - (x - \frac{1}{6})^2}} dx = \\&= \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{x - \frac{1}{6} + \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{13}{36} - (x - \frac{1}{6})^2}} dx = -\frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\frac{13}{36} - (x - \frac{1}{6})^2)}{\sqrt{\frac{13}{36} - (x - \frac{1}{6})^2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(x - \frac{1}{6})}{\sqrt{\frac{13}{36} - (x - \frac{1}{6})^2}} = \\&= -\frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}x - x^2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{x - \frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{13}}{6}} + C = -\frac{2}{3} \sqrt{1 + x - 3x^2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{6x - 1}{\sqrt{13}} + C.\end{aligned}$$

1.4) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^4} dx$$

Замена:

$$x = \sin t \quad dx = \cos t dt$$

$$\sqrt{1-x^2} = \cos t \quad t = \arcsin x$$

$$\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^4} dx = \int \frac{\cos t \cdot \cos t dt}{\sin^4 t} = \int \frac{\cos^2 t}{\sin^4 t} dt = \int \frac{\operatorname{ctg}^2 t}{\sin^2 t} dt = - \int \operatorname{ctg}^2 t d(\operatorname{ctg} t) =$$

$$= -\frac{1}{3} \operatorname{ctg}^3 t + C = -\frac{1}{3} \operatorname{ctg}^3 (\arcsin x) + C = -\frac{1}{3} (\operatorname{ctg}(\arcsin x))^3 + C =$$

$$= -\frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}}{\sin(\arcsin x)} \right)^3 + C = -\frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right)^3 + C = C - \frac{\sqrt{(1-x^2)^3}}{3x^3}$$

2.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$$

Замена: $\frac{1}{x} = t \Rightarrow x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{dt}{t^2}$

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\frac{1}{t^2}} = \frac{\sqrt{t^2-1}}{t}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{t \cdot (-\frac{dt}{t^2})}{\frac{\sqrt{t^2-1}}{t}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{t^2-1}} = -\ln|t + \sqrt{t^2-1}| + C = -\ln\left|\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2}-1}\right| + C =$$

$$= -\ln\left|\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right| + C = C - \ln\left|\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right|$$

3.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln(x+2) dx$$

Интегрируем по частям

$$\ln(x+2) = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x+2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \ln(x+2) dx = x \ln(x+2) - \int \frac{x dx}{x+2} = x \ln(x+2) - \int \frac{(x+2-2) dx}{x+2} =$$

$$= x \ln(x+2) - \int \left(1 - \frac{2}{x+2}\right) dx = x \ln(x+2) - x + 2 \ln(x+2) + C =$$

$$= (x+2) \ln(x+2) - x + C$$

4.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{x+1}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin x = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{x+1}} dx = dV \Rightarrow V = 2\sqrt{x+1}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{x+1}} dx &= 2\sqrt{x+1} \arcsin x - 2 \int \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2\sqrt{x+1} \arcsin x - 2 \int \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{1+x}\sqrt{1-x}} dx = \\ &= 2\sqrt{x+1} \arcsin x - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = 2\sqrt{x+1} \arcsin x + 4\sqrt{1-x} + C. \end{aligned}$$

5.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int x^2 (\sin 2x - 3) dx &= \int x^2 \sin 2x dx - 3 \int x^2 dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| = \\ &= -\frac{x^2}{2} \cos 2x + \int x \cos 2x dx - 3 \int x^2 dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos 2x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| = \\ &= -\frac{x^2}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx - x^3 = -\frac{x^2}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x - x^3 + C. \end{aligned}$$

6.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x-1) \cos 5x dx$$

Интегрируем по частям

$$x-1 = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\cos 5x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{5} \sin 5x$$

$$\int (x-1) \cos 5x dx = \frac{1}{5} (x-1) \sin 5x - \frac{1}{5} \int \sin 5x dx = \frac{1}{5} (x-1) \sin 5x + \frac{1}{25} \cos 5x + C$$

7.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int (x+1) e^{-4x} dx &= \left| \begin{array}{l} x+1 = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-4x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{4} e^{-4x} \end{array} \right| = -\frac{1}{4} (x+1) e^{-4x} + \frac{1}{4} \int e^{-4x} dx = \\ &= -\frac{1}{4} (x+1) e^{-4x} - \frac{1}{16} e^{-4x} + C = C - \frac{1}{4} e^{-4x} (x+1 + \frac{1}{4}) = C - \frac{1}{4} e^{-4x} (x + \frac{5}{4}) \end{aligned}$$

8.4) Найти неопределённые интегралы

$$\int \arccos 2x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos 2x = U \Rightarrow dU = -\frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \arccos 2x dx = x \arccos 2x + \int \frac{2x dx}{\sqrt{1-4x^2}} = x \arccos 2x - \frac{1}{4} \int \frac{d(1-4x^2)}{\sqrt{1-4x^2}} =$$

$$= x \arccos 2x - \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{1-4x^2} + C = x \arccos 2x - \frac{1}{2}\sqrt{1-4x^2} + C$$

1.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 + 8x^3 + 9x - 7}{(x^2 + x - 2)(x + 3)} dx = \int \frac{2x^4 + 8x^3 + 9x - 7}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$(x - 1)(x + 2)(x + 3) = x^3 + 4x^2 + x - 6$$

$$\frac{2x^4 + 8x^3 + 9x - 7}{x^3 + 4x^2 + x - 6} = 2x + \frac{-2x^2 + 21x - 7}{x^3 + 4x^2 + x - 6} = 2x + \frac{-2x^2 + 21x - 7}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x + 2)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} =$$
$$= \frac{-2x^2 + 21x - 7}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$$

$$\text{При } x = 1 \quad 12A = 12 \quad A = 1$$

$$\text{При } x = -2 \quad -3B = -15 \quad B = 5$$

$$\text{При } x = -3 \quad 4C = 4 \quad C = 1$$

$$\int \frac{2x^4 + 8x^3 + 9x - 7}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx = \int 2x dx + \int \frac{dx}{x - 1} + 5 \int \frac{dx}{x + 2} + \int \frac{dx}{x + 3} =$$

$$= x^2 + \ln|x - 1| + 5 \ln|x + 2| + \ln|x + 3| + C.$$

2.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x + 2}{x^3 - x^2} dx = \int \frac{x + 2}{x^2(x - 1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x - 1} = \frac{Ax(x - 1) + B(x - 1) + Cx^2}{x^2(x - 1)} = \frac{x + 2}{x^2(x - 1)}$$

$$x = 0 \Rightarrow -B = 2 \Rightarrow B = -2$$

$$x = 1 \Rightarrow C = 3$$

$$x = 2 \Rightarrow 2A - 2 + 12 = 4 \Rightarrow 2A = 4 + 2 - 12 = -6 \Rightarrow A = -3$$

$$\int \frac{x + 2}{x^2(x - 1)} dx = -3 \int \frac{dx}{x} - 2 \int \frac{dx}{x^2} + 3 \int \frac{dx}{x - 1} = -3 \ln|x| + \frac{2}{x} + 3 \ln|x - 1| + C$$

3.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 + 2x + 20}{(x - 1)(x^2 + 2x + 5)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2x + 5} = \frac{A(x^2 + 2x + 5) + (Bx + C)(x - 1)}{(x - 1)(x^2 + 2x + 5)} = \frac{2x^2 + 2x + 20}{(x - 1)(x^2 + 2x + 5)}$$

$$Ax^2 + 2Ax + 5A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 3x + 13$$

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ 2A - B + C = 2 \Rightarrow A = 3 \Rightarrow B = -1 \Rightarrow C = -5 \\ 5A - C = 20 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2 + 2x + 20}{(x-1)(x^2 + 2x + 5)} dx &= 3 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x+5}{x^2 + 2x + 5} dx = \\ &= 3 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x+1+4}{(x+1)^2 + 4} dx = 3 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x+1}{(x+1)^2 + 4} dx - 4 \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 4} = \\ &= 3 \int \frac{d(x-1)}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{d((x+1)^2 + 4)}{(x+1)^2 + 4} dx - 4 \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2 + 4} = \\ &= 3 \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|(x+1)^2 + 4| - \frac{4}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C = \\ &= 3 \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x + 5| - 2 \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C \end{aligned}$$

4.4) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{5dx}{x^4 + 3x^2 - 4} = \int \frac{5dx}{(x^2 - 1)(x^2 + 4)} = \int \frac{5dx}{(x-1)(x+1)(x^2 + 4)}$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\begin{aligned} \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+4} &= \frac{A(x+1)(x^2+4) + B(x-1)(x^2+4) + (Cx+D)(x^2-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} = \\ &= \frac{5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} \end{aligned}$$

$$Ax^3 + Ax^2 + 4Ax + 4A + Bx^3 - Bx^2 + 4Bx - 4B + Cx^3 + Dx^2 - Cx - D = 5$$

$$\begin{cases} A + B + C = 0 \\ A - B + D = 0 \\ 4A + 4B - C = 0 \\ 4A - 4B - D = 5 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{2} \quad B = -\frac{1}{2} \quad C = 0 \quad D = -1$$

$$\begin{aligned} \int \frac{5dx}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{dx}{x^2+4} = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

5.4) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x dx}{2 + \sqrt{x+4}} = \left| \begin{array}{l} x+4 = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt \\ x = t^2 - 4 \end{array} \right| = \int \frac{(t^2 - 4)2t dt}{2 + t} = 2 \int \frac{t(t-2)(t+2)}{2+t} dt =$$

$$= 2 \int (t^2 - 2t) dt = \frac{2}{3} t^3 - 2t^2 + C = \frac{2}{3} \sqrt{(x+4)^3} - 2(x+4) + C.$$

6.4) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{(\sqrt[3]{x} + 1)(\sqrt{x} + 1)}{\sqrt[6]{x^5}} dx$$

Замена:

$$x = t^6$$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\int \frac{(\sqrt[3]{x} + 1)(\sqrt{x} + 1)}{\sqrt[6]{x^5}} dx = \int \frac{(t^2 + 1)(t^3 + 1)6t^5 dt}{t^5} = 6 \int (t^5 + t^3 + t^2 + 1) dt =$$

$$= 6 \left(\frac{t^6}{6} + \frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} + t \right) + C = \frac{1}{2} t^6 + \frac{3}{2} t^4 + 2t^3 + 6t + C$$

Обратная замена: $t = \sqrt[6]{x}$

$$\int \frac{(\sqrt[3]{x} + 1)(\sqrt{x} + 1)}{\sqrt[6]{x^5}} dx = \frac{1}{2} \sqrt[6]{x^6} + \frac{3}{2} \sqrt[6]{x^4} + 2\sqrt[6]{x^3} + 6\sqrt[6]{x} + C = \frac{1}{2} x + \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt{x} + 6\sqrt[6]{x} + C$$

7.4) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{5 + 3\cos x - 5\sin x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{5 - 5 \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{5(1+t^2) - 10t + 3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{5 + 5t^2 - 10t + 3 - 3t^2} = \int \frac{2dt}{2t^2 - 10t + 8} = \int \frac{dt}{t^2 - 5t + 4} =$$

$$= \int \frac{dt}{\left(t - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{2}} \ln \left| \frac{t - \frac{5}{2} - \frac{3}{2}}{t - \frac{5}{2} + \frac{3}{2}} \right| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{t-4}{t-1} \right| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 4}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 1} \right| + C.$$

8.4) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{2\operatorname{tg} x + 3}{\sin^2 x + 2\cos^2 x} dx = \int \frac{2\operatorname{tg} x + 3}{\frac{1 - \cos 2x}{2} + 2\left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)} dx =$$
$$= \int \frac{4\operatorname{tg} x + 6}{1 - \cos 2x + 2 + 2\cos 2x} dx = \int \frac{4\operatorname{tg} x + 6}{3 + \cos 2x} dx = 2 \int \frac{2\operatorname{tg} x + 3}{3 + \cos 2x} dx$$

Замена: $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}$

$$2 \int \frac{2\operatorname{tg} x + 3}{3 + \cos 2x} dx = 2 \int \frac{2t + 3}{3 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = 2 \int \frac{2t + 3}{\frac{3 + 3t^2 + 1 - t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = 2 \int \frac{2t + 3}{2t^2 + 4} dt =$$

$$= \int \frac{2t + 3}{t^2 + 2} dt = \int \frac{2tdt}{t^2 + 2} + 3 \int \frac{dt}{t^2 + 2} = \int \frac{d(t^2 + 2)}{t^2 + 2} + 3 \int \frac{dt}{t^2 + 2} =$$

$$= \ln|t^2 + 2| + \frac{3}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}} + C$$

Обратная замена: $t = \operatorname{tg} x$

Ответ: $\int \frac{2\operatorname{tg} x + 3}{\sin^2 x + 2\cos^2 x} dx = \ln|\operatorname{tg}^2 x + 2| + \frac{3}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{2}} + C$

9.4) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \cos^4 x \sin^3 x dx = \int \cos^4 x \sin x (1 - \cos^2 x) dx = \int \sin x \cos^4 x dx - \int \sin x \cos^6 x dx =$$

$$= -\int \cos^4 x d(\cos x) + \int \cos^6 x d(\cos x) = -\frac{1}{5} \cos^5 x + \frac{1}{7} \cos^7 x + C.$$

1.4) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2 x dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x d(\cos x) = -\frac{1}{3} \cos^3 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{3} (\cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos^3 0) =$$

$$= -\frac{1}{3} (0 - 1) = \frac{1}{3}$$

2.4) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_0^{\pi} \delta^2 \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \quad dU = 2x dx \\ \sin x dx = dV \quad V = -\cos x \end{array} \right| = -x^2 \cos x \Big|_0^{\pi} + 2 \int_0^{\pi} x \cos x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \quad dx = dU \\ \cos x dx = dV \quad V = \sin x \end{array} \right| = -x^2 \cos x \Big|_0^{\pi} + 2(x \sin x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x dx) = -x^2 \cos x \Big|_0^{\pi} + 2x \sin x \Big|_0^{\pi} +$$

$$+ 2 \cos x \Big|_0^{\pi} = -\pi^2 \cos \pi + 2\pi \sin \pi + 2 \cos \pi + 2 \cos \frac{\pi}{2} - 2 \cos 0 = \pi^2 - 2 - 2 = 5,86$$

3.4) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_2^3 \frac{dx}{x^2(x-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} = \frac{Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2}{x^2(x-1)} = \frac{1}{x^2(x-1)}$$

$$x=0 \Rightarrow -B=1 \Rightarrow B=-1$$

$$x=1 \Rightarrow C=1$$

$$x=2 \Rightarrow 2A-1+4=1 \Rightarrow 2A=-2 \Rightarrow A=-1$$

$$\int_2^3 \frac{dx}{x^2(x-1)} = \int_2^3 \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \left(-\ln|x| - \frac{1}{x} - \ln|x-1| \right) \Big|_2^3 = -\ln 3 - \frac{1}{3} - \ln 2 +$$

$$+ \ln 2 + \frac{1}{2} + \ln 1 = -\ln 3 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \approx 0,124$$

4.4) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx = \left| \begin{array}{l} x = 2 \sin t \\ dx = 2 \cos t dt \\ \text{при } x = 1 \quad t = \frac{\pi}{6} \\ \text{при } x = 0 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t dt = 4 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} =$$

$$= 4 \left(\frac{\pi}{12} + \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{3} - 0 \right) = 4 \left(\frac{\pi}{12} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 1,91$$

5.4) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\int_0^{\pi} \sin^4 \frac{x}{2} dx = \int_0^{\pi} \left(\sin^2 \frac{x}{2} \right)^2 dx = \int_0^{\pi} \left(\frac{1 - \cos x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} (1 - 2 \cos x + \cos^2 x) dx =$$

$$= \frac{1}{4} \left(x - 2 \sin x + \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{4} \left(\frac{3x}{2} - 2 \sin x + \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{3\pi}{2} - 2 \sin \pi + \frac{1}{4} \sin 2\pi - \frac{3 \cdot 0}{2} - 2 \sin 0 + \frac{1}{4} \sin 0 \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\pi}{8} \approx 1,18$$

6.4) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^2 dx}{13 - 6x^3 + x^6} = \left| \begin{array}{l} x^3 = t \Rightarrow 3x^2 dx = dt \\ x^2 dx = \frac{1}{3} dt \\ x = \sqrt{3} \Rightarrow t = \sqrt{27} \\ x = 1 \Rightarrow t = 1 \end{array} \right| = \frac{1}{3} \int_1^{\sqrt{27}} \frac{dt}{13 - 6t + t^2} = \frac{1}{3} \int_1^{\sqrt{27}} \frac{dt}{(t-3)^2 + 4} =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t-3}{2} \Big|_1^{\sqrt{27}} = \frac{1}{6} \operatorname{arctg} \frac{t-3}{2} \Big|_1^{\sqrt{27}} = \frac{1}{6} \left(\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{27}-3}{2} - \operatorname{arctg} \frac{1-3}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{6} (\operatorname{arctg} 1,098 - \operatorname{arctg}(-1)) \approx 0,27$$

7.4) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_3^8 \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1} dx$$

Замена: $x+1=t^2 \Rightarrow dx=2tdt$

$$x=8 \Rightarrow t=3$$

$$x=3 \Rightarrow t=2$$

$$\int_3^8 \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1} dx = \int_2^3 \frac{t+1}{t-1} \cdot 2tdt = 2 \int_2^3 \frac{t^2+t}{t-1} dt = 2 \int_2^3 \left(t+2+\frac{2}{t-1}\right) dt =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{2} t^2 + 2t + 2 \ln|t-1| \right) \Big|_2^3 = (t^2 + 4t + 4 \ln|t-1|) \Big|_2^3 = 3^2 + 4 \cdot 3 + 4 \ln|3-1| -$$
$$- 2^2 - 4 \cdot 2 - 4 \ln|2-1| = 9 + 12 + 4 \ln 2 - 4 - 8 - 4 \ln 1 = 9 + 4 \ln 2 \approx 11,772$$

8.4) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$a) \int_1^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{16x^4-1}} = \frac{1}{8} \int_1^{\infty} \frac{d(4x^2)}{\sqrt{(4x^2)^2-1}} = \frac{1}{8} \ln|4x^2 + \sqrt{16x^4-1}| \Big|_1^{\infty} =$$

$$= \frac{1}{8} (\ln \infty - \ln|4 + \sqrt{15}|) = \infty$$

Интеграл расходится.

$$b) \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt[3]{(3-x)^5}} = - \int_0^1 \frac{d(3-x)}{\sqrt[3]{(3-x)^5}} = - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(3-x)^2}} \Big|_1^3 = - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{(3-3)^2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{(3-1)^2}} \right) =$$

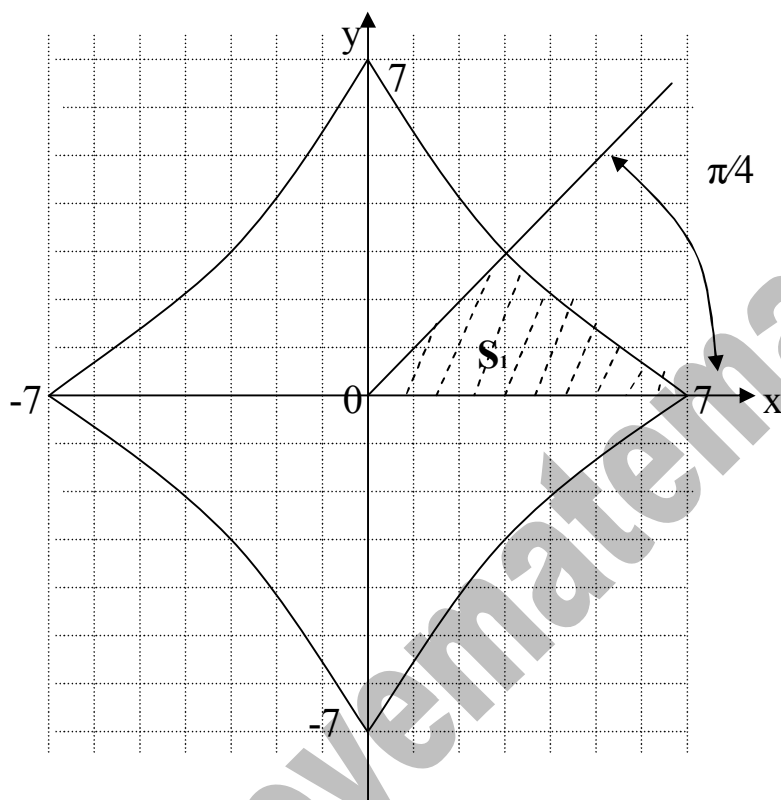
$$= - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{0} - \frac{1}{\sqrt[3]{4}} \right) \approx -\infty$$

Интеграл расходится.

1.4) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$x = 7 \cos^3 t \quad y = 7 \sin^3 t$$

Данная линия – гипоциклоида.



Учитывая симметрию, достаточно найти S_1 , а затем умножить на 8.

$$S_1 = \int_A^B y dx \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$$

$$y = 7 \sin^3 t \quad dx = -21 \cos^2 t \sin t dt$$

$$S_1 = -147 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 t \cos^2 t dt = -147 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 t (\sin t \cos t)^2 dt = -147 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos 2t}{2} \cdot \left(\frac{\sin 2t}{2}\right)^2 dt =$$

$$= -\frac{147}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin^2 2t - \sin^2 2t \cos 2t) dt = -\frac{147}{8} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} (\sin^2 2t) d(2t) - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2t d(\sin 2t) \right) =$$

$$= -\frac{147}{8} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{2t}{2} - \frac{1}{4} \sin 4t \right) - \frac{1}{2} \frac{\sin^3 2t}{3} \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{147}{8} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{6} (\sin^3 \frac{\pi}{2}) \right) = -\frac{147}{8} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{6} \right) \approx -4,153$$

$$S_1 = 4,153$$

$$S = 8S_1 = 8 \cdot 4,153 = 33,23 \text{ (кв. ед.)}$$

2.4) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$\rho = 2 \sin^3 \frac{\varphi}{3} \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = 2 \cdot 3 \sin^2 \frac{\varphi}{3} \cos \frac{\varphi}{3} \cdot \frac{1}{3} = 2 \sin^2 \frac{\varphi}{3} \cos \frac{\varphi}{3}$$

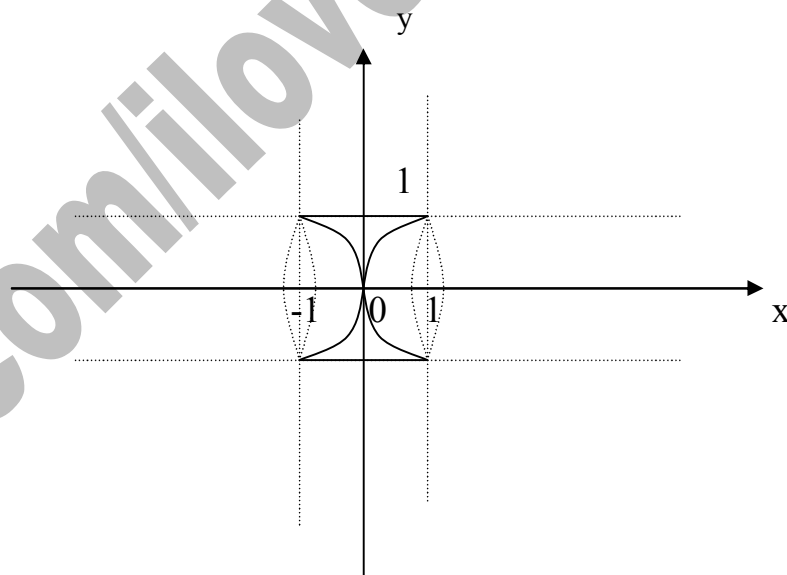
$$\rho^2 + (\rho')^2 = 4 \sin^6 \frac{\varphi}{3} + 4 \sin^4 \frac{\varphi}{3} \cos^2 \frac{\varphi}{3} = 4 \sin^4 \frac{\varphi}{3} (\sin^2 \frac{\varphi}{3} + \cos^2 \frac{\varphi}{3})$$

$$L = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{\varphi}{3} d\varphi = 2 \cdot 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{\varphi}{3} d(\frac{\varphi}{3}) = 6 \cdot \left(\frac{\varphi}{6} - \frac{1}{4} \sin \frac{2\varphi}{3} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6 \left(\frac{\pi}{12} - \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{3} - 0 \right) =$$

$$= 6 \left(\frac{\pi}{12} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{4} \approx 0,27 \text{ ед.}$$

3.4) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

$$y^3 = x^2 \quad y = 1 \quad OX$$



Учитывая симметрию, $V = 2V_1$

$$V_1 = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx$$

$$V = 2\pi \int_0^1 (1 - x^{\frac{4}{3}}) dx = 2\pi \left(x - \frac{3}{7} \sqrt[3]{x^7} \right) \Big|_0^1 = 2\pi \left(1 - \frac{3}{7} \sqrt[3]{1^7} \right) = 2\pi \left(1 - \frac{3}{7} \right) = 2\pi \cdot \frac{4}{7} = \frac{8\pi}{7} \approx 3,59$$

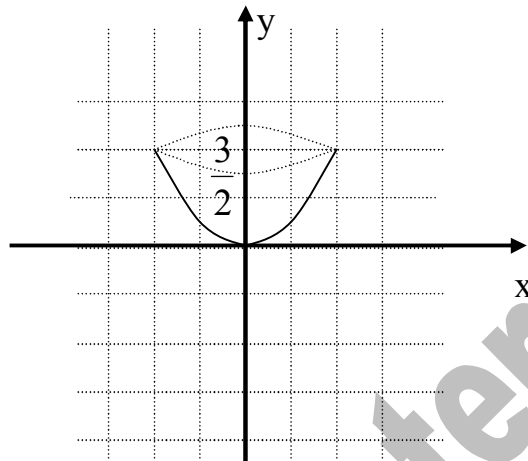
4.4) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг оси Ox .

$$y = \frac{x^2}{2}$$

Ось OY

$$y = \frac{3}{2}$$

Строим данную линию.



Площадь поверхности ищем в виде: $S = 2\pi \int_A^B x dS$

$$dS = \sqrt{1 + (x')^2} dx$$

$$x = \sqrt{2y} \Rightarrow x' = \frac{1}{\sqrt{2y}}$$

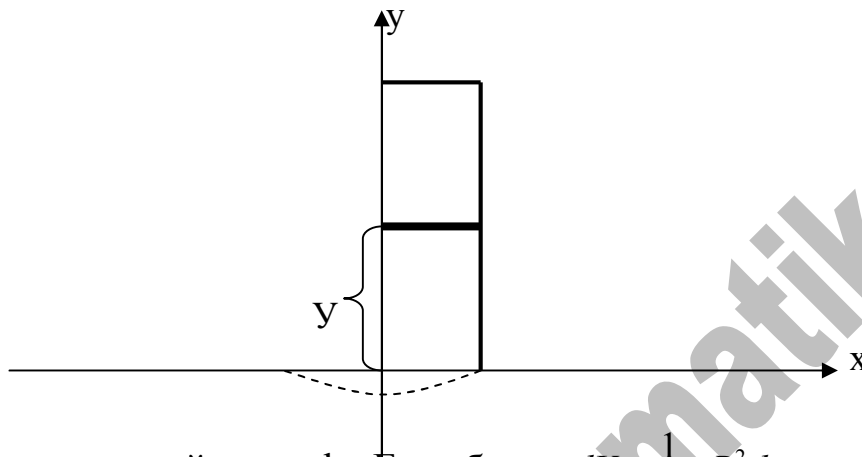
$$dS = \sqrt{1 + \frac{1}{2y}} dx = \sqrt{\frac{2y+1}{2y}} dx = \frac{\sqrt{2y+1}}{\sqrt{2y}} dx$$

$$S = 2\pi \int_0^{\frac{3}{2}} \sqrt{2y} \frac{\sqrt{2y+1}}{\sqrt{2y}} dx = 2\pi \int_0^{\frac{3}{2}} \sqrt{2y+1} dx = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(2y+1)^3} \Big|_0^{\frac{3}{2}} =$$

$$= \frac{2\pi}{3} (\sqrt{(2 \cdot \frac{3}{2} + 1)^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{2\pi}{3} (\sqrt{4^3} - 1) = \frac{2\pi}{3} (8 - 1) = \frac{2\pi}{3} \cdot 7 = \frac{14\pi}{3} \approx 14,66$$

1.4) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: полуцилиндр $R=1 \text{ м}$, $l=5 \text{ м}$.



На высоте Y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \frac{1}{2} \pi R^2 dy$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=l-y$ равна

$$dA = HdV \gamma = (l - y) \frac{1}{2} \pi R^2 \gamma dy$$

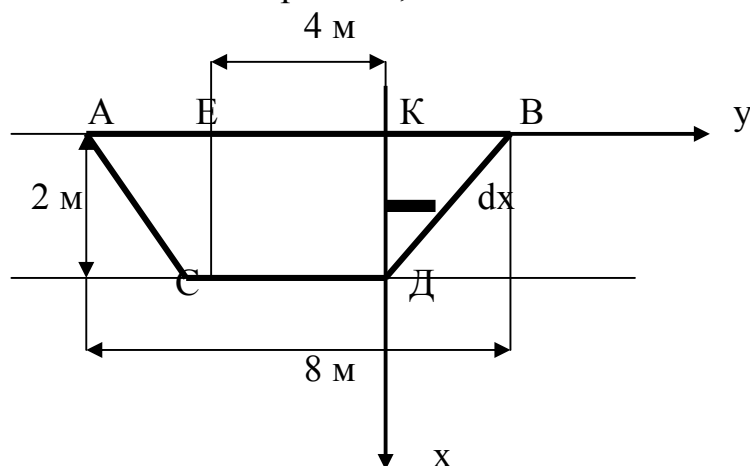
$$A = \int_0^5 (5 - y) \frac{1}{2} \pi R^2 \gamma dy = \frac{1}{2} \pi R^2 \gamma \int_0^5 (5 - y) dy = -\frac{1}{2} \pi R^2 \gamma \frac{(5 - y)^2}{2} \Big|_0^5 =$$

$$= -\frac{1}{4} \pi R^2 \gamma ((5 - 5)^2 - (5 - 0)^2) = -\frac{1}{4} \pi R^2 \gamma (0 - 5^2) = \frac{25}{4} \pi R^2 \gamma$$

$$\pi = 3,14 \quad R = 1 \quad \gamma = 9,81$$

$$A = \frac{25}{4} \cdot 3,14 \cdot 1^2 \cdot 9,81 = 192,52 \text{ кДж.}$$

2.4) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём силы давления на каждый элемент отдельно.

Рассмотрим треугольник ВДК.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты К(0;0), В(0;2), Д(2,0).

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

Найдём уравнение прямой ДВ.

$$\frac{x-0}{2-0} = \frac{y-2}{0-2} \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y-2}{-2} \Rightarrow -x = y-2 \Rightarrow y = 2-x.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

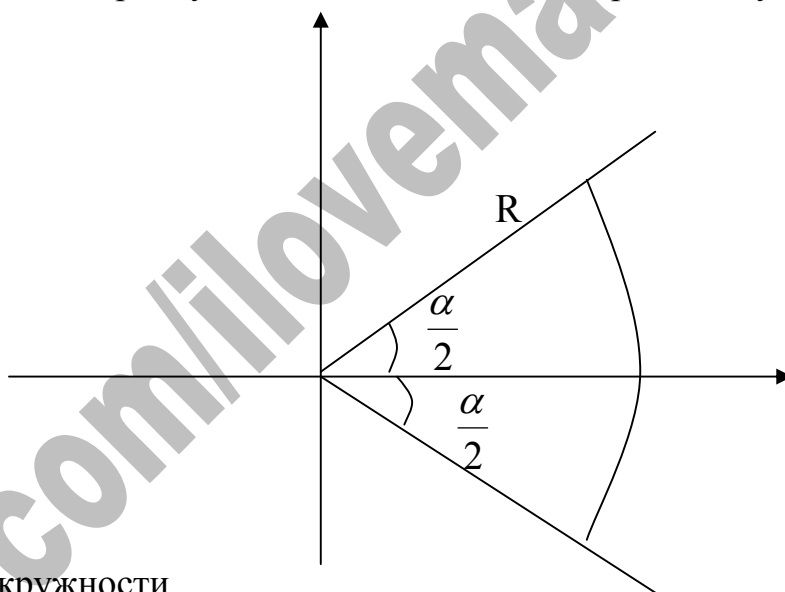
$$P_1 = \gamma \int_0^2 x(2-x) dx = \gamma \int_0^2 (2x - x^2) dx = \gamma \left(x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = \gamma \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \gamma \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{3} \cdot 9,81 = 13,08$$

$$P_2 = \gamma \int_0^2 4x dx = \gamma \cdot 2x^2 \Big|_0^2 = 2\gamma(2^2 - 0^2) = 2\gamma \cdot 4 = 8\gamma = 8 \cdot 9,81 = 156,96 = 78,48$$

$$P = 2P_1 + P_2 = 2 \cdot 13,08 + 78,48 = 104,64 \text{ kH}$$

3.4) Найти координаты центра масс кривой L и фигуры Φ :

L : дуга окружности радиусом R , стягивающая центральный угол α .



Уравнение окружности

$$\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases}$$

Найдём массу дуги:
$$S = \int_{-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$$

$$x' = -R \sin t \quad y' = R \cos t$$

$$x'^2 + y'^2 = R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t = R^2$$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$S = \int_{-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}} R dt = R t \Big|_{-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}} = R \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} \right) = R\alpha \quad \bar{x} = \frac{1}{S} \int_K x dS \quad \bar{y} = \frac{1}{S} \int_K y dS$$

$$\int_K x dS = R \int_{-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}} R \cos t dt = R^2 \sin t \Big|_{-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}} = R^2 \left(\sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} \right) = 2R^2 \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$\int_K y dS = R \int_{-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}} R \sin t dt = -R^2 \cos t \Big|_{-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}} = -R^2 \left(\cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) - \cos \left(-\frac{\alpha}{2} \right) \right) = 0$$

$$\bar{x} = \frac{2R^2 \sin \frac{\alpha}{2}}{R\alpha} = \frac{2R \sin \frac{\alpha}{2}}{\alpha} \quad \bar{y} = \frac{0}{R\alpha} = 0$$

Координаты центра тяжести $A \left(\frac{2R \sin \frac{\alpha}{2}}{\alpha}; 0 \right)$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.4) Найти область определения функции.

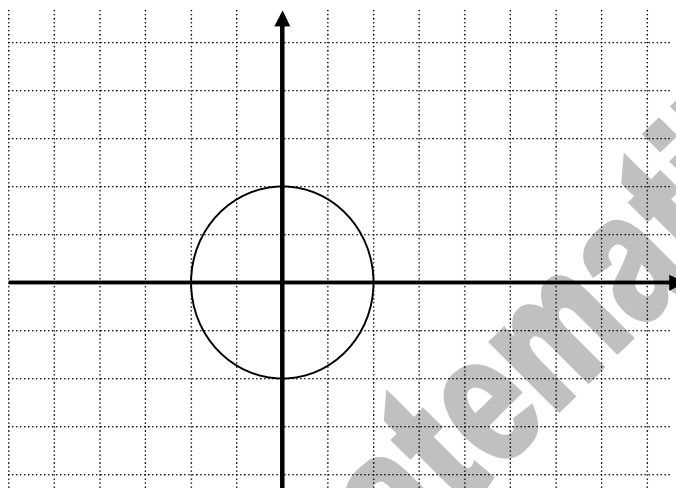
$$z = \ln(4 - x^2 - y^2)$$

Учитываем, что выражение, стоящее под знаком логарифма всегда положительно.

$$4 - x^2 - y^2 > 0$$

$$x^2 + y^2 < 4$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих внутри окружности с центром в начале координат и радиусом $R=2$.

2.4) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \cos(x^3 - 2xy)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\cos(x^3 - 2xy) \right)'_x = -\sin(x^3 - 2xy) * (3x^2 - 2y) = -(3x^2 - 2y)\sin(x^3 - 2xy)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\cos(x^3 - 2xy) \right)'_y = -\sin(x^3 - 2xy) * (-2x) = 2x\sin(x^3 - 2xy)$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -(3x^2 - 2y)\sin(x^3 - 2xy)dx$$

$$d_y z = 2x\sin(x^3 - 2xy)dy$$

3.4) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \ln(x^3 + 2y^3 - z^3)$$

$$M_0(2, 1, 0)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{3x^2}{x^3 + 2y^3 - z^3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{6y^2}{x^3 + 2y^3 - z^3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{3z^2}{x^3 + 2y^3 - z^3}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{3 \cdot 2^2}{2^3 + 2 \cdot 1^3 - 0^3} = \frac{12}{8+2} = \frac{12}{10} = 1,2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{6 \cdot 1^2}{2^3 + 2 \cdot 1^3 - 0^3} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -\frac{3 \cdot 0^2}{2^3 + 2 \cdot 1^3 - 0^3} = 0$$

4.4) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \arcsin(xy) - 3xy^2$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\arcsin(xy) - 3xy^2)'_x = \frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} - 3y^2$$

$$(\arcsin(xy) - 3xy^2)'_y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} - 6xy$$

Полный дифференциал:

$$dz = \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} - 3y^2 \right) dx + \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} - 6xy \right) dy$$

5.4) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где

$x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = e^{y-2x+2}$$

$$x = \sin t$$

$$y = \cos t$$

$$t_0 = \frac{\pi}{2}$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -2e^{y-2x+2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{y-2x+2}$$

$$\frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = -\sin t$$

$$\frac{du}{dt} = -2e^{\cos t - 2\sin t + 2} * \cos t + e^{\cos t - 2\sin t + 2} * (-\sin t)$$

$$= e^{\cos t - 2\sin t + 2} (-2\cos t - \sin t)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0 = \frac{\pi}{2}} = e^{\cos \frac{\pi}{2} - 2\sin \frac{\pi}{2} + 2} (-2\cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2}) = e^{-2+2} (-1) = -e^0 = -1$$

6.4) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$e^x + x + 2y + z = 4 \quad M_0(1, 1, 0)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = e^x + x + 2y + z - 4$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 1$$

$$F'_z = e^x + 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{e^x + 1}{1} = -e^x - 1$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -e^0 - 1 = -1 - 1 = -2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 2$$

$$F'_z = e^z + 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{e^z + 1}{2}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{e^0 + 1}{2} = -\frac{1 + 1}{2} = -1$$

vk.com/ilovematematika

1.4) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 + y^2 + z^2 + 6y + 4x = 8$$

$$M_0(-1, 1, 2)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x + 4 \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot (-1) + 4 = 2$$

$$f'_y = 2y + 6 \Rightarrow f'_y(M) = 2 \cdot 1 + 6 = 8$$

$$f'_z = 2z \Rightarrow f'_z(M) = 2 \cdot 2 = 4$$

Касательная плоскость:

$$2(x + 1) + 8(y - 1) + 4(z - 2) = 0$$

$$x + 4y + 2z - 7 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x + 1}{2} = \frac{y - 1}{8} = \frac{z - 2}{4}$$

$$\frac{x + 1}{1} = \frac{y - 1}{4} = \frac{z - 2}{2}$$

2.4) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \cos(xy^2)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\cos(xy^2))'_x = -\sin(xy^2) \cdot y^2 = -y^2 \sin(xy^2)$$

$$z'_y = (\cos(xy^2))'_y = -\sin(xy^2) \cdot 2xy = -2xy \sin(xy^2)$$

$$z''_{xy} = (-y^2 \sin(xy^2))'_y = -2y \cdot \sin(xy^2) - y^2 \cdot 2xy \cos(xy^2) = -2y \sin(xy^2) - 2xy^3 \cos(xy^2)$$

$$z''_{yx} = (-2xy \sin(xy^2))'_x = -2y \sin(xy^2) - 2xy \cdot \cos(xy^2) \cdot y^2 = -2y \sin(xy^2) - 2xy^3 \cos(xy^2)$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.4) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = x^y$$

$$y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = (1 + y \ln x) \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (x^y)'_x = y \cdot x^{y-1} = \frac{y}{x} \cdot x^y$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \left(\frac{y}{x} \cdot x^y \right)'_y = \frac{1}{x} \cdot x^y + \frac{y}{x} \cdot x^y \cdot \ln x = \frac{x^y}{x} (1 + y \ln x)$$

Подставляем в исходное выражение:

$$y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = (1 + y \ln x) \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$y \cdot \frac{x^y}{x} (1 + y \ln x) = (1 + y \ln x) \cdot \frac{y}{x} \cdot x^y$$

$$\frac{y}{x} \cdot x^y (1 + y \ln x) = \frac{y}{x} \cdot x^y \cdot (1 + y \ln x) - \text{верно}$$

4.4) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = 1 + 6x - x^2 - xy - y^2$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6 - 2x - y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6 - 2x - y = 0 \\ -2y = x \end{cases} \Rightarrow 6 - 2(-2y) - y = 0 \Rightarrow 3y + 6 = 0 \Rightarrow y = -2$$

$$x = -2y$$

$$\text{При } y = -2 \Rightarrow x = -2 \cdot (-2) = 4$$

$M(4; -2)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -2 \Rightarrow A = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -2 \Rightarrow C = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -1 \Rightarrow B = -1 \quad -2 \cdot (-2) - (-1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

Так как А и С отрицательны, значит в точке М - максимум.

$$z(M) = 1 + 24 - 16 + 8 - 4 = 13$$

$$z = 5x^2 - 3xy + y^2$$

$$\overline{D}:\begin{cases} x=0 \\ x=1 \\ y=0 \\ y=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 10x - 3y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -3x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 0$$

$$z(P_0) = (0)$$

$$a) y = 0$$

$$z = 5x^2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 10x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow P_0(0,0) \in \overline{D}$$

$$b)x = 0$$

$$z = y^2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2y \Rightarrow y = 0 \Rightarrow P_0(0;0) \in \overline{D}$$

$$в) y = 1$$

$$z = 5x^2 - 3x + 1 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 10x - 3 = 0 \Rightarrow x = 0,3 \Rightarrow P_1(0,3;1) \in D$$

$$z(P_1) = 5 \cdot 0,09 - 3 \cdot 0,3 \cdot 1 + 1 = (0,55)$$

$$г) x = 1$$

$$z = 5 - 3y + y^2 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -3 + 2y = 0 \Rightarrow y = 1,5 \Rightarrow P_2(1;1,5) \notin \bar{D}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$O(0;0) \quad A(1;0) \quad B(0;1) \quad C(1;1)$$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = 5 - 0 + 0 = 5$$

$$z(B) = 0 - 0 + 1 = 1$$

$$z(C) = 5 - 3 + 1 = 3$$

Ответ: $z_{\max} = 5$ при $x=1$; $y=0$

$z_{\min} = 0$ при $x=0$; $y=0$

1.4) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$\sec^2 x \operatorname{tg} y dx + \sec^2 y \operatorname{tg} x dy = 0$$

Разделяем переменные.

$$\sec^2 x \operatorname{tg} y dx = -\sec^2 y \operatorname{tg} x dy$$

$$\int \frac{\sec^2 x dx}{\operatorname{tg} x} = -\int \frac{\sec^2 y dy}{\operatorname{tg} y} \Rightarrow \int \frac{dx}{\cos^2 x \cdot \operatorname{tg} x} = -\int \frac{dy}{\cos^2 y \cdot \operatorname{tg} y}$$

$$\int \frac{d(\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x} = -\int \frac{d(\operatorname{tg} y)}{\operatorname{tg} y} \Rightarrow \ln |\operatorname{tg} x| = -\ln |\operatorname{tg} y| + \ln C = \ln \frac{C}{\operatorname{tg} y}$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{C}{\operatorname{tg} y} \Rightarrow C = \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y$$

Ответ: $C = \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y$

2.4) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y - xy' = 1 + x^2 y'$$

$$y - xy' = 1 + x^2 y'$$

$$y - 1 = (x^2 + x)y'$$

$$y - 1 = (x^2 + x) \frac{dy}{dx}$$

$$\int \frac{dy}{y-1} = \int \frac{dx}{x^2 + x}$$

$$\int \frac{dx}{x(x+1)} = \left| \begin{array}{l} \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1) + Bx}{x(x+1)} \\ \text{при } x=0 \quad A=1 \\ \text{при } x=-1 \quad -B=1 \Rightarrow B=-1 \end{array} \right|$$

$$\int \frac{dy}{y-1} = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x+1}$$

$$\ln |y-1| = \ln |x| - \ln |x+1| + \ln C = \ln \frac{Cx}{x+1}$$

$$y-1 = \frac{Cx}{x+1}$$

$$y = \frac{Cx}{x+1} + 1$$

3.4) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(x - y)dx + (x + y)dy = 0$$

$$(x - y)dx = -(x + y)dy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{x + y} = \frac{\frac{y}{x} - 1}{1 + \frac{y}{x}}$$

Замена: $\left| \begin{array}{l} \frac{y}{x} = t \\ y = tx \\ dy = tdx + xdt \end{array} \right|$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{t - 1}{1 + t}$$

$$\frac{xdt}{dx} = \frac{t - 1}{1 + t} - t = \frac{t - 1 - t(1 + t)}{1 + t} = \frac{t - 1 - t - t^2}{1 + t} = \frac{-1 - t^2}{1 + t}$$

$$\frac{1 + t}{-1 - t^2} dt = \frac{dx}{x}$$

$$-\int \frac{1 + t}{1 + t^2} dt = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\left(\int \frac{dt}{1 + t^2} + \frac{1}{2} \int \frac{d(1 + t^2)}{1 + t^2}\right) = \int \frac{dx}{x}$$

$$-(\arctgt + \frac{1}{2} \ln|1 + t^2|) = \ln x + \ln C$$

$$\ln Cx + \frac{1}{2} \ln|1 + t^2| + \arctgt = 0$$

$$\ln Cx\sqrt{1 + t^2} + \arctgt = 0$$

$$t = \frac{y}{x}$$

$$\ln Cx\sqrt{1 + \frac{y^2}{x^2}} + \arctg \frac{y}{x} = 0$$

$$\ln C\sqrt{x^2 + y^2} + \arctg \frac{y}{x} = 0$$

4.4) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$xy' - 2y = 2x^4 \quad y(0) = 0$$

Сокращаем на x

$$y' - 2\frac{y}{x} = 2x^3$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{2dx}{x}$$

$$\ln|y| = 2\ln|x| + 2\ln\sqrt{C} = \ln Cx^2$$

$$y = Cx^2$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)x^2$$

$$y' = C'(x)x^2 + 2xC(x)$$

$$C'(x)x^2 + 2xC(x) + 2xC(x) = 2x^3$$

$$C'(x) = 2x \Rightarrow C(x) = x^2 + C_1$$

$$y = (x^2 + C_1)x^2 = x^4 + C_1x^2$$

Учитываем начальное условие:

$$y(0) = 0$$

$$0 = 0 + 0 \cdot C \quad C - \text{любое число.}$$

$$\text{Ответ: } y = x^4 + C_1x^2$$

C_1 – любое число.

5.4) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' = y^4 \cos x + y \operatorname{tg} x$$

$$y' - y \operatorname{tg} x = y^4 \cos x$$

$$\text{Замена: } z = y^{1-4} = y^{-3} = \frac{1}{y^3}$$

$$-\frac{1}{3}z' - z \operatorname{tg} x = \cos x / \cdot (-3)$$

$$z' + 3zx = -3 \cos x$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = -3z \cdot \operatorname{tg} x \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -3 \int \operatorname{tg} x dx \Rightarrow \ln|z| = 3 \ln|\cos x| + 3 \ln \sqrt[3]{C} = \ln|C \cos^3 x| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z = C(x) \cos^3 x$$

$$z' = C'(x) \cos^3 x - 3C(x) \cos^2 x \sin x$$

$$C'(x) \cos^3 x - 3C(x) \cos^2 x \sin x + 3C(x) \cos^3 x \cdot \operatorname{tg} x = -3 \cos x \Rightarrow C'(y) = -\frac{3}{\cos^2 x}$$

$$C(x) = -3 \int \frac{dx}{\cos^2 x} = -3 \operatorname{tg} x + C_1$$

$$z = (C_1 - 3 \operatorname{tg} x) \cos^3 x = C_1 \cos^3 x - 3 \sin x \cdot \cos^2 x = \frac{1}{y^3}$$

$$y^3 = \frac{1}{C_1 \cos^3 x - 3 \sin x \cdot \cos^2 x} \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt[3]{C_1 \cos^3 x - 3 \sin x \cdot \cos^2 x}} = \frac{1}{\cos x \sqrt[3]{C_1 - 3 \operatorname{tg} x}}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{1}{\cos x \sqrt[3]{C_1 - 3 \operatorname{tg} x}}$$

1.4) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' = \frac{6}{x^3} \quad x_0 = 2 \quad y(1) = 0 \quad y'(1) = 5 \quad y''(1) = 1$$

$$y'' = 6 \int \frac{dx}{x^3} = 6 \cdot \left(-\frac{1}{2x^2}\right) + C_1 = -\frac{3}{x^2} + C_1$$

$$y''(1) = 1$$

$$1 = -\frac{3}{1^2} + C_1 = -3 + C_1 \Rightarrow C_1 = 2$$

$$y' = \int \left(2 - \frac{3}{x^2}\right) dx = 2x + \frac{3}{x} + C_2$$

$$y'(1) = 5$$

$$5 = 2 + \frac{3}{1} + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = \int \left(2x + \frac{3}{x}\right) dx = x^2 + 3\ln|x| + C_3$$

$$y(1) = 0$$

$$0 = 1^2 + 3\ln|1| + C_3 = 1 + C_3 \Rightarrow C_3 = -1$$

$$y = x^2 + 3\ln|x| - 1$$

$$y(2) = 2^2 + 3\ln|2| - 1 = 4 + 3\ln|2| - 1 \approx 6,07$$

2.4) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' + y'tgx = \sin 2x$$

$$\text{Замена: } y' = z \Rightarrow y'' = z'$$

$$\frac{dz}{dx} = -z \operatorname{tg} x$$

$$\int \frac{dz}{z} = -\int \operatorname{tg} x dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

$$\ln|z| = \ln|\cos x| + \ln C = \ln|C \cos x|$$

$$z = C \cos x$$

$$C = C(x) \Rightarrow z = C(x) \cos x$$

$$z' = C'(x) \cos x - C(x) \sin x$$

$$C'(x) \cos x - C(x) \sin x + C(x) \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$C(x) = \int 2 \sin x dx = -2 \cos x + C_1$$

$$z = (C_1 - 2 \cos x) \cos x = C_1 \cos x - 2 \cos^2 x = y'$$

$$y = C_1 \int \cos x dx - 2 \int \cos^2 x dx = C_1 \sin x - 2 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \right) + C_2 =$$

$$= C_1 \sin x - x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_2$$

$$y = C_1 \sin x - x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_2$$

3.4) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' + 2y(y')^3 = 0$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = \frac{1}{3}$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp' + 2yp^3 = 0 / : p \Rightarrow p' + 2yp^2 = 0 \Rightarrow \frac{dp}{dy} = -2yp^2$$

$$\int \frac{dp}{p^2} = - \int 2y dy \Rightarrow -\frac{1}{p} = -y^2 + C \Rightarrow \frac{1}{p} = y^2 + C \Rightarrow p = \frac{1}{y^2 + C} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 2$$

$$y(0) = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{2^2 + C_1} \Rightarrow C = -1$$

$$y' = \frac{1}{y^2 - 1} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y^2 - 1} \Rightarrow \int (y^2 - 1) dy = \int dx$$

$$\frac{1}{3} y^3 - y = x + C_1$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot 2^3 - 2 = 0 + C_1 \Rightarrow \frac{8}{3} - 2 = C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{3} y^3 - y = x + \frac{2}{3}$$

Ответ: $x = \frac{1}{3} y^3 - y - \frac{2}{3}$

4.4) Проинтегрировать уравнение:

$$xdx + ydy + \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = 0$$

$$xdx + ydy + \frac{ydx}{x^2 + y^2} - \frac{xdy}{x^2 + y^2} = 0$$

$$(x + \frac{y}{x^2 + y^2})dx + (y - \frac{x}{x^2 + y^2})dy = 0$$

$$\text{Здесь: } P(x; y) = x + \frac{y}{x^2 + y^2}; \quad Q(x; y) = y - \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{dQ}{dx} = -(\frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2}) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{dP}{dx} = \frac{dQ}{dy} \text{ - уравнение в полных дифференциалах.}$$

$$\int (x + \frac{y}{x^2 + y^2})dx = \frac{x^2}{2} + \frac{y}{y} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x}{y} = \frac{x^2}{2} + \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$$

$$\int (y - \frac{x}{x^2 + y^2})dy = \frac{y^2}{2} + \frac{x}{x} \cdot \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \frac{y^2}{2} + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

$$\text{Итого получаем: } C = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$$

5.4) Записать уравнение кривой, проходящей через точку А, если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке равен ординате этой точки, увеличенной в k раз.

$$A(-2, 4) \quad k = 6$$

Угловой коэффициент касательно в точке равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k$$

По условию:

$$y' = 6y$$

$$\frac{dy}{dx} = 6y$$

$$\int \frac{dy}{y} = 6 \int dx$$

$$\ln|y| = 6x + C$$

$$y = e^{6x+C}$$

По условию, кривая проходит через точку $A(-2, 4)$

$$A(-2, 4) \quad k = 6$$

$$4 = e^{6 \cdot (-2) + C} \Rightarrow 4 = e^{-12 + C} \Rightarrow \ln 4 = -12 + C \Rightarrow C = \ln 4 + 12$$

$$y = e^{6x + \ln 4 + 12} = e^{\ln 4} \cdot e^{6x + 12} = 4e^{6x + 12}$$

$$y = 4e^{6x + 12}$$

1.4) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - 5y' + 6y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{5 \pm 1}{2} = 3; 2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$

б) $y'' + 3y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 3\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 0; -3$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-3x}$

в) $y'' + 2y' + 5y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

2.4) Найти общее решение:

$$y'' - 12y' + 36y = 14e^{6x}$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 12\lambda + 36 = 0$

$$D = 12^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36 = 144 - 144 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{12}{2} = 6 - \text{двойной корень.}$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 x + C_2) e^{6x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = Cx^2 e^{6x}$

$$y_1' = 2Cx e^{6x} + 6Cx^2 e^{6x} = (6Cx^2 + 2Cx) e^{6x}$$

$$y_1'' = (12Cx + 2C) e^{6x} + 6(6Cx^2 + 2Cx) e^{6x} = (36Cx^2 + 24Cx + 2C) e^{6x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{6x}

$$36Cx^2 + 24Cx + 2C - 72Cx^2 - 24Cx + 36Cx^2 = 14$$

$$2C = 14 \Rightarrow C = 7$$

$$y_1 = 7x^2 e^{6x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (7x^2 + C_1 x + C_2) e^{6x}$$

3.4) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 2y' = 6 + 12x - 24x^2$$

Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 - 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0; \quad \lambda_2 = 2;$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{2x}$$

Частное решение:

$$y = Ax + Bx^2 + Cx^3$$

$$y' = A + 2Bx + 3Cx^2$$

$$y'' = 2B + 6Cx$$

Подставляем в исходное уравнение

$$2B + 6Cx - 2A - 4Bx - 6Cx^2 = 6 + 12x - 24x^2$$

$$6C = 24 \Rightarrow C = 4$$

$$6C - 4B = 12 \Rightarrow 24 - 4B = 12 \Rightarrow -4B = -12 \Rightarrow B = 3$$

$$2B - 2A = 6$$

$$6 - 2A = 6 \Rightarrow A = 0$$

$$y_1 = 3x^2 + 4x^3$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{2x} + 3x^2 + 4x^3$$

$$\text{Ответ: } y = C_1 + C_2 e^{2x} + 3x^2 + 4x^3$$

4.4) Найти частное решение, удовлетворяющее начальным условиям:

$$y'' - 6y' + 25y = 9\sin 4x - 24\cos 4x$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = -2$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 6\lambda + 25 = 0$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = -64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 8i}{2} = 3 \pm 4i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{3x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 4x + B \sin 4x$

$$y_1' = -4A \sin 4x + 4B \cos 4x$$

$$y_1'' = -16A \cos 4x - 16B \sin 4x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} & -16A \cos 4x - 16B \sin 4x + 24A \sin 4x - 24B \cos 4x + 25A \cos 4x + 25B \sin 4x = \\ & = -24 \cos 4x + 9 \sin 4x \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 9A - 24B = -24 & A = 0 & B = 1 \\ 24A + 9B = 9 \end{cases}$$

$$y_1 = \sin 4x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{3x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x) + \sin 4x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 3e^{3x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x) + e^{3x} (-4C_1 \sin 4x + 4C_2 \cos 4x) + 4 \cos 4x$$

$$\begin{cases} -2 = 3C_1 + 4C_2 + 4 \\ 2 = C_1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow C_2 = -3$$

$$\text{Ответ: } y = e^{3x} (2 \cos 4x - 3 \sin 4x) + \sin 4x$$

5.4) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$2y'' - 9y' + 4y = f(x)$$

$$f(x) = -2e^{4x}$$

$$f(x) = e^x \cos 4x$$

Характеристическое уравнение:

$$2\lambda^2 - 9\lambda + 4 = 0$$

$$D = 9^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 81 - 32 = 49$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{9 \pm 7}{4} = 4; \frac{1}{2}$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^{\frac{1}{2}x}$$

$$\text{При } f(x) = -2e^{4x}$$

$$\text{Частное решение: } y^* = (Ax + B)e^{4x}$$

$$\text{При } f(x) = e^x \cos 4x$$

$$\text{Частное решение: } y^* = e^x (A \cos 4x + B \sin 4x)$$

1.4) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - 4y' = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 2 \quad y''(0) = 4$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - 4k = 0$$

$$k(k^2 - 4) = 0$$

$$k = 0$$

$$k = \pm 2$$

Общее решение:

$$y = A + Be^{-2x} + Ce^{2x}$$

Учитываем начальные условия

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 2 \quad y''(0) = 4$$

$$y' = -2Be^{-2x} + 2Ce^{2x}$$

$$y'' = 4Be^{-2x} + 4Ce^{2x}$$

$$\begin{cases} A + Be^0 + Ce^0 = 0 \\ -2Be^0 + 2Ce^0 = 2 \\ 4Be^0 + 4Ce^0 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 0 \\ -2B + 2C = 2 \\ 4B + 4C = 4 \end{cases} \Rightarrow A = -1 \quad B = 0 \quad C = 1$$

$$y = -1 + e^{2x}$$

2.4) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = -2x - 3y \\ y' = -x \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = -2x' - 3y'$$

$$x'' = -2x' - 3(-x) = -2x' + 3x$$

$$x'' + 2x' - 3x = 0$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0 \quad D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16$$

$$\lambda = \frac{-2 \pm 4}{2} = -3; 1$$

Общее решение: $\bar{x} = C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$

$$y' = -x$$

$$y' = -C_1 e^t - C_2 e^{-3t}$$

$$y = -C_1 e^t + \frac{1}{3} C_2 e^{-3t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-3t} \\ y(t) = -C_1 e^t + \frac{1}{3} C_2 e^{-3t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda & -3 \\ -1 & 0-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (-2-\lambda)(-\lambda) - 3 = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 1; -3$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^t \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^t \end{cases} u \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-3t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-3t} \end{cases}$

При $\lambda=1$

$$\begin{cases} (-2-1)\alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \\ -\alpha_1 - \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3\alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \\ -\alpha_1 - \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -1$$

При $\lambda=-3$ $\begin{cases} (-2-(-3))\alpha_2 - 3\beta_2 = 0 \\ -\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 - 3\beta_2 = 0 \\ -\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = \frac{1}{3}$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-3t} \\ y(t) = -C_1 e^t + \frac{1}{3} C_2 e^{-3t} \end{cases}$

3.4) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y''' + y' = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

Замена: $y' = z \Rightarrow y''' = z''$

$$z'' + z = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$$

$$\bar{z} = C_1 \cos x + C_2 \sin x \quad C_1 = C_1(x); \quad C_2 = C_2(x)$$

$$\bar{z} = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

$$z' = C_1'(x) \cos x - C_1(x) \sin x + C_2'(x) \sin x + C_2(x) \cos x$$

Пусть: $C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0$

$$z' = -C_1(x)\sin x + C_2(x)\cos x$$

$$z'' = -C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x - C_1(x)\cos x - C_2(x)\sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x - C_1(x)\cos x - C_2(x)\sin x + C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

$$-C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

Решаем систему уравнений:

$$\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ \frac{\sin x}{\cos^2 x} \end{vmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\Delta C_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \frac{\sin x}{\cos^2 x} & \cos x \end{vmatrix} = -\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \quad \Delta C_2 = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{\sin x}{\cos^2 x} \end{vmatrix} = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta C_1}{\Delta} = \frac{-\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}}{1} = -\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \quad C_2'(x) = \frac{\Delta C_2}{\Delta} = \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{1} = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$C_1(x) = -\int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = -\int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int (1 - \frac{1}{\cos^2 x}) dx = x - \operatorname{tg} x + C_3$$

$$C_2(x) = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln|\cos x| + C_4$$

$$\bar{z} = (x - \operatorname{tg} x + C_3)\cos x + (C_4 - \ln|\cos x|)\sin x = x\cos x - \operatorname{tg} x \cdot \cos x + C_3 \cos x + C_4 \sin x -$$

$$-\ln|\cos x| \cdot \sin x = x\cos x - \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos x + C_3 \cos x + C_4 \sin x - \ln|\cos x| \cdot \sin x =$$

$$= x\cos x - \sin x + C_3 \cos x + C_4 \sin x - \ln|\cos x| \cdot \sin x = (x + C_3)\cos x + (C_4 - 1)\sin x -$$

$$-\ln|\cos x| \cdot \sin x = y'$$

$$y = \int ((x + C_3)\cos x + (C_4 - 1)\sin x - \ln|\cos x| \cdot \sin x) dx =$$

$$= \int (x + C_3)\cos x dx + C_5 \int \sin x dx - \int \ln|\cos x| \cdot \sin x dx$$

Вычисляем отдельно:

$$\int (x + C_3)\cos x dx = \left| \begin{matrix} x + C_3 = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos x dx = dV \Rightarrow V = \sin x \end{matrix} \right| = (x + C_3)\sin x - \int \sin x dx =$$

$$= (x + C_3)\sin x + \cos x$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$C_5 \int \sin x dx = -C_5 \cos x$$

$$\int \ln |\cos x| \cdot \sin x dx = -\int \ln |\cos x| d(\cos x) = -\cos x \ln |\cos x| + \cos x$$

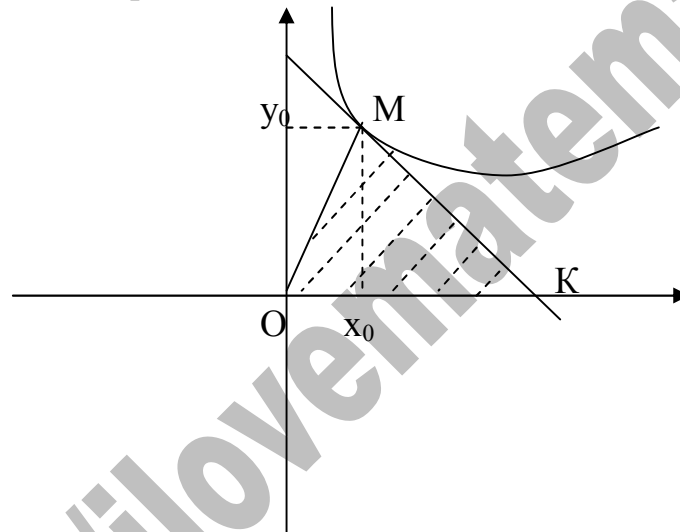
Итого получаем:

$$y = (x + C_3) \sin x + \cos x - C_5 \cos x - \cos x \ln |\cos x| + \cos x + C_6 = (x + C_3) \sin x + (2 - C_5) \cos x - \cos x \ln |\cos x| + C_6 = (x + C_3) \sin x + C_7 \cos x - \cos x \ln |\cos x| + C_6$$

Ответ: $y = (x + C_3) \sin x + C_7 \cos x - \cos x \ln |\cos x| + C_6$

4.4) Записать уравнения кривых, обладающих следующим свойством: площадь треугольника, ограниченного касательной, осью абсцисс и отрезком от начала координат до точки касания, есть величина постоянная, равная a^2 .

Строим схематический чертёж.



Kx_0 – подкасательная. Её длина: $|Kx_0| = \frac{y}{y'}$ $OK = |Kx_0| + x = \frac{y}{y'} + x$

Mx_0 – значение ординаты точки касания. $|Mx_0| = y$

Площадь треугольника: $S = \frac{1}{2} ac$

По условию:

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{y}{y'} + x \right) \cdot y = a^2 \Rightarrow \frac{y^2}{y'} + xy = 2a^2 \Rightarrow y^2 + xy y' = 2a^2 y' \Rightarrow y^2 = 2a^2 y' - xy y' = y'(2a^2 - xy)$$

$$y' = \frac{y^2}{2a^2 - xy} \Rightarrow x' = \frac{2a^2 - xy}{y^2} = 2a^2 \cdot \frac{1}{y^2} - \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{dx}{dy} + \frac{x}{y} = 2a^2 \cdot \frac{1}{y^2}$$

Решаем без правой части

$$\frac{dx}{dy} + \frac{x}{y} = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = -\frac{x}{y} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -\int \frac{dy}{y} \quad \ln |x| = -\ln |y| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{y} \right|$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$x = \frac{C}{y} \quad C = C(y) \Rightarrow x = \frac{C(y)}{y} \Rightarrow x' = \frac{C'(y)y - C(y)}{y^2} = \frac{C'(y)}{y} - \frac{C(y)}{y^2}$$

$$\frac{C'(y)}{y} - \frac{C(y)}{y^2} + \frac{C(y)}{y^2} = 2a^2 \cdot \frac{1}{y^2} \quad C'(y) = \frac{2a^2}{y} \Rightarrow C(y) = \int \frac{2a^2}{y} dy = 2a^2 \ln|y| + C_1$$

$$x = \frac{2a^2 \ln|y| + C_1}{y}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.4) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5^n}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{10^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{5^{n+1}}}{\frac{1}{5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{5^{n+1}} = \frac{1}{5} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{4}$$

$$S = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$$

2.4) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^n}$$

При n , стремящемся к бесконечности, тангенс стремится к нулю. Выражение можно заменить бесконечно малой величиной $\frac{\pi}{3^n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \cdot \frac{\pi}{3^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = (2n+3) \cdot \frac{\pi}{3^{n+1}}; \quad |a_n| = (2n+1) \cdot \frac{\pi}{3^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3) \cdot \frac{\pi}{3^{n+1}}}{(2n+1) \cdot \frac{\pi}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(2n+3) \cdot 3^n}{\pi \cdot (2n+1) \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(2n+3) \cdot 3^n}{\pi \cdot (2n+1) \cdot 3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1$$

Ряд сходится.

3.4) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+2))^n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\ln(n+2))^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+2)} = 0 < 1$$

Ряд сходится.

4.4) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{(4n+5)^3}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{(4n+5)^3}} dn = \frac{1}{4} \int_1^{\infty} \frac{d(4n+5)}{\sqrt[4]{(4n+5)^3}} = \frac{1}{4} \cdot 4 \sqrt[4]{4n+5} \Big|_1^{\infty} = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[4]{4n+5} - \sqrt[4]{4+5}) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.4) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+3n}}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$

Данный ряд сходится, так как показатель степени $\frac{3}{2}$, что больше 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^3+3n}}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{n^3+3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{3}{2}}}{n^{\frac{3}{2}} \sqrt{1+\frac{3}{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{3}{n^2}}} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

6.4) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{3^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)(n+2)}{3^{n+1}}}{\frac{n(n+1)}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2) \cdot 3^n}{n(n+1) \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2) \cdot 3^n}{n(n+1) \cdot 3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} > 1$$

Ряд сходится.

7.4) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{6n+5}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{6n+5} = \frac{1}{6} \neq 0 - \text{условие не выполняется.}$$

Ряд расходится абсолютно.

8.4) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Мы видим, что при любом значении n каждый член ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ больше соответствующего члена расходящегося ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Значит, знакоположительный ряд расходится тем более.

Вывод: Исходный ряд сходится условно.

1.4) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n \cdot 2^n}}{\frac{1}{(n+1) \cdot 2^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot 2^n \cdot 2}{n \cdot 2^n} \right| = 2$$

$$R = 2 \Rightarrow -2 < x < 2$$

$x \in (-2; 2)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -2$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 - \text{выполняется.}$$

Достаточное условие: Исследуем соответствующий знакоположительный

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Данный ряд гармонический - расходящийся.

Ряд сходится условно.

При $x = 2$ получаем расходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Ответ: $x \in [-2; 2)$

2.4) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (nx)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^n}{(n+1)^n \cdot (n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n+1} \right|$$

Вычисляем отдельно:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1-1}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-\frac{n+1}{1} \cdot \left(-\frac{1}{n+1} \right)^n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-\frac{n+1}{1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{n+1}\right)} = e^{-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \right| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n+1} \right| = e^{-1} \cdot 0 = 0$$

$R = 0 \Rightarrow$ Ряд расходится всюду.

3.4) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n^2}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{n^2} \right| = 1$$

$$-1 < x - 1 < 1$$

$$0 < x < 2$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 0$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0-1)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 0 - \text{выполняется}$$

2) Достаточное условие:

Исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^2} = -\frac{1}{n} \Big|_1^{\infty} = -\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{1}\right) = -(0 - 1) = 1 - \text{сходится.}$$

Ряд сходится абсолютно.

Соответственно сходится и ряд при $x = 2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-1)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Вывод: $0 \leq x \leq 2$

4.4) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{x^2}{1+x}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = \frac{0^2}{1+0} = 0$$

$$f'(x) = \frac{2x(1+x) - x^2}{(1+x)^2} = \frac{2x + 2x^2 - x^2}{(1+x)^2} = \frac{2x + x^2}{(1+x)^2}$$

$$f'(0) = \frac{2 \cdot 0 + 0^2}{(1+0)^2} = 0$$

$$f''(x) = \frac{(2+2x)(1+x)^2 - 2(1+x)(2x+x^2)}{(1+x)^4} = \frac{(2+2x)(1+x) - 2(2x+x^2)}{(1+x)^3} =$$

$$= \frac{2x^2 + 4x + 2 - 4x - 2x^2}{(1+x)^3} = \frac{2}{(1+x)^3}$$

$$f''(0) = \frac{2}{(1+0)^3} = 2$$

$$f'''(x) = -\frac{6}{(1+x)^4}$$

$$f'''(0) = -\frac{6}{(1+0)^4} = -6$$

$$f''''(x) = \frac{24}{(1+x)^5}$$

$$f''''(0) = \frac{24}{(1+0)^5} = 24$$

Итого получаем:

$$f(x) = \frac{2}{2!}x^2 - \frac{6}{3!}x^3 + \frac{24}{4!}x^4 - \dots = x^2 - x^3 + x^4 - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n+2}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+3}}{x^{n+2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+2} \cdot x}{x^{n+2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| < 1$$

$$|x| < 1$$

Ряд сходится на интервале: $-1 < x < 1$

5.4) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\sqrt{1,3} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 4}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^4 \dots$$

$$x = 0,3$$

$$\sqrt{1,3} = 1 + \frac{1}{2} \cdot 0,3 - \frac{1}{2 \cdot 4} \cdot 0,3^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot 0,3^3 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} 0,3^4 \dots =$$

$$= 1 + 0,15 - 0,0113 + 0,0016 - 0,0003 = 1,14$$

С точностью до 0,001

$$\sqrt{1,3} = 1,14$$

6.4) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} \frac{\arctg x}{x} dx$$

Воспользуемся разложением: $\arctg x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$

$$\frac{\arctg x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} - \frac{x^6}{7} + \dots$$

$$\int_0^{0,5} \frac{\arctg x}{x} dx = \int_0^{0,5} \left(1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} - \frac{x^6}{7} + \dots\right) dx = \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{1}{25}x^5 - \frac{1}{49}x^7 \dots\right) \Big|_0^{0,5} =$$

$$= 0,5 - \frac{0,5^3}{6} + \frac{1}{25} \cdot 0,5^5 - \frac{1}{49} \cdot 0,5^7 \dots = 0,5 - 0,0208 + 0,00125 - 0,00015 = 0,4803$$

$$\int_0^{0,5} \frac{\arctg x}{x} dx = 0,48$$

7.4) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x^3 + y^2 \quad y(0) = \frac{1}{2}$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = \frac{1}{2}$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$f''(x) = y''(x) = 3x^2 + 2yy'$$

$$f''(x_0) = 3 \cdot 0^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$f'''(x) = 6x + 2(y'y' + yy'') = 6x + 2y'^2 + 2yy''$$

$$f'''(x_0) = 6 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{16} + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

$$\text{Итого получаем: } y = \frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{4}}{1!}x + \frac{\frac{1}{4}}{2!}x^2 + \frac{\frac{3}{8}}{3!}x^3 + \dots = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \dots$$

8.4) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = x + \frac{1}{y} \quad y(0) = 1 \quad k = 5$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}x^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(x_0) = 0 + \frac{1}{1} = 1$$

$$f''(x) = 1 - \frac{y'}{y^2} \quad f''(x_0) = 1 - \frac{1}{1^2} = 0$$

$$f'''(x) = -\frac{y'' \cdot y^2 - 2yy' \cdot y'}{y^4} = -\frac{y'' \cdot y - 2y'^2}{y^3} = \frac{2y'^2 - yy''}{y^3}$$

$$f'''(x_0) = \frac{2 \cdot 1^2 - 1 \cdot 0}{1^3} = 2$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{(2 \cdot 2y' \cdot y'' - y'y''' - yy''')y^3 - 3y^2y' \cdot (2y'^2 - yy'')}{y^6} =$$

$$= \frac{3yy' \cdot y'' - y^2y''' - 6y'^3 + 3yy'y''}{y^4} = \frac{-y^2y''' - 6y'^3}{y^4}$$

$$f^{(4)}(x_0) = \frac{-1^2 \cdot 2 - 6 \cdot 1^3}{1^4} = -8$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{-8}{4!}x^4 + \dots = 1 + x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 + \dots =$$

1.4) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} -x + \frac{1}{2}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(-x + \frac{1}{2}\right) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}x\right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(0 + \frac{\pi^2}{2} + \frac{1}{2} \cdot \pi\right) = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{1+\pi}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(-x + \frac{1}{2}\right) \cos kx dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ -x + \frac{1}{2} = U \quad -dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\left. \frac{-x + \frac{1}{2}}{k} \sin kx \right|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\left. \frac{-x + \frac{1}{2}}{k} \sin kx \right|_{-\pi}^0 - \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{1}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = -\frac{1}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1$$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(-x + \frac{1}{2}\right) \sin kx dx = \left. \begin{array}{l} -x + \frac{1}{2} = U \quad -dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\left. \left(-\frac{x + \frac{1}{2}}{k}\right) \cos kx \right|_{-\pi}^0 - \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\left. \left(-\frac{x + \frac{1}{2}}{k}\right) \cos kx \right|_{-\pi}^0 - \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x + \frac{1}{2}}{k} \cos kx \right) \Big|_{-\pi}^0 = -\frac{1}{k\pi} \left(\frac{1}{2} - \left(\pi + \frac{1}{2} \right) \cos k\pi \right) = -\frac{1}{k\pi} \left(\frac{1}{2} - \left(\pi + \frac{1}{2} \right) (-1)^k \right) =$$

$$= \frac{1}{k\pi} \left(\left(\pi + \frac{1}{2} \right) (-1)^k - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{k\pi} \left(\left(\frac{2\pi + 1}{2} \right) (-1)^k - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2k\pi} \left((2\pi + 1) (-1)^k - 1 \right)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1+\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((2\pi+1)(-1)^n - 1)}{n} \sin nx$$

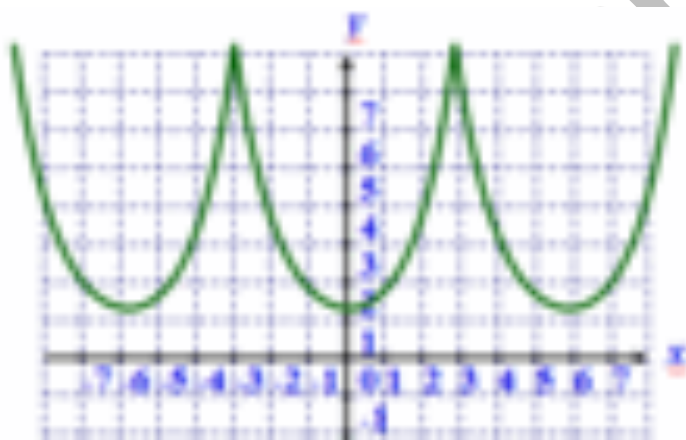
2.4) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0; \pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая. $f(x) = chx$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} chx dx = \frac{2}{\pi} \cdot shx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} (sh\pi - sh0) = \frac{2}{\pi} (sh\pi - 0) = \frac{2}{\pi} \cdot sh\pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} chx \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} chx \cos nx dx = \int_0^{\pi} \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^x + e^{-x}) \cos nx dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^x \cos nx dx + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-x} \cos nx dx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\cos nx + n \sin nx}{1+n^2} e^x + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\cos nx + n \sin nx}{1+n^2} e^{-x} \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\cos n\pi + n \sin n\pi}{1+n^2} e^{\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\cos n\pi + n \sin n\pi}{1+n^2} e^{-\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\cos 0 + n \sin 0}{1+n^2} e^0 -$$

$$- \frac{1}{2} \cdot \frac{-\cos 0 + n \sin 0}{1+n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^n + 0}{1+n^2} e^{\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^{n+1} + 0}{1+n^2} e^{-\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1+0}{1+n^2} -$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2} \cdot \frac{-1+0}{1+n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^n}{1+n^2} e^\pi + \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{1+n^2} e^{-\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+n^2} = \\
& = \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^n}{1+n^2} e^\pi + \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{1+n^2} e^{-\pi} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+n^2} \cdot ((-1)^n e^\pi + (-1)^{n+1} \cdot e^{-\pi}) = \\
& = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+n^2} \cdot ((-1)^n e^\pi - (-1)^n \cdot e^{-\pi}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^n}{1+n^2} \cdot (e^\pi - e^{-\pi}) = \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{(-1)^n}{1+n^2} = \\
& = sh\pi \cdot \frac{(-1)^n}{1+n^2}
\end{aligned}$$

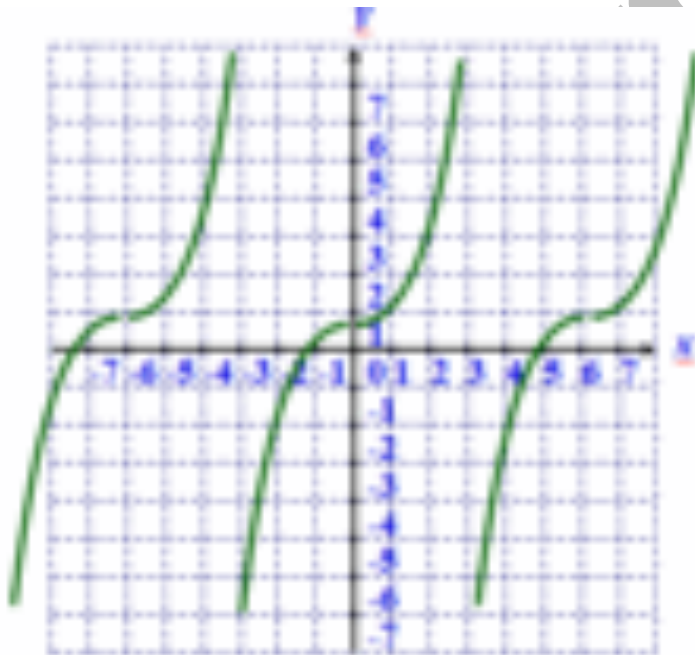
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi chx \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot sh\pi \cdot \frac{(-1)^n}{1+n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$chx = \frac{sh\pi}{\pi} + \frac{2sh\pi}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi chx \sin nx dx$$



$$\begin{aligned}
\int_0^\pi chx \sin nx dx &= \int_0^\pi \frac{e^x + e^{-x}}{2} \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi (e^x + e^{-x}) \sin nx dx = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^\pi e^x \sin nx dx + \frac{1}{2} \int_0^\pi e^{-x} \sin nx dx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\sin nx - n \cos nx}{1+n^2} e^x + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\sin nx - n \cos nx}{1+n^2} e^{-x} \right) \Big|_0^\pi = \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin n\pi - n \cos n\pi}{1+n^2} e^\pi + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\sin n\pi - n \cos n\pi}{1+n^2} e^{-\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 0 - n \cos 0}{1+n^2} e^0 -
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2} \cdot \frac{-\sin 0 - n \cos 0}{1+n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{0-n(-1)^n}{1+n^2} e^\pi + \frac{1}{2} \cdot \frac{0-n(-1)^n}{1+n^2} e^{-\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0-n}{1+n^2} e^0 - \\
& -\frac{1}{2} \cdot \frac{0-n}{1+n^2} e^0 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{1+n^2} e^\pi - \frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{1+n^2} e^{-\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{1+n^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{1+n^2} = \\
& = -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{1+n^2} (e^\pi + e^{-\pi}) + \frac{n}{1+n^2} = -\frac{e^\pi + e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{1+n^2} + \frac{n}{1+n^2} = \\
& = -ch\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{1+n^2} + \frac{n}{1+n^2} = ch\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{1+n^2} + \frac{n}{1+n^2} \\
b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi chx \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(ch\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{1+n^2} + \frac{n}{1+n^2} \right) = \frac{2ch\pi}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{1+n^2} + \frac{2}{\pi} \cdot \frac{n}{1+n^2}
\end{aligned}$$

Итого получаем:

$$chx = \frac{2ch\pi}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{n^2 + 1} \sin nx + \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1} \sin nx$$

3.4) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = |x| - 5 \quad \text{в интервале } (-2; 2).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (x-5) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (x-5)^2 \Big|_{-2}^2 = \frac{1}{4} ((2-5)^2 - (-2-5)^2) = \frac{1}{4} (9 - 49) = -10$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{2} \int_0^2 (x-5) \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x-5=U \quad dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx=dV \quad V=\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right|_0^2 = \\
&= (x-5) \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 - \frac{2}{k\pi} \int_0^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \frac{2(x-5)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 = \\
&= \frac{2(2-5)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{(0-5)}{k\pi} \sin 0 + \frac{4}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{4}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - 1) \\
&= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{8}{k^2 \pi^2}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1
\end{aligned}$$

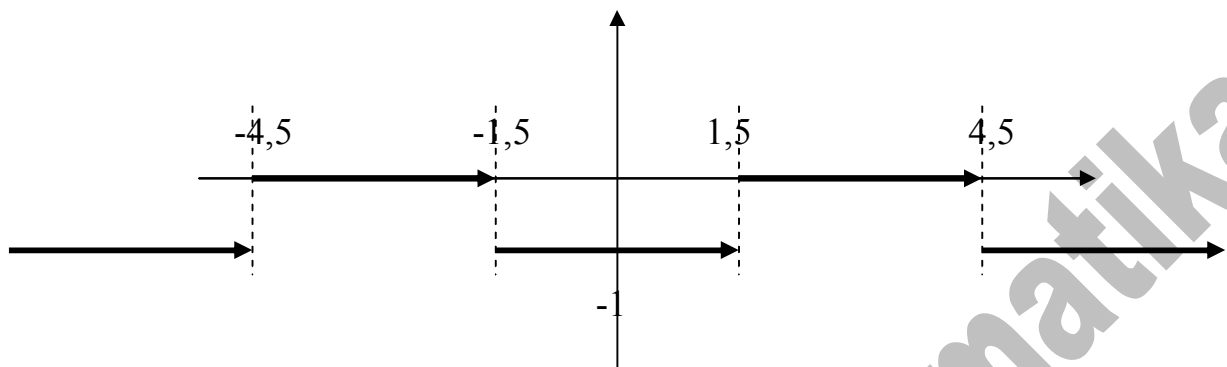
$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

Функция чётная, значит $b_k = 0$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{-10}{2} - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2} = -5 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2}$$

4.4) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -1,5 < x < 1,5 \\ 0 & 1,5 < x < 4,5 \end{cases} \quad \omega = 6$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{3} \int_{-1,5}^{1,5} (-1) dx = -\frac{1}{3} x \Big|_{-1,5}^{1,5} = -\frac{1}{3} (1,5 + 1,5) = -\frac{1}{3} \cdot 3 = -1$$

$$a_n = \frac{1}{3} \int_{-1,5}^{1,5} (-1) \cos \frac{n\pi x}{3} dx = -\frac{1}{3} \int_{-1,5}^{1,5} \cos \frac{n\pi x}{3} dx = -\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{\pi n} \sin \frac{n\pi x}{3} \Big|_{-1,5}^{1,5} =$$

$$= -\frac{1}{\pi n} \left(\sin \frac{\pi n}{2} + \sin \frac{\pi n}{2} \right) = -\frac{2}{\pi n} \sin \frac{\pi n}{2}$$

$$b_n = \frac{1}{3} \int_{-1,5}^{1,5} (-1) \sin \frac{n\pi x}{3} dx = -\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{3}{\pi n} \cos \frac{n\pi x}{3} \right) \Big|_{-1,5}^{1,5} = \frac{1}{\pi n} \left(\cos \frac{\pi n}{2} - \cos \left(-\frac{\pi n}{2} \right) \right) = 0$$

Получаем ряд:

$$f(x) = -\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi n}{2} \cos \frac{n\pi x}{3}$$

5.4) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$f(x) = x$ $[0; \pi]$ по косинусам

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi^2 = \frac{\pi}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (\cos \pi x - \cos 0) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (\cos \pi x - 1) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{чётное} \\ -\frac{2}{\pi n^2} & - \text{если } n - \text{нечётное} \end{cases}$$

Принимаем $n = 2k + 1$

$$a_{2k+1} = -\frac{2}{\pi(2k+1)^2}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{(2n+1)^2}$$

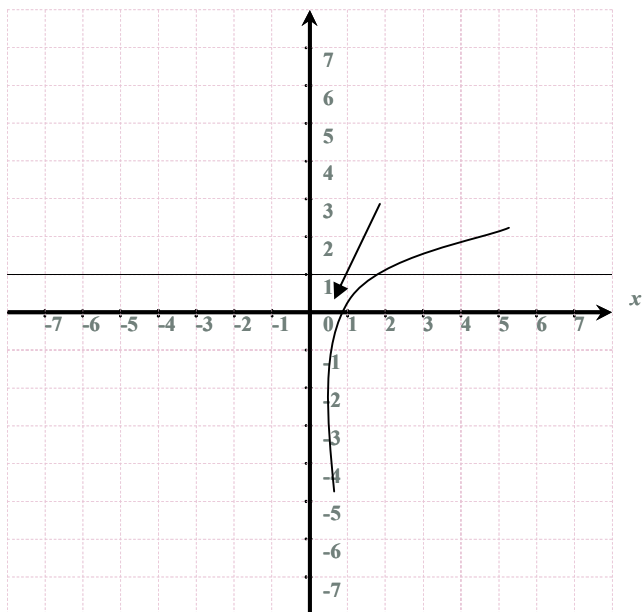
Полагаем $x = 0$

$$0 = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \Rightarrow \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

1.4) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = \ln x \quad y \leq 1 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0$$

Строим данную область.



Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x,y)dy + \int_1^e dx \int_{\ln x}^1 f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

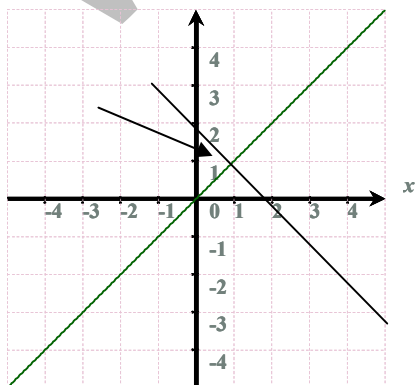
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dy \int_0^{e^y} f(x,y)dx$$

2.4) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D x^2 y dx dy \quad D: y = 2 - x \quad y = x \quad x \geq 0$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 \iint_D \int_0^{2-x} x^2 y dy &= \int_0^1 x^2 dx \int_x^{2-x} y dy = \int_0^1 x^2 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_x^{2-x} = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx ((2-x)^2 - x^2) = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx (4 - 4x + x^2 - x^2) = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx (4 - 4x) = 2 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \\
 &= 2 \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 2 \cdot \frac{4-3}{12} = 2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

3.4) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

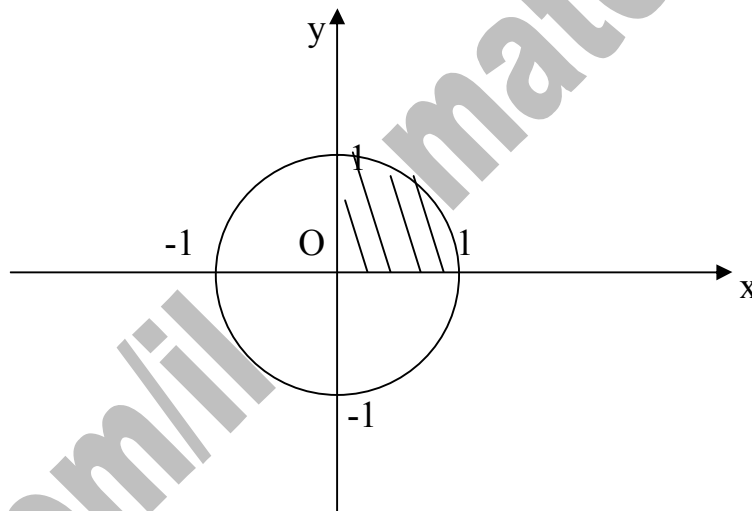
Решение:

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \ln(1+x^2+y^2) dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 1$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

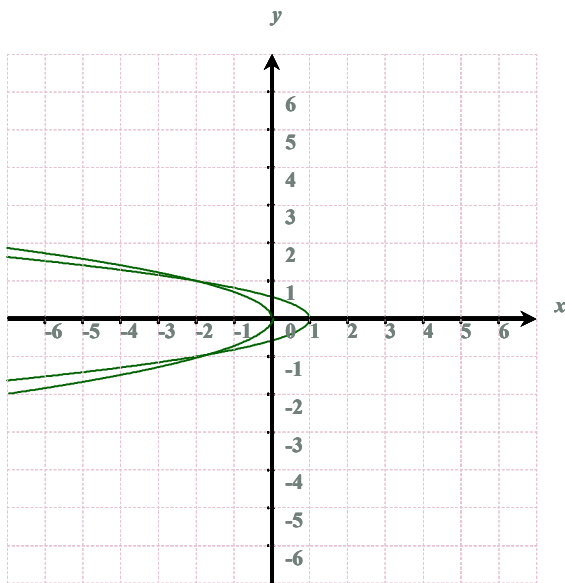
$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$\begin{aligned}
 \iint_D \ln(1+x^2+y^2) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho \cdot \ln(1+\rho^2) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} ((1+\rho^2) \ln(1+\rho^2) - (1+\rho^2)) \Big|_0^1 = \\
 &= \frac{1}{2} ((1+1) \ln(1+1) - (1+1) - (1+0) \ln(1+0) + (1+0)) \cdot \frac{\pi}{2} = \\
 &= \frac{1}{2} (2 \ln 2 - 2 + 1) \cdot \frac{\pi}{2} = (2 \ln 2 - 1) \cdot \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

4.4) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$x = 1 - 3y^2 \quad x = -2y^2 \quad x \leq 0 \quad y \geq 0$$

Строим данную фигуру



Найдём ординаты точек пересечения.

$$1 - 3y^2 = -2y^2$$

$$1 = y^2 \Rightarrow y = \pm 1$$

$$S = 2 \int_0^1 dy \int_{-2y^2}^{1-3y^2} dx = 2 \int_0^1 dy (1 - 3y^2 + 2y^2) = 2 \int_0^1 (1 - y^2) dy = 2 \left(y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 =$$

$$= 2 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

5.4) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(3x^2 + 2y^2)$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad (\rho^2)^2 = a^2(3\rho^2 \cos^2 \varphi + 2\rho^2 \sin^2 \varphi) =$$

$$= a^2 \rho^2 (\cos^2 \varphi + 2\cos^2 \varphi + 2\sin^2 \varphi) = a^2 \rho^2 (2 + \cos^2 \varphi)$$

$$\rho^4 = a^2 \rho^2 (2 + \cos^2 \varphi) \text{ сокращаем на } \rho^2$$

$$\rho^2 = a^2 (2 + \cos^2 \varphi)$$

$$\rho = a \sqrt{2 + \cos^2 \varphi} \quad \rho \geq 0 \Rightarrow 2 + \cos^2 \varphi \geq 0$$

$\cos^2 \varphi \geq -2$ выполняется всегда

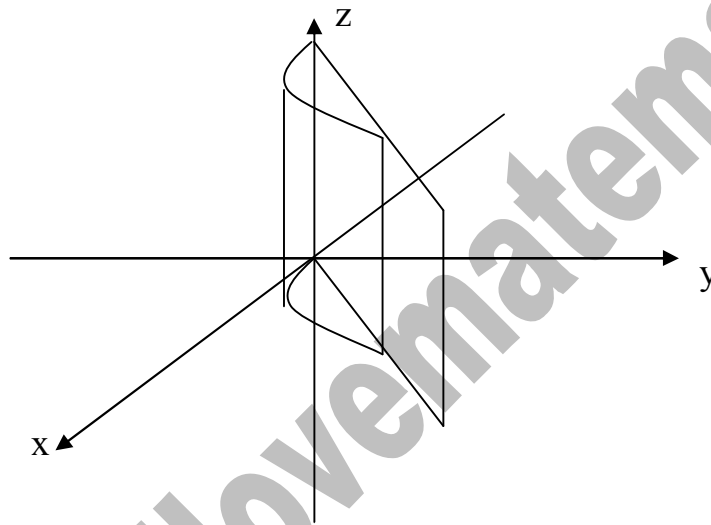
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq a\sqrt{2 + \cos^2 \varphi}$$

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a\sqrt{2+\cos^2 \varphi}} \rho d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{a\sqrt{2+\cos^2 \varphi}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (2 + \cos^2 \varphi) d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (2 + \cos^2 \varphi) d\varphi = \\ &= \frac{a^2}{2} \left(2\varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{a^2}{2} (4\pi + \pi - 0) = \frac{a^2}{2} \cdot 5\pi = \frac{5\pi a^2}{2} \end{aligned}$$

6.4) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = 2x^2 + 3y^2 \quad y = x^2 \quad y = x \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



Найдём абсциссы точек пересечения.

$$x^2 = x \Rightarrow x = 1$$

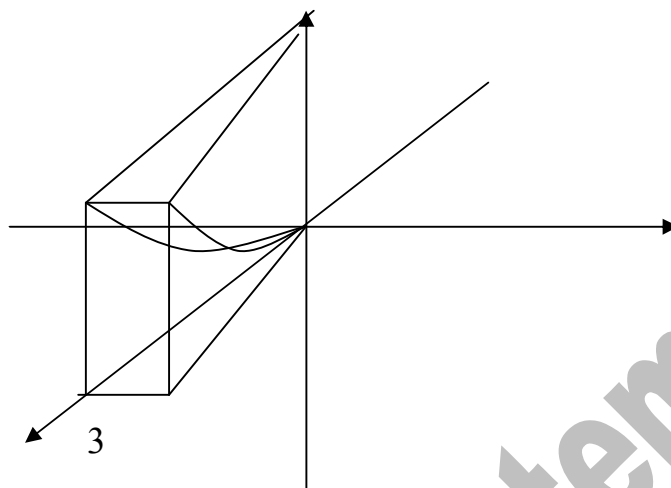
$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x dy \int_0^{2x^2+3y^2} dz = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (2x^2 + 3y^2) dy = \int_0^1 dx (2x^2 y + y^3) \Big|_{x^2}^x = \\ &= \int_0^1 dx (2x^3 + x^3 - 2x^4 - y^6) = \int_0^1 (3x^3 - 2x^4 - y^6) dx = \left(\frac{3}{4} x^4 - \frac{2}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{3}{4} - \frac{2}{5} - \frac{1}{7} = \frac{105 - 56 - 20}{140} = \frac{29}{140} \end{aligned}$$

1.4) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x=3 \quad y=x \quad y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z=3x^2+y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^3 dx \int_0^x dy \int_0^{3x^2+y^2} f(x,y,z) dz$$

2.4) Вычислить $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ $0 \leq x \leq 3$ $-1 \leq y \leq 2$ $0 \leq z \leq 2$

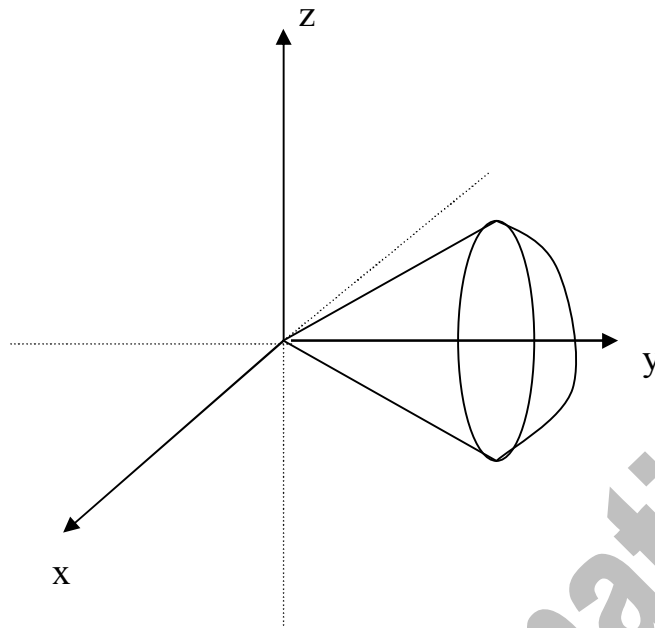
$$\begin{aligned} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_0^3 dx \int_{-1}^2 dy \int_0^2 (x^2 + y^2 + z^2) dz = \int_0^3 dx \int_{-1}^2 dy \left(x^2 z + y^2 z + \frac{1}{3} z^3 \right) \Big|_0^2 = \\ &= \int_0^3 dx \int_{-1}^2 dy \left(2x^2 + 2y^2 + \frac{8}{3} \right) = \int_0^3 dx \int_{-1}^2 \left(2x^2 + 2y^2 + \frac{8}{3} \right) dy = \int_0^3 dx \left(2x^2 y + \frac{2}{3} y^3 + \frac{8}{3} y \right) \Big|_{-1}^2 = \\ &= \int_0^3 dx \left(4x^2 + \frac{16}{3} + \frac{16}{3} + 2x^2 + \frac{2}{3} + \frac{8}{3} \right) = \int_0^3 (6x^2 + 14) dx = (2x^3 + 14x) \Big|_0^3 = \\ &= 2 \cdot 3^3 + 14 \cdot 3 = 54 + 42 = 96 \end{aligned}$$

3.4) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат. $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ $y^2 = x^2 + z^2$ $y \geq 0$

Строим данное тело.

Первое уравнение – сфера.

Второе уравнение – конус



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y \quad x^2 + z^2 = \rho^2$$

Конус запишется в виде: $y = \rho$

$$\text{Сфера: } y = \sqrt{32 - \rho^2}$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

Радиус проекции на XOY:

$$x^2 + x^2 + z^2 + z^2 = 32 \Rightarrow 2x^2 + 2z^2 = 32 \Rightarrow x^2 + z^2 = 16 \Rightarrow \rho = 4$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{32-\rho^2}} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{\rho}^{\sqrt{32-\rho^2}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho (32 - \rho^2 - \rho^2) d\rho =$$

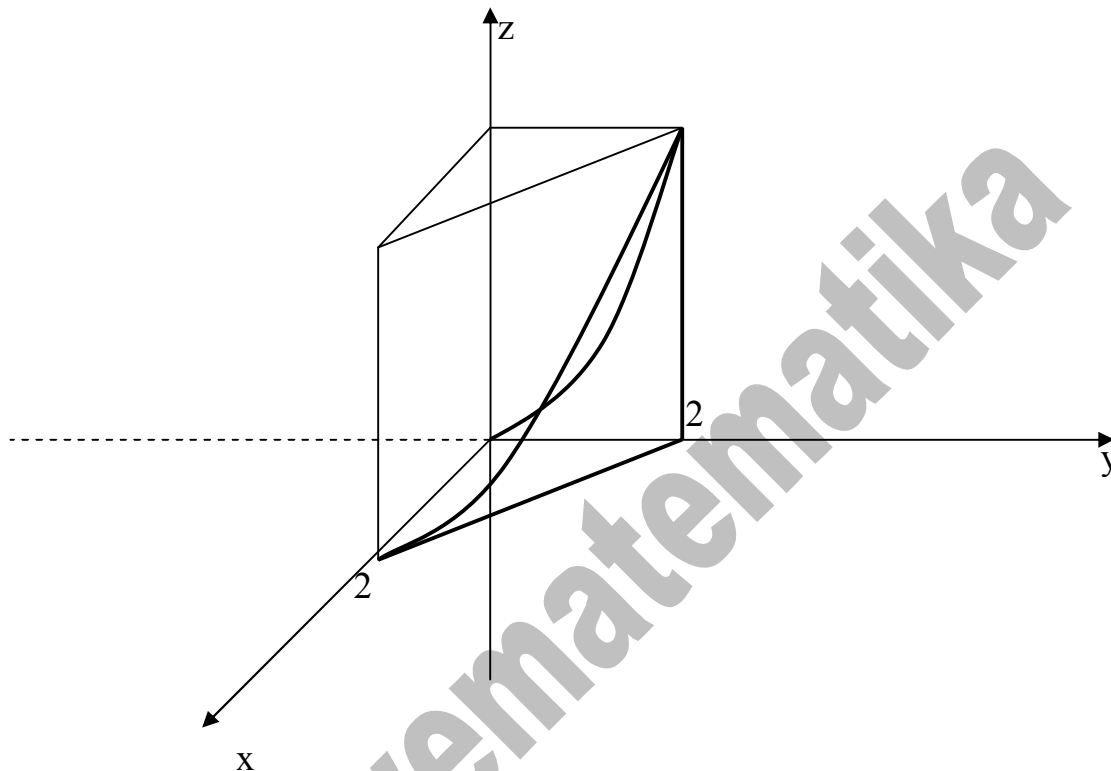
$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho (32 - 2\rho^2) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 (32\rho - 2\rho^3) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi (16\rho^2 - \frac{1}{2}\rho^4) \Big|_0^4 =$$

$$= \frac{1}{2} (16 \cdot 16 - \frac{1}{2} \cdot 256) \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{1}{2} (256 - 128) \int_0^{2\pi} d\varphi = 64 \cdot 2\pi = 128\pi$$

4.4) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z = y^2 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad x + y = 2$$

Строим схематический чертёж.



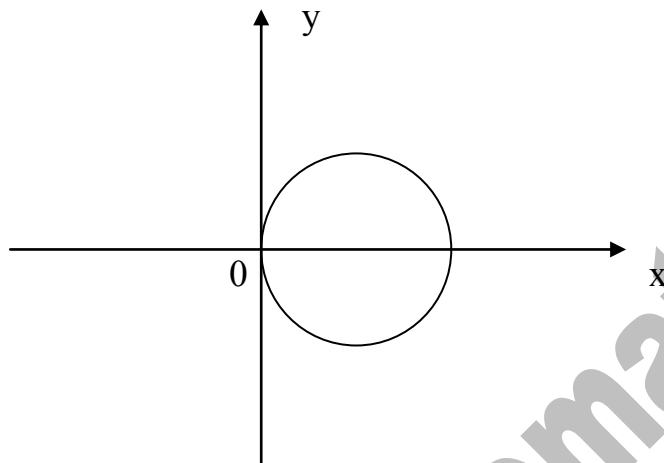
$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy \int_0^{y^2} dz = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} y^2 dy = \int_0^2 dx \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^{2-x} = \frac{1}{3} \int_0^2 (2-x)^3 dx = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} (2-x)^4 \Big|_0^2 = \\ &= -\frac{1}{12} ((2-2)^4 - (2-0)^4) = -\frac{1}{12} \cdot (-16) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

1.4) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x^2 + y^2 = 4x \quad \mu = 4 - x$$

Данная линия – окружность.

$$x^2 + y^2 - 4x = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 + y^2 = 4$$



Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Окружность запишется в виде: $\rho^2 = 4\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 4 \cos \varphi$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4 \cos \varphi$$

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{4 \cos \varphi} \rho(4 - \rho \cos \varphi) d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{4 \cos \varphi} (4\rho - \rho^2 \cos \varphi) d\rho =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(2\rho^2 - \frac{1}{3}\rho^3 \cos \varphi \right) \Big|_0^{4 \cos \varphi} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(2 \cdot 16 \cos^2 \varphi - \frac{1}{3} \cdot 64 \cos^4 \varphi \right) =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(32 \cos^2 \varphi - \frac{64}{3} \cos^4 \varphi \right) d\varphi = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(32 \cos^2 \varphi - \frac{64}{3} \cdot \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 \right) d\varphi =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(32 \cos^2 \varphi - \frac{16}{3} (1 + 2 \cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) \right) d\varphi =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(32 \cos^2 \varphi - \frac{16}{3} - \frac{32}{3} \cos 2\varphi - \frac{16}{3} \cos^2 2\varphi \right) d\varphi =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(32 \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) - \frac{16}{3} \varphi - \frac{16}{3} \sin 2\varphi - \frac{8}{3} \left(\varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= \left(16\varphi + 8 \sin 2\varphi - \frac{16}{3} \varphi - \frac{16}{3} \sin 2\varphi - \frac{8}{3} \varphi - \frac{2}{3} \sin 4\varphi \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= \left(8\varphi + \frac{8}{3} \sin 2\varphi - \frac{2}{3} \sin 4\varphi \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \left(8 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{8}{3} \cdot \sin \pi - \frac{2}{3} \sin 2\pi + 8 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{8}{3} \cdot \sin \pi - \frac{2}{3} \sin 2\pi \right) = \\
&= (4\pi + 4\pi) = 8\pi
\end{aligned}$$

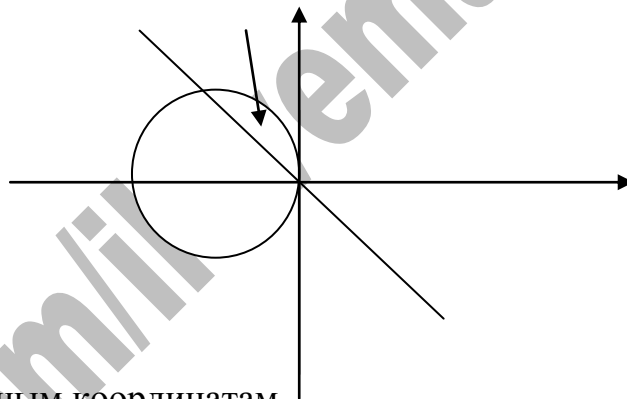
2.4) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0 \quad x + y \geq 0 \quad OX$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x + a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнение окружности запишется в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

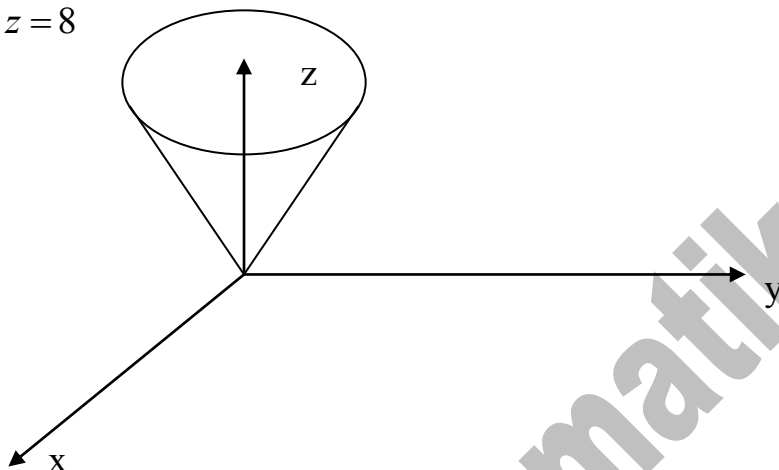
$$0 \leq \rho \leq -2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned}
M_x &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{-2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Bigg|_0^{-2a \cos \varphi} = -\frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi \cos^3 \varphi d\varphi = \\
&= -\frac{8a^3}{3} \left(-\frac{1}{4} \cos^4 \varphi \right) \Bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{2a^3}{3} \left(\cos^4 \frac{3\pi}{4} - \cos^4 \frac{\pi}{2} \right) = \frac{2a^3}{3} \left(\frac{1}{4} - 0 \right) = \frac{a^3}{6}
\end{aligned}$$

3.4) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: z = 2\sqrt{x^2 + y^2} \quad z = 8$$



Тело имеет ось симметрии OZ , значит: $x_0=0$; $y_0=0$

$$\text{Найдём } z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Тогда конус: $z = 2\rho$.

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$8 = 2\sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 4 \Rightarrow \rho = 4$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4 \quad 2\rho \leq z \leq 8$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{2\rho}^8 dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho(8 - 2\rho) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 (8\rho - 2\rho^2) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(4\rho^2 - \frac{2\rho^3}{3} \right) \Big|_0^4 = \left(4 \cdot 16 - \frac{2 \cdot 64}{3} \right) \frac{\pi}{2} = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{2\rho}^8 z dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_{2\rho}^8 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho(32 - 2\rho^2) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 (32\rho - 2\rho^3) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(32 \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{1}{2} \cdot \rho^4 \right) \Big|_0^4 = (16 \cdot 16 - 128) \frac{\pi}{2} = 64\pi \end{aligned}$$

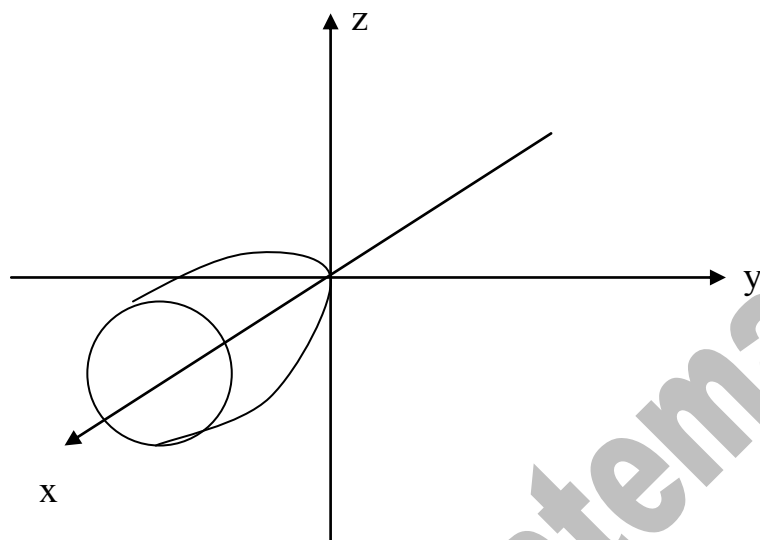
$$Z_0 = 64\pi : \frac{32\pi}{3} = 6$$

Ответ: $O(0;0;6)$ - центр тяжести.

4.4) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x = y^2 + z^2 \quad x = 9 \quad O x$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

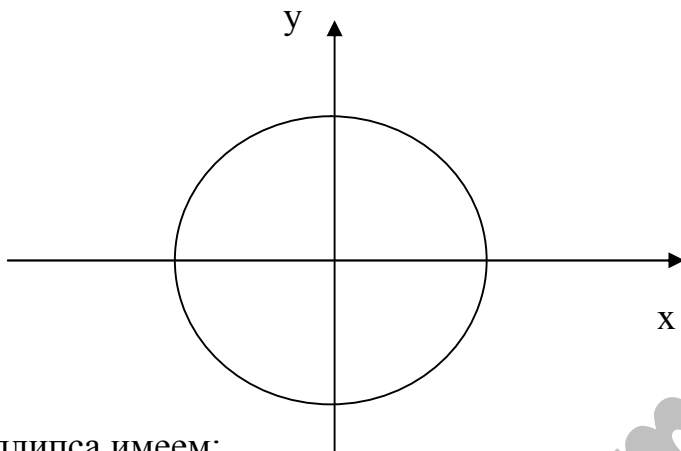
$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Параболоид запишется в виде: $z = \rho^2$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho \int_{\rho^2}^9 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho (9 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 (9\rho^3 - \rho^5) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{9}{4} \rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^3 = \left(\frac{9}{4} \cdot 3^4 - \frac{1}{6} \cdot 3^6 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{729}{4} - \frac{243}{2} \right) \cdot 2\pi = \frac{243}{4} \cdot 2\pi = \frac{243}{2} \pi \end{aligned}$$

1.4) Вычислить криволинейный интеграл $\oint_L (x + 2y)dx + (x - y)dy$, где L - дуга эллипса $x = 2 \cos t$ $y = 2 \sin t$ при положительном направлении обхода.

Решение:



Из уравнения эллипса имеем:

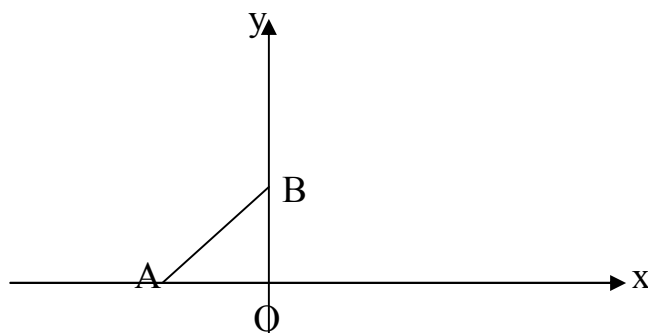
$$x = 2 \cos t \Rightarrow dx = -2 \sin t dt \quad y = 2 \sin t \Rightarrow dy = 2 \cos t dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \oint_L (x + 2y)dx + (x - y)dy &= \int_0^{2\pi} (2 \cos t + 4 \sin t)(-2 \sin t dt) + (2 \cos t - 2 \sin t)2 \cos t dt = \\ &= \int_0^{2\pi} (-2 \sin 2t - 8 \sin^2 t + 4 \cos^2 t - 2 \sin 2t) dt = \int_0^{2\pi} (-4 \sin 2t - 8 \sin^2 t + 4 \cos^2 t) dt = \\ &= (2 \cos 2t - 8(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t) + 4(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t)) \Big|_0^{2\pi} = (2 \cos 2t - 4t + 2 \sin 2t + 2t + \sin 2t) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= (2 \cos 2t - 2t + 3 \sin 2t) \Big|_0^{2\pi} = 2 \cos 4\pi - 4\pi + 3 \sin 4\pi - 2 \cos 0 + 0 - 3 \sin 0 = \\ &= 2 - 4\pi + 0 - 2 + 0 - 0 = -4\pi \end{aligned}$$

2.4) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} (4\sqrt[3]{x} - 3\sqrt{y})dL$, где L_{AB} - отрезок прямой, соединяющей точки $A(-1;0)$, $B(0;1)$.

Решение:



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Найдём параметрическое уравнение АВ

$$AB: \frac{x+1}{0+1} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = t$$

$$\begin{cases} x = t - 1 \\ y = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = dt \end{cases}$$

при $x = -1 \quad t = 0$

при $x = 0 \quad t = 1$

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} dt = \sqrt{2} dt$$

$$\int_{AB} = \int_{L_{AB}} (4\sqrt[3]{x} - 3\sqrt{y}) dL = \int_0^1 (4\sqrt[3]{t-1} - 3\sqrt{t}) \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \int_0^1 (4\sqrt[3]{t-1} - 3\sqrt{t}) dt =$$

$$= \sqrt{2} \left(4 \cdot \frac{3}{4} \sqrt[3]{(t-1)^4} - 3 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{t^3} \right) \Big|_0^1 = \sqrt{2} (3\sqrt[3]{(t-1)^4} - 2\sqrt{t^3}) \Big|_0^1 =$$

$$= \sqrt{2} (3\sqrt[3]{(1-1)^4} - 2\sqrt{1^3} - 3\sqrt[3]{(0-1)^4} + 2\sqrt{0^3}) = \sqrt{2} (0 - 2 - 3) = -5\sqrt{2}$$

3.4) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2) dL \quad \text{где } L \text{ первый виток конической винтовой линии}$$

$$x = a \cos t \quad y = a \sin t \quad z = bt$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$dx = -a \sin t dt$$

$$dy = a \cos t dt$$

$$dz = b dt$$

$$dL = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2) dL = \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t + b^2 t^2) \cdot \sqrt{a^2 + b^2} dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) \cdot \sqrt{a^2 + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) dt = \sqrt{a^2 + b^2} \left(a^2 t + \frac{1}{3} b^2 t^3 \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \left(2\pi a^2 + \frac{8\pi^3}{3} b^2 \right) = 2\pi \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{3a^2 + 4\pi^2 b^2}{3} \right)$$

4.4) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_L yzdx + z\sqrt{R^2 - y^2}dy + xydz \quad \text{где } L \text{ дуга кривой } x = R \cos t \quad y = R \sin t \quad z = \frac{at}{2\pi}$$

пробегаемая от точки пересечения её с плоскостью $z = 0$ до точки пересечения её с плоскостью $z = a$

Найдём пределы интегрирования.

$$z = 0 \Rightarrow \frac{at}{2\pi} = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$z = a \Rightarrow \frac{at}{2\pi} = a \Rightarrow t = 2\pi$$

$$dx = -R \sin t dt$$

$$dy = R \cos t dt$$

$$dz = \frac{a}{2\pi} dt$$

$$\begin{aligned} \int_L yzdx + z\sqrt{R^2 - y^2}dy + xydz &= \int_0^{2\pi} (R \sin t \cdot \frac{at}{2\pi} \cdot (-R \sin t dt) + \frac{at}{2\pi} \cdot \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 t} \cdot R \cos t dt + \\ &+ R \cos t \cdot R \sin t \cdot \frac{a}{2\pi} dt) = \int_0^{2\pi} (-\frac{aR^2}{2\pi} t \sin^2 t + \frac{aR^2}{2\pi} t \cos^2 t + \frac{aR^2}{2\pi} \cos t \sin t) dt = \\ &= \frac{aR^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} (t \cos^2 t - t \sin^2 t + \cos t \sin t) dt = \frac{aR^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} (t(\cos^2 t - \sin^2 t) + \frac{1}{2} \sin 2t) dt = \\ &= \frac{aR^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} (t \cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t) dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \cos 2t dt = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \sin 2t \end{array} \right| = \\ &= \frac{aR^2}{2\pi} \left(\left(\frac{1}{2} t \sin 2t - \frac{1}{4} \cos 2t \right) \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2t dt \right) = \frac{aR^2}{2\pi} \left(\frac{1}{2} t \sin 2t - \frac{1}{4} \cos 2t + \frac{1}{4} \cos 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= \frac{aR^2}{2\pi} \left(\frac{1}{2} t \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{aR^2}{4\pi} (2\pi \sin 4\pi - 0) = 0 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.4) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(y^2 e^{xy^2} + 3)dx + (2xye^{xy^2} - 1)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2ye^{xy^2} + y^2 \cdot 2xye^{xy^2} = e^{xy^2} (2y + 2xy^3)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2ye^{xy^2} + 2xy \cdot y^2 e^{xy^2} = e^{xy^2} (2y + 2xy^3)$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(y^2 e^{xy^2} + 3)dx + (2xye^{xy^2} - 1)dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (e^x + 3)dx + \int_1^y (2xye^{xy^2} - 1)dy = (e^x + 3x) \Big|_1^x + (e^{xy^2} - y) \Big|_1^y =$$

$$= e^x + 3x - e^1 - 3 + e^{xy^2} - y - e^x + 1 = 3x - e^1 - 3 + e^{xy^2} - y + 1 =$$

$$= e^{xy^2} + 3x - y + (1 - 3 - e) = e^{xy^2} + 3x - y + C$$

$$u(x, y) = e^{xy^2} + 3x - y + C$$

2.4) Вычислить массу дуги кривой $y = \ln x$, заключённой между точками с абсциссами $x = \sqrt{3}$ $x = \sqrt{8}$, если плотность в каждой точке равна квадрату абсциссы этой точки.

Массу дуги ищем в виде:

$$M = \int_{x_1}^{x_2} \mu \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$y' = \frac{1}{x}$$

$$\mu = x^2$$

$$M = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} x^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} x^2 \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} dx = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} x \sqrt{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(x^2 + 1)^3} \Big|_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} =$$

$$= \frac{1}{3} (\sqrt{(8+1)^3} - \sqrt{(3+1)^3}) = \frac{1}{3} (27 - 8) = \frac{1}{3} \cdot 19 = \frac{19}{3}$$

1.4) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = ze^{x^2+y^2+z^2} \quad M_1(0,0,0) \quad M_2(3,-4,2)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2xze^{x^2+y^2+z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 2 \cdot 0 \cdot 0e^{0^2+0^2+0^2} = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 2yze^{x^2+y^2+z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 2 \cdot 0 \cdot 0e^{0^2+0^2+0^2} = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = e^{x^2+y^2+z^2}(1+2z^2) \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = e^{0^2+0^2+0^2}(1+2 \cdot 0^2) = 1$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k} = \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(3, -4, 2)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 16 + 4} = \sqrt{29}$$

$$\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{29}} \quad \cos \beta = -\frac{4}{\sqrt{29}} \quad \cos \gamma = \frac{2}{\sqrt{29}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{3}{\sqrt{29}} \cdot 0 - \frac{4}{\sqrt{29}} \cdot 0 + \frac{2}{\sqrt{29}} \cdot 1 = \frac{2}{\sqrt{29}}$$

2.4) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (x + 2y + 3z) dS$$

$$x + y + z = 2$$

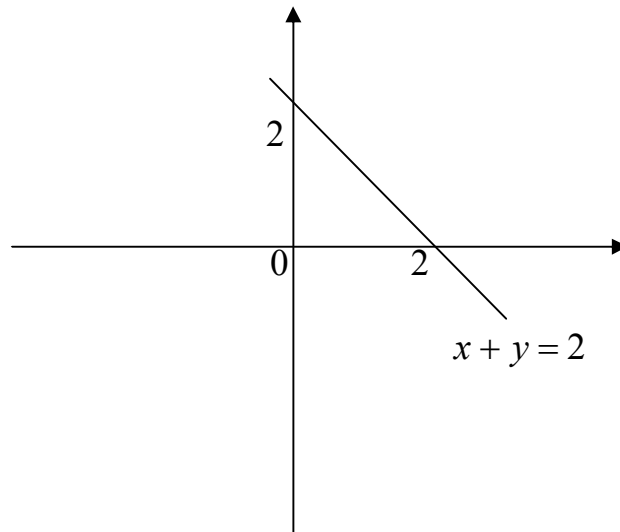
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 2 - x - y$$

$$z'_x = -1 \quad z'_y = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + 1} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на $ХОУ$



$$\begin{aligned}
 \iint_S (x + 2y + 3z) dS &= \sqrt{3} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (x + 2y + 3(2 - x - y)) dy = \sqrt{3} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (x + 2y + 6 - 3x - 3y) dy = \\
 &= \sqrt{3} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (6 - 2x - y) dy = \sqrt{3} \int_0^2 dx \left(6y - 2xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{2-x} = \\
 &= \sqrt{3} \int_0^2 dx \left(6(2-x) - 2x(2-x) - \frac{1}{2} (2-x)^2 \right) = \sqrt{3} \int_0^2 dx \left(12 - 6x - 4x + 2x^2 - 2 + 2x - \frac{1}{2} x^2 \right) = \\
 &= \sqrt{3} \int_0^2 \left(10 - 8x + \frac{3}{2} x^2 \right) dx = \sqrt{3} \left(10x - 4x^2 + \frac{1}{2} x^3 \right) \Big|_0^2 = \sqrt{3} (20 - 16 + 4) = 8\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

3.4) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S (z + 1) dx dy, \quad S - \text{внешняя сторона поверхности сферы } x^2 + y^2 + z^2 = 16.$$

Проекция сферы на плоскость xy является круг $x^2 + y^2 = 16$. Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$$z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}. \quad \text{Следовательно:}$$

$$\iint_S (\sqrt{16 - x^2 - y^2} + 1) dx dy.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 4$$

$$\iint_S (\sqrt{16 - x^2 - y^2} + 1) dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho (\sqrt{16 - \rho^2} + 1) d\rho =$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(16 - \rho^2)^3} + \frac{1}{2} \rho^2 \right) \Big|_0^4 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(-\frac{1}{3} \sqrt{(16 - \rho^2)^3} + \frac{1}{2} \rho^2 \right) \Big|_0^4 =$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(-\frac{1}{3} \sqrt{(16-16)^3} + \frac{1}{2} \cdot 4^2 + \frac{1}{3} \sqrt{(16-0)^3} - 0 \right) = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(8 + \frac{1}{3} \sqrt{16^3} \right) =$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \left(8 + \frac{64}{3} \right) = 4 \cdot \frac{88}{3} \cdot \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{352}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{176\pi}{3}$$

Для нижней полусферы: $z = -\sqrt{16 - x^2 - y^2}$

$$\iint_S (-\sqrt{16 - x^2 - y^2} + 1) dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho (-\sqrt{16 - \rho^2} + 1) d\rho =$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(16 - \rho^2)^3} + \frac{1}{2} \rho^2 \right) \Big|_0^4 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{1}{3} \sqrt{(16 - \rho^2)^3} + \frac{1}{2} \rho^2 \right) \Big|_0^4 =$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{1}{3} \sqrt{(16-16)^3} + \frac{1}{2} \cdot 4^2 - \frac{1}{3} \sqrt{(16-0)^3} - 0 \right) = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \left(\frac{64}{3} - 8 \right) =$$

$$= 4 \cdot \frac{40}{3} \cdot \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{160}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{80\pi}{3}$$

$$\iint_S (z+1) dx dy = \frac{176\pi}{3} + \frac{80\pi}{3} = \frac{256\pi}{3}$$

4.4) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

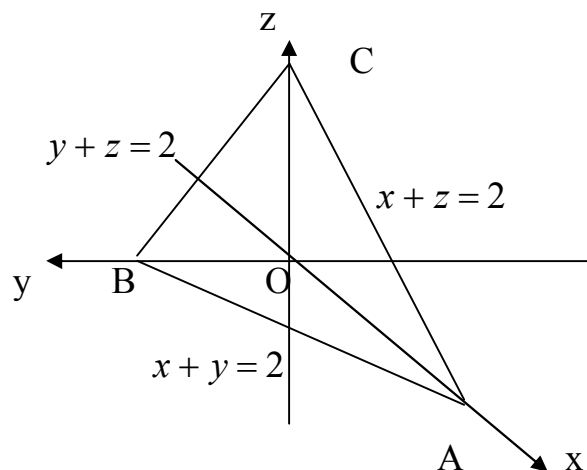
$$a(M) = (x+z)i + (z-x)j + (x+2y+z)k$$

$$(P): x + y + z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \vec{I}_1 &= - \iint_{AOC} (z - x) dS = - \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (z - x) dz = - \int_0^2 dx \left(\frac{1}{2} z^2 - xz \right) \Big|_0^{2-x} = - \int_0^2 dx \left(\frac{1}{2} (2-x)^2 - x(2-x) \right) = \\ &= - \int_0^2 dx \left(2 - 2x + \frac{1}{2} x^2 - 2x + x^2 \right) = - \int_0^2 \left(\frac{3}{2} x^2 - 4x + 2 \right) dx = - \left(\frac{1}{2} x^3 - 2x^2 + 2x \right) \Big|_0^2 = \\ &= -(4 - 8 + 4) = 0 \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \vec{I}_2 &= - \iint_{AOB} (x + 2y) dS = - \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (x + 2y) dy = - \int_0^2 dx (xy + y^2) \Big|_0^{2-x} = \\ &= - \int_0^2 dx (x(2-x) + (2-x)^2) = - \int_0^2 dx (2x - x^2 + 4 - 4x + x^2) = - \int_0^2 (-2x + 4) dx = \\ &= -(-x^2 + 4x) \Big|_0^2 = -(-4 + 8) = -4 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned} \vec{I}_3 &= - \iint_{COB} (z) dS = - \int_0^2 z dz \int_0^{2-z} dy = - \int_0^2 z dz \cdot (2 - z) = - \int_0^2 (2z - z^2) dz = - \left(z^2 - \frac{1}{3} z^3 \right) \Big|_0^2 = \\ &= -\left(4 - \frac{8}{3} \right) = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $x + y + z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + j + k}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{i + j + k}{\sqrt{3}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 2 - x - y \quad z_x' = -1 \quad z_y' = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + 1 + 1} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} \iint_{ABC} ((x + z) + (z - x) + (x + 2y + z)) dx dy =$$

$$= \iint_{ABC} (x + z + z - x + x + 2y + z) dx dy = \iint_{ABC} (x + 2y + 3(2 - x - y)) dx dy =$$

$$= \iint_{ABC} (x + 2y + 6 - 3x - 3y) dx dy = \iint_{ABC} (-2x - y + 6) dx dy =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (-2x - y + 6) dy = \int_0^2 dx \left(-2xy - \frac{1}{2}y^2 + 6y \right) \Big|_0^{2-x} = \\
&= \int_0^2 dx \left(-2x(2-x) - \frac{1}{2}(2-x)^2 + 6(2-x) \right) = \int_0^2 dx \left(-4x + 2x^2 - 2 + 2x - \frac{1}{2}x^2 + 12 - 6x \right) = \\
&= \int_0^2 \left(\frac{3}{2}x^2 - 8x + 10 \right) dx = \left(\frac{1}{2}x^3 - 4x^2 + 10x \right) \Big|_0^2 = 4 - 16 + 20 = 8
\end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = 0 - 4 - \frac{4}{3} + 8 = -\frac{4}{3} + 4 = \frac{4}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\vec{I} = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x+z)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(z-x)}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(x+2y+z)}{\partial z} = 1$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

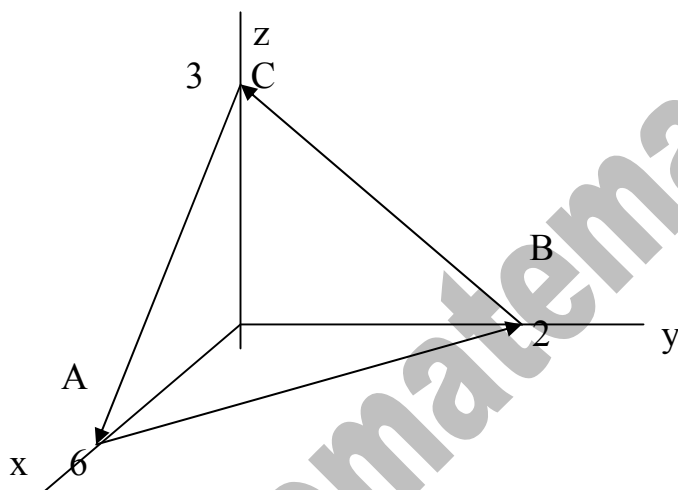
$$\begin{aligned}
\Pi &= (1 + 0 + 1) \int_0^2 dy \int_0^{2-y} dx \int_0^{2-x-y} dz = 2 \int_0^2 dy \int_0^{2-y} (2-x-y) dx = 2 \int_0^2 dy \left(2x - \frac{1}{2}x^2 - xy \right) \Big|_0^{2-y} = \\
&= 2 \int_0^2 dy \left(2(2-y) - \frac{1}{2}(2-y)^2 - y(2-y) \right) = 2 \int_0^2 dy \left(4 - 2y - 2 + 2y - \frac{1}{2}y^2 - 2y + y^2 \right) = \\
&= 2 \int_0^2 \left(\frac{1}{2}y^2 - 2y + 2 \right) dy = 2 \left(\frac{1}{6}y^3 - y^2 + 2y \right) \Big|_0^2 = 2 \left(\frac{4}{3} - 4 + 4 \right) = \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

1.4) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (2y - z)i + (x + 2y)j + yk$$

$$(P): x + 3y + 2z = 6$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (2y - z)i + (x + 2y)j + yk$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + 3y = 6 \Rightarrow y = 2 - \frac{1}{3}x \Rightarrow dy = -\frac{1}{3}dx$$

$$a = 2yi + xj + yk \quad dl = dxi + 3dyj$$

$$a \cdot dl = 2ydx + (x + 2y)dy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} 2ydx + (x + 2y)dy = \int_6^0 2(2 - \frac{1}{3}x)dx + (x + 4 - \frac{2}{3}x)(-\frac{1}{3}dx) =$$

$$= \int_6^0 (4 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{9}x - \frac{4}{3})dx = -\int_0^6 (\frac{8}{3} - \frac{7}{9}x)dx = -(\frac{8}{3}x - \frac{7}{18}x^2) \Big|_0^6 = -(16 - 14) = -2$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 3y + 2z = 6 \Rightarrow z = 3 - \frac{3}{2}y \Rightarrow dz = -\frac{3}{2}dy$$

$$a = (2y - z)i + 2yj + yk \quad dl = 3dyj + 2dzk$$

$$a \cdot dl = 2ydy + ydz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} 2ydy + ydz = \int_2^0 2ydy + y \cdot \left(-\frac{3}{2}dy\right) = \int_2^0 \left(2y - \frac{3}{2}y\right)dy = \int_2^0 \left(\frac{1}{2}y\right)dy = \frac{1}{4}y^2 \Big|_2^0 = -1$$

$$CA: y=0 \Rightarrow x+2z=6 \Rightarrow z=3-\frac{1}{2}x \Rightarrow dz=-\frac{1}{2}dx$$

$$a = -zi + xj + 0k \quad dl = dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = -zdx$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (-z)dx = -\int_0^6 \left(3 - \frac{1}{2}x\right)dx = -\left(3x - \frac{1}{4}x^2\right) \Big|_0^6 = -(18-9) = -9$$

$$C = -2 - 1 - 9 = -12$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2y-z & x+2y & y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(x+2y)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(2y-z)\right)j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(x+2y) - \frac{\partial}{\partial y}(2y-z)\right)k = (1-0)i - (0+1)j + (1-2)k = i - j - k \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz + dx dz + dx dy$$

$$\operatorname{rot}(a) dS = dydz - dx dz - dx dy$$

$$C = \iint_S dydz - dx dz - dx dy = \iint_{S_{OBC}} dydz - \iint_{S_{OAC}} dx dz - \iint_{S_{OAB}} dx dy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^2 dy \int_0^{3-\frac{3}{2}y} dz = \int_0^2 \left(3 - \frac{3}{2}y\right) dy = \left(3y - \frac{3}{4}y^2\right) \Big|_0^2 = 6 - 3 = 3$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^6 dx \int_0^{3-\frac{1}{2}x} dz = \int_0^6 \left(3 - \frac{1}{2}x\right) dx = \left(3x - \frac{1}{4}x^2\right) \Big|_0^6 = 18 - 9 = 9$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^6 dx \int_0^{2-\frac{1}{3}x} dy = \int_0^6 \left(2 - \frac{1}{3}x\right) dx = \left(2x - \frac{1}{6}x^2\right) \Big|_0^6 = 12 - 6 = 6$$

$$C = 3 - 9 - 6 = -12$$

2.4) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = xyz^2 \quad M_0(3, 0, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = yz^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 0 \cdot 1^2 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = xz^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 3 \cdot 1^2 = 3$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2xyz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot 3 \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

Градиент в точке $M_0(3, 0, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i + 3j + 0k = 3j$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3$$

3.4) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xzi + zj + yzk \quad M_0(3, 0, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & z & yz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(yz) - \frac{\partial}{\partial z}(z) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial z}(xz) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(z) - \frac{\partial}{\partial y}(xz) \right) k = (z - 1)i - (0 - x)j + (0 - 0)k = (z - 1) \cdot i + xj + 0 \cdot k \end{aligned}$$

$$\text{rot } a(M) = (z - 1) \cdot i + xj \quad \text{rot } a(M_0) = (1 - 1) \cdot i + 3 \cdot j = 3j$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3$$

4.4) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = (x^2 - z^2)i - 3xyj + (y^2 + z^2)k$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$\begin{aligned} \text{div } a(M) &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - z^2) + \frac{\partial}{\partial y}(-3xy) + \frac{\partial}{\partial z}(y^2 + z^2) = \\ &= 2x - 3x + 2z = -x + 2z \neq 0 \end{aligned}$$

Поле не является соленоидальным.

1.4) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 1 \quad \omega = 2 \quad M_0 = 1 \quad M_1 = 1 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 1 \quad A = 1 \quad B = 0 \quad C = 0$$

$$D = 0 \quad E = 1 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 1 + t + t^3 + t e^t \sin 2t + e^t \sigma_0(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{\alpha t} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega(p-a)}{((p-a)^2 + \omega^2)^2} \quad \sigma_0(t) \Leftarrow \frac{1}{p}$$

Получаем:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4} \quad t e^t \sin 2t \Leftarrow \frac{4(p-1)}{((p-1)^2 + 4)^2} \quad e^t \sigma_0(t) \Leftarrow \frac{1}{p-1}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{6}{p^4} + \frac{4(p-1)}{((p-1)^2 + 4)^2} + \frac{1}{p-1}$$

2.8) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = 2t$ $f_2(t) = -2(t-4)$ $t_1 = 2$ $t_2 = 4$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = 2 \int_0^2 e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = 2 \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} \right)_0^2 + \frac{1}{p} \int_0^2 e^{-pt} dt =$$

$$= 2 \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^2 = 2 \left(-\frac{2}{p} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 \right) =$$

$$= 2 \left(-\frac{2}{p} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} \right) = 2 \left(-\frac{2p}{p^2} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} \right) = \frac{2 - 2(2p+1)e^{-2p}}{p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = -2 \int_2^4 e^{-pt} \cdot (t-4) dt = \left| \begin{array}{l} t-4 = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -2 \left(-\frac{t-4}{p} e^{-pt} \right)_2^4 + \frac{1}{p} \int_2^4 e^{-pt} dt$$

$$= -2 \left(-\frac{t-4}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_2^4 = -2 \left(-\frac{4-4}{p} e^{-4p} - \frac{1}{p^2} e^{-4p} + \frac{2-4}{p} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} e^{-2p} \right) =$$

$$= -2 \left(-\frac{1}{p^2} e^{-4p} - \frac{2}{p} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} e^{-2p} \right) = \frac{2e^{-4p}}{p^2} + \frac{2(2p-1)e^{-2p}}{p^2} = \frac{2e^{-4p} + 2(2p-1)e^{-2p}}{p^2}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{2 - 2(2p+1)e^{-2p}}{p^2} + \frac{2e^{-4p} + 2(2p-1)e^{-2p}}{p^2} = \\ &= \frac{2 - 2(2p+1)e^{-2p} + 2e^{-4p} + 2(2p-1)e^{-2p}}{p^2} = \frac{2 - 4pe^{-2p} + e^{-2p} + 2e^{-4p} + 4pe^{-2p} - e^{-2p}}{p^2} = \\ &= \frac{2 + 2e^{-4p}}{p^2} \end{aligned}$$

3.4) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=9 \quad B=-21 \quad C=-6 \quad a=1 \quad b=-5 \quad c=6$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{9p^2 - 21p - 6}{(p-1)(p^2 - 5p + 6)} = \frac{9p^2 - 21p - 6}{(p-1)(p-2)(p-3)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{C_1}{p-1} + \frac{C_2}{p-2} + \frac{C_3}{p-3} &= \frac{C_1(p-2)(p-3) + C_2(p-1)(p-3) + C_3(p-1)(p-2)}{(p-1)(p-2)(p-3)} = \\ &= \frac{9p^2 - 21p - 6}{(p-1)(p-2)(p-3)} \end{aligned}$$

$$C_1(p-2)(p-3) + C_2(p-1)(p-3) + C_3(p-1)(p-2) = 9p^2 - 21p - 6$$

$$p=1 \Rightarrow 2C_1 = -18 \Rightarrow C_1 = -9$$

$$p=2 \Rightarrow -C_2 = -12 \Rightarrow C_2 = 12$$

$$p=3 \Rightarrow 2C_3 = 12 \Rightarrow C_3 = 6$$

$$F(p) = -9 \cdot \frac{1}{p-1} + 12 \cdot \frac{1}{p-2} + 6 \cdot \frac{1}{p-3}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = -9e^t + 12e^{2t} + 6e^{3t}$$

1.4) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x' + 2x = \sin t \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = -4 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Правая часть в виде изображения имеет вид:

$$\sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

Составляем операторное уравнение.

$$\{p\bar{x}(p) - x_0\} + 2\bar{x}(p) = \frac{1}{p^2 + 1}$$

$$p\bar{x}(p) - 0 + 2\bar{x}(p) = \frac{1}{p^2 + 1}$$

$$(p + 2)\bar{x}(p) = \frac{1}{p^2 + 1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{(p^2 + 1)(p + 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ap + B}{p^2 + 1} + \frac{C}{p + 2} = \frac{(Ap + B)(p + 2) + C(p^2 + 1)}{(p^2 + 1)(p + 2)} = \frac{1}{(p^2 + 1)(p + 2)}$$

$$(Ap + B)(p + 2) + C(p^2 + 1) = 1$$

$$Ap^2 + 2Ap + Bp + 2B + Cp^2 + C = 1$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ 2A + B = 0 \\ 2B + C = 1 \end{cases} \Rightarrow A = -C \Rightarrow \begin{cases} B - 2C = 0 \\ 2B + C = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2B - 4C = 0 \\ 2B + C = 1 \end{cases} \Rightarrow -5C = -1 \Rightarrow C = \frac{1}{5}$$

$$A = -\frac{1}{5}$$

$$2B + \frac{1}{5} = 1 \Rightarrow 2B = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \Rightarrow B = \frac{2}{5}$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{5} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p + 2}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$\sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p - a}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -\frac{1}{5} \cos t - \frac{2}{5} \sin t + \frac{1}{5} e^{-2t}$$

2.4) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + 7x - y = 0 \\ y' + 2x + 5y = 0 \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 1 + 7\bar{x}(p) - \bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{y}(p) - 1 + 2\bar{x}(p) + 5\bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+7)\bar{x}(p) - \bar{y}(p) = 1 \\ -2\bar{x}(p) + (p+5)\bar{y}(p) = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+7 & -1 \\ -2 & p+5 \end{vmatrix} = (p+7)(p+5) - 2 = p^2 + 12p + 35 - 2 = p^2 + 12p + 33$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & p+5 \end{vmatrix} = p + 5 + 1 = p + 6$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p+7 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = p + 7 + 2 = p + 9$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p+6}{p^2 + 12p + 33} = \frac{p+6}{(p+6)^2 - 36 + 33} = \frac{p+6}{(p+6)^2 - 3}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p+9}{p^2 + 12p + 33} = \frac{p+9}{(p+6)^2 - 36 + 33} = \frac{p+6+3}{(p+6)^2 - 3} =$$

$$= \frac{p+6}{(p+6)^2 - 3} + \frac{3}{(p+6)^2 - 3} = \frac{p+6}{(p+6)^2 - 3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{(p+6)^2 - 3}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \cdot \text{ch} \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 - \omega^2} \quad e^{at} \cdot \text{sh} \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 - \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = e^{-6t} \text{ch} \sqrt{3} t \\ y(t) = e^{-6t} \text{ch} \sqrt{3} t + \sqrt{3} e^{-6t} \text{sh} \sqrt{3} t \end{cases}$$

1.4) Восемь человек договорились ехать в одном поезде, состоящем из восьми вагонов. Сколькими способами можно распределить этих людей по вагонам, если в каждый вагон сядет по одному человеку?

Первый человек может сесть в один из восьми вагонов. Второй человек может сесть в один из оставшихся семи вагонов. Количество таких размещений $8 \cdot 7 = 56$. Третий человек может сесть в один из оставшихся шести вагонов. Количество размещений $56 \cdot 6 = 336$. И так далее до последнего человека, который может сесть только в последний свободный вагон.

Итого получаем число размещений: $n = 8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40320$.

2.4) В лифт шестиэтажного дома на первом этаже вошли 3 человека. Каждый из них с одинаковой вероятностью выйдет на любом этаже, начиная со второго. Найти вероятность того, что все пассажиры выйдут на четвёртом этаже.

Для любого пассажира по условию одинаковая вероятность выйти на каждом этаже. Так как имеется 5 возможных исходов, то эта вероятность равна $\frac{1}{5}$.

Тогда для трёх человек вероятность выйти на четвёртом этаже (так же как и на любом другом) равна:

$$p = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{125} = 0,008$$

3.4) В первом ящике 20 деталей, 15 из них – стандартные, во втором ящике 30 деталей, 25 из них – стандартные. Из каждого ящика наугад берут по одной детали. Какова вероятность того, что: а) обе детали будут стандартные; б) хотя бы одна деталь стандартная; в) обе детали нестандартные.

Вероятность вынуть из первого ящика стандартную деталь равна $\frac{15}{20}$, вынуть

нестандартную - $\frac{5}{20}$. Из второго ящика вынуть стандартную деталь

вероятность равна $\frac{25}{30}$, нестандартную - $\frac{5}{30}$.

Событие А – обе детали стандартные:

$$p(A) = \frac{15}{20} \cdot \frac{25}{30} = \frac{5}{8} = 0,625$$

Событие В - хотя бы одна деталь стандартная. Найдём сначала вероятность события С – обе детали нестандартные. Событие С противоположно событию В.

$$p(C) = \frac{5}{20} \cdot \frac{5}{30} = \frac{1}{24} = 0,04166$$

Тогда вероятность события В - $p(B) = 1 - p(C) = 1 - 0,04166 = 0,95834$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

4.4) Три автомата изготавливают одностипные детали, которые поступают на общий конвейер. Производительности первого, второго и третьего автоматов соотносятся как $2 \div 3 \div 5$. Вероятность того, что деталь с первого автомата – высшего качества, равна 0,8, со второго – 0,6, с третьего – 0,7. Найти вероятность того, что: а) наугад взятая с конвейера деталь окажется высшего качества; б) наугад взятая деталь высшего качества изготовлена первым автоматом.

Найдём вероятность того, что наугад взятая с конвейера деталь окажется высшего качества. Воспользуемся формулой полной вероятности.

$$p(A) = p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3)$$

$$p(B_1) = \frac{2}{10} = 0,2 \quad p(B_2) = \frac{3}{10} = 0,3 \quad p(B_3) = \frac{5}{10} = 0,5$$

$$p(A/B_1) = 0,8 \quad p(A/B_2) = 0,6 \quad p(A/B_3) = 0,7$$

$$p(A) = 0,2 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot 0,6 + 0,5 \cdot 0,7 = 0,16 + 0,18 + 0,35 = 0,69$$

Вероятность того, что деталь высшего качества изготовлена первым автоматом, найдём по формуле гипотез Байеса.

$$p(B_1/A) = \frac{p(B_1) \cdot p(A/B_1)}{p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3)} =$$

$$= \frac{0,2 \cdot 0,8}{0,2 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot 0,6 + 0,5 \cdot 0,7} = \frac{0,16}{0,16 + 0,18 + 0,35} = \frac{0,16}{0,69} = 0,2319$$

5.4) Вероятность выигрыша по одной облигации трёхпроцентного займа равна 0,25. Найти вероятность того, что из восьми купленных облигаций выигрышными окажутся а) три; б) две; в) не менее двух.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$\text{Здесь } n = 8 \quad p = 0,25 \quad q = 1 - p = 1 - 0,25 = 0,75$$

А) Ровно три облигации выигрышные.

$$P_8(3) = \frac{8!}{3!5!} \cdot 0,25^3 \cdot 0,75^5 = 0,2076$$

Б) Ровно две выигрышные облигации.

$$P_8(2) = \frac{8!}{2!6!} \cdot 0,25^2 \cdot 0,75^6 = 0,31146$$

В) Не менее двух выигрышных облигаций.

Найдём сначала вероятность противоположного события - менее двух облигаций, то есть 0 или 1.

$$P_8(0) = \frac{8!}{0!8!} \cdot 0,25^0 \cdot 0,75^8 = 0,1001$$

$$P_8(1) = \frac{8!}{1!7!} \cdot 0,25^1 \cdot 0,75^7 = 0,2669$$

$$P_8(m \geq 2) = 1 - 0,1001 - 0,2669 = 0,633$$

6.4) Вероятность появления события в каждом из 2100 независимых испытаний равна 0,7. Найти вероятность того, что событие наступит не менее 1470 и не более 1500 раз.

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 2100 \quad a = 1470 \quad b = 1500 \quad p = 0,7 \quad q = 1 - 0,7 = 0,3$$

$$x_1 = \frac{1470 - 2100 \cdot 0,7}{\sqrt{2100 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} = \frac{0}{\sqrt{441}} = 0$$

$$x_2 = \frac{1500 - 2100 \cdot 0,7}{\sqrt{2100 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} = \frac{30}{\sqrt{441}} = \frac{30}{21} = 1,43$$

$$p_{2100}(1470 > m > 1500) \approx \frac{1}{2} [\Phi(1,43) - \Phi(0)] = \frac{1}{2} (0,8501 - 0) = 0,42505$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.4) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность поражения цели при одном выстреле равна 0,6; СВ X – число поражений цели при четырёх выстрелах.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 и 4.

Пересчитаем вероятности этих событий.

Считаем по формуле Бернулли.

$$p_4(0) = \frac{4!}{0!4!} \cdot 0,6^0 \cdot 0,4^4 = 0,0256$$

$$p_4(1) = \frac{4!}{1!3!} \cdot 0,6^1 \cdot 0,4^3 = 0,1536$$

$$p_4(2) = \frac{4!}{2!2!} \cdot 0,6^2 \cdot 0,4^2 = 0,3456$$

$$p_4(3) = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0,6^3 \cdot 0,4^1 = 0,3456$$

$$p_4(4) = \frac{4!}{4!0!} \cdot 0,6^4 \cdot 0,4^0 = 0,1296$$

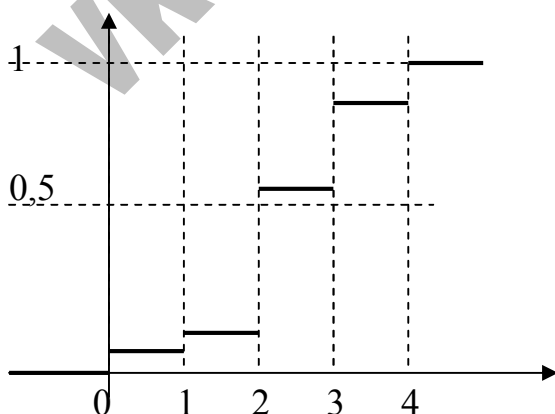
X	0	1	2	3	4
P	0,0256	0,1536	0,3456	0,3456	0,1296

Проверка: $0,0256 + 0,1536 + 0,3456 + 0,3456 + 0,1296 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,0256, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,1792, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,5248, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,8704, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,0256 + 1 \cdot 0,1536 + 2 \cdot 0,3456 + 3 \cdot 0,3456 + 4 \cdot 0,1296 = 2,4$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,0256 + 1^2 \cdot 0,1536 + 2^2 \cdot 0,3456 + 3^2 \cdot 0,3456 + 4^2 \cdot 0,1296 - 2,4^2 = 6,72 - 5,76 = 0,96$$

2.4) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{24}(x^2 + 2x), & 0 \leq x \leq 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases} \quad a=0 \quad b=1$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{24}(2x + 2), & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & x > 4 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{24} \int_0^4 (2x^2 + 2x) dx = \frac{1}{24} \left(\frac{2x^3}{3} + x^2 \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{24} \left(\frac{2 \cdot 4^3}{3} + 4^2 \right) =$$

$$= \frac{1}{24} \left(\frac{128}{3} + 16 \right) = \frac{1}{24} \cdot \frac{176}{3} = \frac{22}{18} = 2,44$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \frac{1}{24} \int_0^4 (x - 2,44)^2 (2x + 2) dx =$$

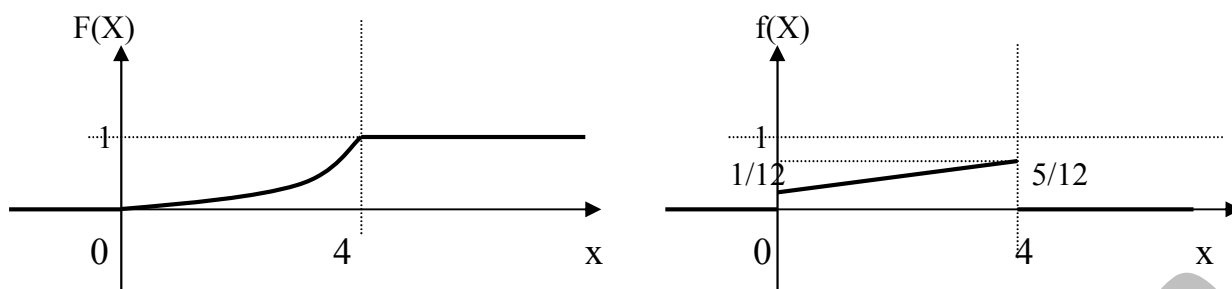
$$= \frac{1}{12} \int_0^4 (x^3 - 3,88x^2 + 1,07x + 5,95) dx = \frac{1}{12} \left(\frac{x^4}{4} - 3,88 \cdot \frac{x^3}{3} + 1,07 \cdot \frac{x^2}{2} + 5,95x \right) \Big|_0^4 =$$

$$= \frac{1}{12} \left(\frac{4^4}{4} - 3,88 \cdot \frac{4^3}{3} + 1,07 \cdot \frac{4^2}{2} + 5,95 \cdot 4 \right) = 1,1362$$

Вероятность попадания в интервал $[0; 1]$

$$P(0 < X < 1) = F(1) - F(0) = \frac{1}{24}(1^2 + 2 \cdot 1) - \frac{1}{24}(0^2 + 0) = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} = 0,125$$

Строим графики.



3.4) СВ X подчинена закону Пуассона с математическим ожиданием, равным 3. Найти вероятность того, что СВ X примет значение, меньшее, чем её математическое ожидание. (Ответ: 0,423.)

Воспользуемся формулой Пуассона.

$$P(x = m) = \frac{a^m}{m!} e^{-a} \quad a = 3$$

Найдём сначала вероятность того, что будет менее трёх, т.е. может быть 0, 1 или 2.

$$P(x = 0) = \frac{(3)^0}{0!} e^{-3} = 0,04978$$

$$P(x = 1) = \frac{(3)^1}{1!} e^{-3} = 0,14936$$

$$P(x = 2) = \frac{(3)^2}{2!} e^{-3} = 0,22404$$

$$P(x < 3) = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) = 0,04978 + 0,14936 + 0,22404 = 0,42318$$

4.4) В результате медицинского осмотра 900 призывников установлено, что их средняя масса на 1,2 кг больше средней массы призывников за один из предшествующих периодов. Какова вероятность этого отклонения, если среднее квадратичное отклонение массы призывников равно 8 кг?

Пусть случайная величина - вес k -то призывника. Считаем, что все случайные ($k = 1, 2, 900$) распределены по одному и тому же закону. В качестве математического ожидания - m примем средний вес призывников за тот предшествующий период, с которым производится сравнение. Среднее квадратическое отклонение каждой случайной величины $\sigma = 8$ кг.

Обозначим $\frac{1}{900} \sum_{k=1}^{900} \xi_k = \bar{\xi}$. Оценим вероятность случайного события

$$\{|\bar{\xi} - m| \geq 1,2\}.$$

Перейдём к противоположному событию, получим:

$$\begin{aligned}
 P(|\bar{\xi} - m| \geq 1,2) &= 1 - P(|\bar{\xi} - m| < 1,2) = 1 - P\left(\frac{|\bar{\xi} - m|}{\sigma} \sqrt{n} < \frac{1,2\sqrt{n}}{\sigma}\right) = \\
 &= 1 - 2\Phi\left(\frac{1,2\sqrt{n}}{\sigma}\right) = 1 - 2\Phi\left(\frac{1,2\sqrt{900}}{8}\right) = 1 - 2\Phi(4,5) = 1 - 2 \cdot 0,499997 = 0,000006
 \end{aligned}$$

Но так как нам нужно найти лишь вероятность отклонения в одну сторону – в сторону увеличения массы, соответственно эта вероятность равна половине полученной.

$$P((\bar{\xi} - m) \geq 1,2) = \frac{1}{2} \cdot 0,000006 = 0,000003$$

vk.com/ilovematematika

1.4) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_x ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

9,4	7,9	0,3	6,8	4,2	11,9	7,8	1,7	5,1	8,8
8,7	11,1	7,7	1,8	5,5	10,5	4,3	3,8	1,4	11,2
1,1	7,3	3,7	4,4	11,8	8,6	1,9	5,6	10,1	8,4
10,0	11,6	5,2	2,1	5,7	4,8	7,4	0,8	4,7	3,6
8,3	7,6	0,7	7,3	3,4	11,4	5,7	9,9	2,2	7,2
2,3	4,7	9,7	11,3	5,8	4,9	3,3	0,5	7,5	4,6
5,0	0,4	8,9	7,1	9,6	11,5	5,9	9,0	5,3	2,4
9,5	5,9	1,0	9,1	2,5	6,0	8,2	3,2	10,9	6,1
10,2	2,6	4,5	3,1	6,2	11,7	6,3	0,2	7,0	9,2
1,2	6,4	11,9	6,9	8,1	6,5	2,9	6,2	4,4	10,3

Решение: Запишем значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда, разместив значения в порядке возрастания.

№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i
1	0,2	21	3,1	41	5,3	61	7,3	81	9,5
2	0,3	22	3,2	42	5,5	62	7,3	82	9,6
3	0,4	23	3,3	43	5,6	63	7,4	83	9,7
4	0,5	24	3,4	44	5,7	64	7,5	84	9,9
5	0,7	25	3,6	45	5,7	65	7,6	85	10,0
6	0,8	26	3,7	46	5,8	66	7,7	86	10,1
7	1,0	27	3,8	47	5,9	67	7,8	87	10,2
8	1,1	28	4,2	48	5,9	68	7,9	88	10,3
9	1,2	29	4,3	49	6,0	69	8,1	89	10,5
10	1,4	30	4,4	50	6,1	70	8,2	90	10,9
11	1,7	31	4,4	51	6,2	71	8,3	91	11,1
12	1,8	32	4,5	52	6,2	72	8,4	92	11,2
13	1,9	33	4,6	53	6,3	73	8,6	93	11,3
14	2,1	34	4,7	54	6,4	74	8,7	94	11,4
15	2,2	35	4,7	55	6,5	75	8,8	95	11,5

16	2,3	36	4,8	56	6,8	76	8,9	96	11,6
17	2,4	37	4,9	57	6,9	77	9,0	97	11,7
18	2,5	38	5,0	58	7,0	78	9,1	98	11,8
19	2,6	39	5,1	59	7,1	79	9,2	99	11,9
20	2,9	40	5,2	60	7,2	80	9,4	100	11,9

Найдем размах варьирования. По данным задачи: $x_{min} = 0,2$; $x_{max} = 11,9$.

$$R = x_{max} - x_{min} = 11,9 - 0,2 = 11,7.$$

Составим интервальный статистический ряд распределения случайной величины, разбив размах варьирования на 9 интервалов.

Величину интервала найдем по формуле $h = \frac{R}{m} = 11,7 : 9 = 1,3$.

Первый интервал будет таким: $[0,2; 0,2 + 1,3] = [0,2; 1,5]$,
второй интервал: $[1,5; 1,5 + 1,3] = [1,5; 2,8]$ и т.д.

Подсчитаем количество вариантов признака в каждом интервале. Вычислим середины интервалов, сложив начало и конец интервала и разделив результат на 2. Относительные частоты найдем, разделив частоты интервалов на общую сумму частот.

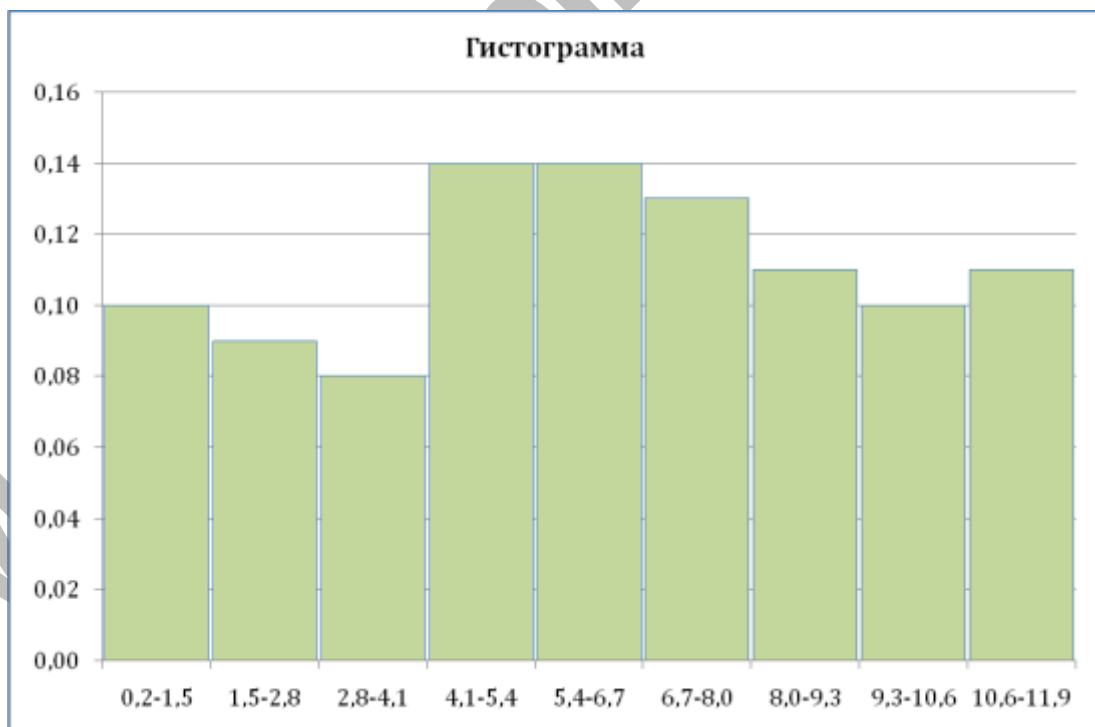
Получим следующий интервальный ряд распределения случайной величины.

Интервал	0,2-1,5	1,5-2,8	2,8-4,1	4,1-5,4	5,4-6,7	6,7-8,0	8,0-9,3	9,3-10,6	10,6-11,9	Сумма
Частота в интервале, n_i	10	9	8	14	14	13	11	10	11	100
Относительная частота	0,10	0,09	0,08	0,14	0,14	0,13	0,11	0,10	0,11	
Накопленная частота	0,10	0,19	0,27	0,41	0,55	0,68	0,79	0,89	1,00	
Середина интервала, x_i	0,85	2,15	3,45	4,75	6,05	7,35	8,65	9,95	11,25	

Построим полигон частот. Для этого по горизонтальной оси отложим середины интервалов, а по вертикальной – частоты интервала.



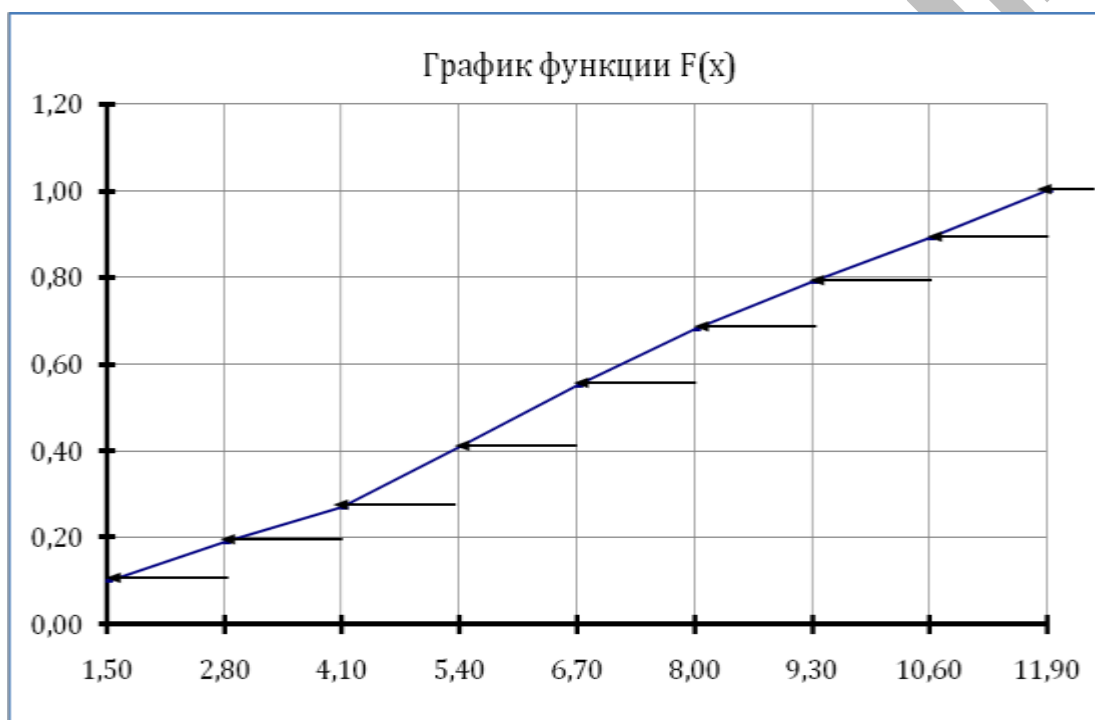
Построим гистограмму относительных частот. Для этого по горизонтальной оси отложим интервалы изменения признака, а по вертикальной – относительные частоты интервала.



Запишем эмпирическую функцию распределения и построим ее график.

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0,2; \\ 0,08, & \text{если } 0,2 \leq x < 1,5; \\ 0,19, & \text{если } 1,5 \leq x < 2,8; \\ 0,31, & \text{если } 2,8 \leq x < 4,1; \\ 0,44, & \text{если } 4,1 \leq x < 5,4; \\ 0,60, & \text{если } 5,4 \leq x < 6,7; \\ 0,71, & \text{если } 6,7 \leq x < 8,0; \\ 0,82, & \text{если } 8,0 \leq x < 9,3; \\ 0,92, & \text{если } 9,3 \leq x < 10,6; \\ 1, & \text{если } x \geq 10,6. \end{cases}$$

Получим следующий график.



Найдем выборочную среднюю, выборочную дисперсию и выборочное среднее квадратическое отклонение. Выборочную среднюю найдем по формуле:

$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m y_i \cdot n_i}{n}$, где n - объем выборки, m - количество интервалов, y_i - середина интервала.

Выборочную дисперсию найдем по формуле: $D_s = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$

Составим расчетную таблицу:

Интервал	0,2-1,5	1,5-2,8	2,8-4,1	4,1-5,4	5,4-6,7	6,7-8,0	8,0-9,3	9,3-10,6	10,6-11,9	Сумма
Середина интервала, y_i	0,85	2,15	3,45	4,75	6,05	7,35	8,65	9,95	11,25	
$y_i \cdot n_i$	8,50	19,35	27,60	66,50	84,70	95,55	95,15	99,50	123,75	620,6
$(y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$	287,3	148,4	60,9	29,8	0,4	16,9	65,5	139,9	279,4	1028,5

Получаем: $\bar{x} = 620,6 : 100 \approx 6,21$; $D_a = 1028,5 : (100 - 1) = 10,39$.

Вычислим среднее квадратическое отклонение $\sigma_a = \sqrt{D_a} = \sqrt{10,39} = 3,22$

Примем в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет *нормальное распределение*

Проверим ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Теоретические частоты нормального закона распределения найдем по формуле: $n'_i = \frac{n \cdot h}{\sigma} \cdot \varphi(u_i)$. Значения функции $\varphi(x)$ будем находить по таблицам стандартной нормальной функции распределения.

Проверим гипотезу о нормальном распределении исследуемой случайной величины с помощью критерия Пирсона.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}, \text{ где } n_i - \text{эмпирические частоты, } n'_i - \text{теоретические}$$

частоты нормального закона распределения, которые будем находить по формуле:

Все расчеты представим в таблице:

n_i	y_i	$u_i = \frac{y_i - \bar{x}}{\sigma}$	$\varphi(u_i)$	n'_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
10	0,9	-1,6491	0,1024	4	9,000
9	2,2	-1,2453	0,1837	7	0,571
8	3,5	-0,8416	0,2800	11	0,818
14	4,8	-0,4379	0,3625	15	0,067
14	6,1	-0,0342	0,3987	16	0,250
13	7,4	0,3696	0,3726	15	0,267
11	8,7	0,7733	0,2958	12	0,083
10	10,0	1,1770	0,1996	8	0,500
11	11,3	1,5807	0,1144	5	7,200
100				93	18,756

Итак, $\chi^2_{набл} = 18,756$. Найдем число степеней свободы: $9 - 1 - 2 = 6$.

По таблице критических точек распределения χ^2 по уровню значимости, равному 0,025 и числу степеней свободы, равному 6 найдем $\chi^2_{крит} = 14,449$.

Поскольку наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то степень расхождения теоретических и эмпирических частот незначима и гипотезу о нормальном распределении случайной величины *следует принять*.

Найдем доверительный интервал для математического ожидания для нормального распределения и неизвестной дисперсии. Воспользуемся формулой:

$$\bar{x}_{\hat{a}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s < M(X) < \bar{x}_{\hat{a}} + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s, \text{ где } \bar{x} = 6,21, n = 100, s = 3,22.$$

Значение $t(\alpha; k)$ найдем по таблицам t -распределения Стьюдента.

$$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,9 = 0,1 \text{ и } k = 100 - 1 = 99.$$

$$\text{Получим: } t_{\frac{\alpha}{2}; \nu} = t_{0,05; 99} = 1,984.$$

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{100}} \cdot 1,984 \cdot 3,22 \approx 0,64.$$

$$\text{Получим: } 6,21 - 0,64 < M(x) < 6,21 + 0,64 \text{ или } 5,57 < M(x) < 6,85.$$

Построим доверительный интервал для среднего квадратического отклонения.

$$\text{Применим формулу: } \frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}; \nu}} \cdot s < \sigma < \frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; \nu}} \cdot s, \text{ где } \nu = n - 1 = 100 - 1 = 99.$$

$$\frac{100-1}{\chi^2_{0,1; 99}} \cdot 3,22 < \sigma < \frac{100-1}{\chi^2_{1-0,1; 99}} \cdot 3,22 \Rightarrow \frac{99}{123,23} \cdot 3,22 < \sigma < \frac{99}{77,05} \cdot 3,22$$

$$\text{Получим: } 2,77 \leq \sigma \leq 3,83.$$

4) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								n _x
	21,0	21,3	21,6	21,9	22,2	22,5	22,8	23,1	
0,90	1	3	2	-	-	-	-	-	6
1,0,5	-	4	2	3	-	-	-	-	9
1,20	-	-	5	7	6	-	-	-	18
1,35	-	-	-	6	14	9	-	-	29
1,50	-	-	-	-	7	6	7	-	20
1,65	-	-	-	-	-	6	7	5	18
n _y	1	7	9	16	27	21	14	5	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{135,3}{100} = 1,353$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{2222}{100} = 22,22$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(187,56 - \frac{1}{100} (135,3)^2 \right) = 0,045$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(49373 - \frac{1}{100} (2222)^2 \right) = 0,23$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(3014,51 - \frac{1}{100} (135,3 \cdot 2222) \right) = 0,089$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

$$s_x = \sqrt{0,045} = 0,21 \quad s_y = \sqrt{0,23} = 0,479$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{0,089}{0,21 \cdot 0,479} = 0,87$$

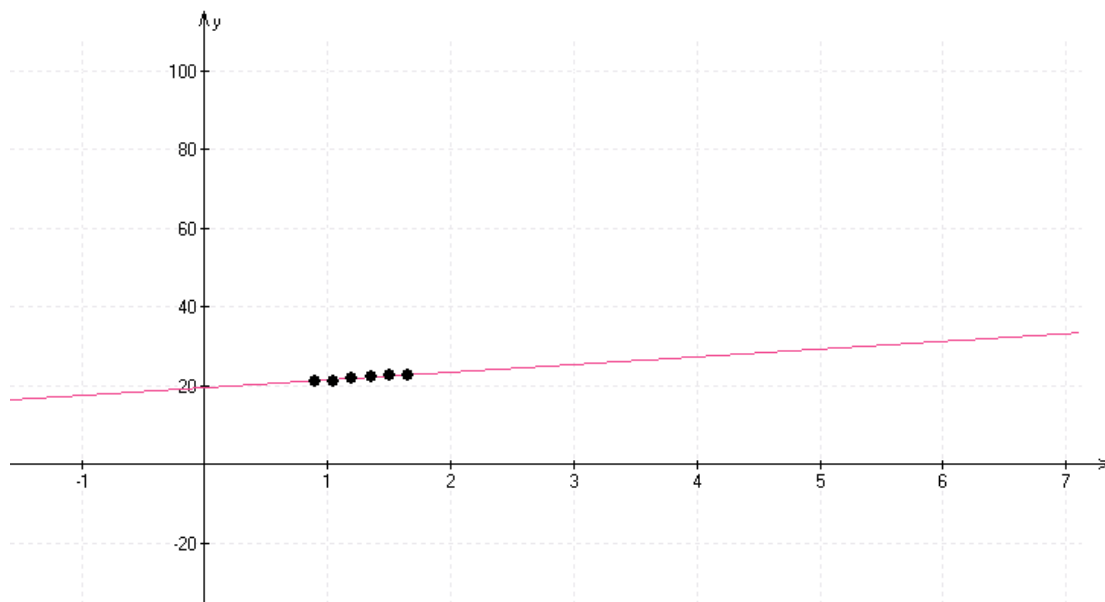
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 22,22 + 0,87 \cdot \frac{0,479}{0,21}(x - 1,353)$$

$$y = 1,959x + 19,56$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	21	21,3	21,6	21,9	22,2	22,5	22,8	23,1	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	0,9	1	3	2	0	0	0	0	0	6	5,4	128,1	4,86	115,29
2	1,05	0	4	2	3	0	0	0	0	9	9,45	194,1	9,9225	203,805
3	1,2	0	0	5	7	6	0	0	0	18	21,6	394,5	25,92	473,4
4	1,35	0	0	0	6	14	9	0	0	29	39,15	644,7	52,8525	870,345
5	1,5	0	0	0	0	7	6	7	0	20	30	450	45	675
6	1,65	0	0	0	0	0	6	7	5	18	29,7	410,1	49,005	676,665
7	m_{Y_j}	1	7	9	16	27	21	14	5	100	135,3	2222	187,56	3014,5
8	$m_{Y_j} y_j$	21	149,1	194,4	350,4	599,4	472,5	319,2	115,5	2222				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	0,9	6,9	9,9	19,65	36,6	31,05	22,05	8,25	135,3				
10	$y_j^2 m_{ij}$	441	3176	4199	7674	13307	10631	7278	2668	49373				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	18,9	147	213,8	430,3	812,52	698,6	502,7	190,6	3014,5				